



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Carrera de Ingeniería de Software

1ACC0238

Aplicaciones para Dispositivos Móviles

NRC

13984

Informe del Trabajo Final

Docente

Quevedo Velasco, David Gerardo

Equipo

WASD

Proyecto

Qlic

Integrantes

Código	Apellidos y Nombres
---------------	----------------------------

u201823654	Avila Palacios, Aaron Alexander
------------	---------------------------------

u202311077	Briceño Llanos, Ayrton Omar
------------	-----------------------------

u20241e356	Conde Huashuayo, Sebastian Alex
------------	---------------------------------

u20211a118	Condori Lozano, Alessandro Ramiro
------------	-----------------------------------

Período 202620

Setiembre 2026

Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
1.0	2026-09-01	Condori Lozano, Alessandro Ramiro	Creación del repositorio del Project Report y estructura inicial del informe.
1.1	2026-09-10	Briceño Llanos, Ayrton Omar	Redacción de la sección 1.2.1 Antecedentes y Problemática aplicando la técnica 5W-2H y referencias bibliográficas en formato APA 7.
1.2	2026-09-12	Briceño Llanos, Ayrton Omar	Reestructuración de la sección 1.2.2 Lean UX: formulación de assumptions en 5 categorías y redacción de hypothesis statements 1:1 con criterios de validación.
1.3	2026-09-13	Briceño Llanos, Ayrton Omar	Definición y desarrollo de la sección 1.3 Segmentos Objetivos (PYMES y Hogares) con perfiles demográficos, canales digitales, dispositivos y sustento estadístico APA 7.
1.4	2026-09-14	Conde Huashuayo, Sebastian Alex	Incorporación de objetivos SMART profesionales y redacción del aporte individual para la matriz ABET Student Outcome 7 (AV1).
1.5	2026-09-14	Briceño Llanos, Ayrton Omar	Elaboración de la sección Objetivos SMART profesionales individuales post-graduación estructurados por dimensiones S-M-A-R-T.
1.6	2026-09-15	Briceño Llanos, Ayrton Omar	Ajustes de estilo, centrado de portada y actualización del control de versiones del informe.
1.7	2026-09-15	Avila Palacios, Aaron Alexander	Incorporación del análisis competitivo de Badger Meter, Itron y OptiRTC; definición de estrategias y diseño de entrevistas para PYMES y hogares en el Capítulo II.
1.8	2026-09-16	Condori Lozano, Alessandro Ramiro	Adaptación de la sección 1.1 Startup Profile al enfoque de Aplicaciones para Dispositivos Móviles; incorporación del perfil y fotografía del integrante Alessandro Ramiro Condori Lozano.
1.9	2026-09-16	Briceño Llanos, Ayrton Omar	Redacción de la organización colaborativa del equipo (Trello, WhatsApp, Gitflow) y redacción del aporte individual para la matriz de evaluación ABET Student Outcome 7.
2.0	2026-09-17	Briceño Llanos, Ayrton Omar	Elaboración del resumen de entrevista, ficha de User Persona (Claudia Morales) y Empathy Map para el segmento Hogares y Familias.
2.1	2026-09-17	Briceño Llanos, Ayrton Omar	Depuración y priorización por valor de negocio del Product Backlog (US01 a US38), asignación de Story Points y estructuración del User Journey Map As-Is del segmento Hogares.

Project Report Collaboration Insights

Organización de GitHub: <https://github.com/1ACC0238-2620-13984-Aplicaciones-Mov>

Repositorio del Project Report: <https://github.com/1ACC0238-2620-13984-Aplicaciones-Mov/upc-pre-202620-1acc0238-13984-Qlic-report>

Convenciones aplicadas: GitFlow y Conventional Commits.

Entrega AV1

Para la elaboración del presente informe, el equipo coordinó sus actividades combinando metodologías ágiles y herramientas digitales colaborativas. La gestión y asignación de tareas se centralizó en Trello mediante un tablero estructurado por entregables y estados de avance, mientras que WhatsApp se utilizó como canal principal para la comunicación rápida, sincronización diaria y resolución de dudas puntuales. Cada integrante asumió la responsabilidad de secciones específicas del documento, complementando el trabajo individual con sesiones periódicas de revisión conjunta para asegurar la coherencia temática y técnica en todo el contenido.

En cuanto al control de versiones, el proyecto se gestionó en GitHub siguiendo el modelo de trabajo Gitflow y las pautas de Conventional Commits para mantener un historial trazable y estandarizado. El equipo organizó el desarrollo del reporte creando ramas dedicadas para cada capítulo del documento (por ejemplo, `chapter1`), lo que permitió trabajar de manera paralela e independiente sin generar conflictos. Asimismo, se mantuvo una frecuencia constante de commits a medida que se completaban los artefactos, validando y fusionando los avances en la rama principal tras revisiones colaborativas del equipo.

Evidencia de colaboración:

El historial del repositorio muestra trabajo distribuido en ramas dedicadas a la carátula y a los capítulos 1, 2 y 5. Los cambios se integraron mediante commits con mensajes descriptivos y revisiones entre integrantes. Las capturas de GitHub Insights se incluyen como evidencia visual de la colaboración del equipo durante AV1.

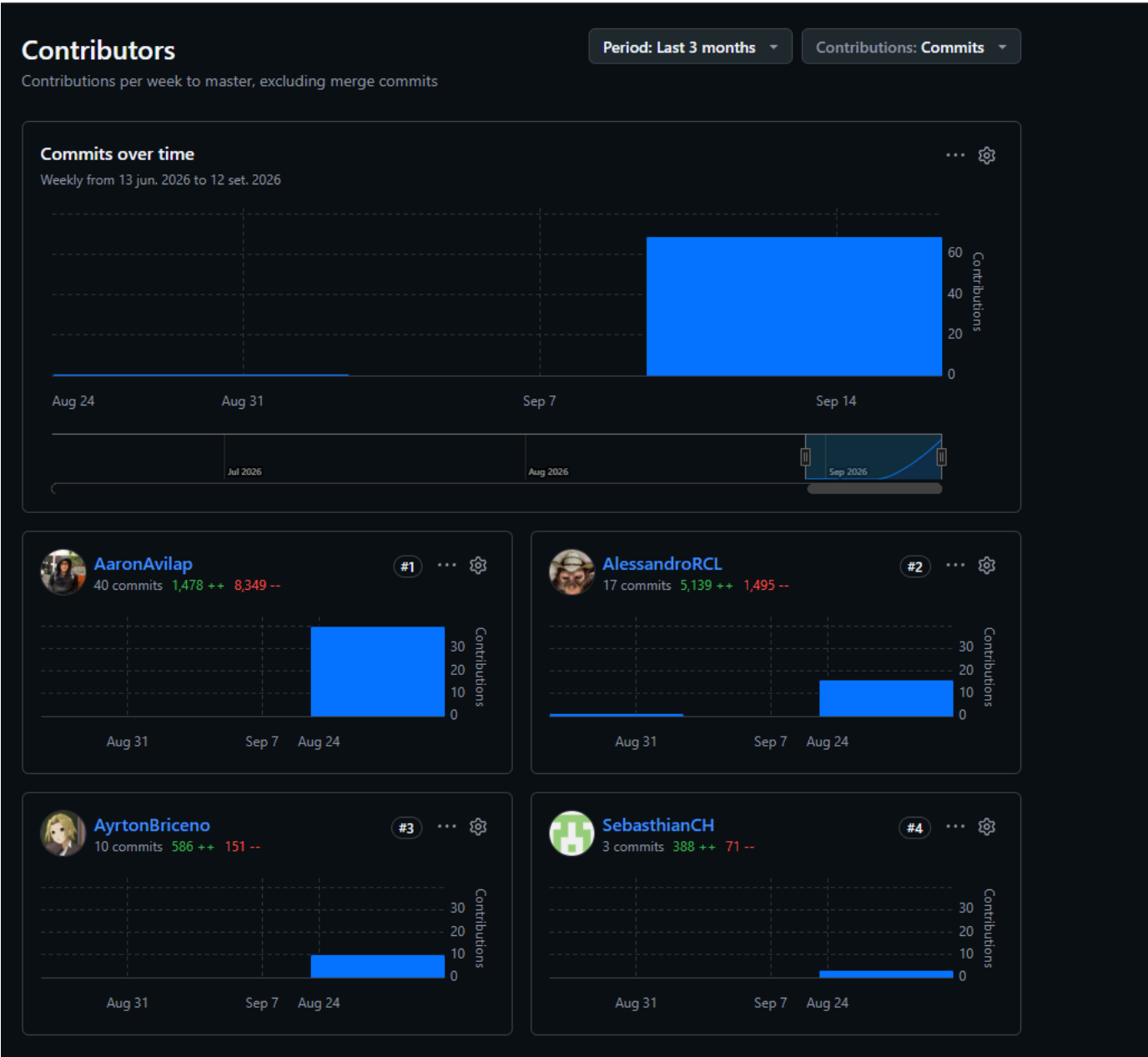


Figura 1. Análítica de contribuciones del repositorio del Project Report durante AV1.

Interpretación del equipo: El trabajo se organizó de forma paralela por entregable. La mayor actividad se concentró en el capítulo 2, donde se consolidaron entrevistas, needfinding, backlog y diseño de la solución; carátula, capítulo 1 y capítulo 5 reunieron los componentes complementarios del informe. Para mantener un aporte equilibrado, el equipo revisó los cambios antes de integrarlos y mantuvo una rama por capítulo, reduciendo conflictos y facilitando la trazabilidad.

Contenido

- Registro de Versiones del Informe
- Project Report Collaboration Insights
 - Entrega AV1
- Contenido
- Student Outcome
- Objetivos SMART
 - Avila Palacios, Aaron Alexander
 - Briceño Llanos, Ayrton Omar
 - Conde Huashuayo, Sebastian Alex
 - Condori Lozano, Alessandro Ramiro
- Capítulo I: Introducción
 - 1.1. Startup Profile
 - 1.1.1. Descripción de la Startup
 - 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo
 - 1.2. Solution Profile
 - 1.2.1. Antecedentes y problemática
 - 1.2.2. Lean UX Process
 - 1.2.2.1. Lean UX Problem Statements
 - 1.2.2.2. Lean UX Assumptions
 - 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements
 - 1.2.2.4. Lean UX Canvas
 - 1.3. Segmentos objetivo
 - Segmento objetivo #1: PYMES y Comercios Locales
 - Segmento objetivo #2: Hogares y Familias
- Capítulo II: Requirements Development and Software Solution Design
 - 2.1. Competidores
 - 2.1.1. Análisis competitivo
 - Competitive Analysis Landscape
 - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores
 - 2.2. Entrevistas
 - 2.2.1. Diseño de entrevistas
 - Participantes y muestra
 - Segmento 1: PYMES y comercios locales
 - Segmento 2: Hogares y familias
 - 2.2.2. Registro de entrevistas
 - Primer segmento - PYMES y comercios locales
 - Segundo segmento - Hogares y familias
 - 2.2.3. Análisis de entrevistas

- Análisis del segmento PYMES y comercios locales
 - Análisis del segmento hogares y familias
- 2.3. Needfinding
 - 2.3.1. User Personas
 - 2.3.2. User Task Matrix
 - 2.3.3. User Journey Mapping
 - 2.3.4. Empathy Mapping
 - 2.3.5. Big Picture EventStorming
 - 2.3.6. Ubiquitous Language
- 2.4. Requirements specification
 - 2.4.1. User Stories
 - Epics
 - User Stories
 - Technical Stories
 - Spike Stories
 - 2.4.2. Impact Mapping
 - 2.4.3. Product Backlog
- 2.5. Strategic-Level Domain-Driven Design
 - 2.5.1. EventStorming
 - 2.5.1.1. Candidate Context Discovery
 - 2.5.1.2. Domain Message Flows Modeling
 - 2.5.1.3. Bounded Context Canvases
 - 2.5.2. Context Mapping
 - 2.5.3. Software Architecture
 - 2.5.3.1. Software Architecture Context Level Diagrams
 - 2.5.3.2. Software Architecture Container Level Diagrams
 - 2.5.3.3. Software Architecture Deployment Diagrams
- 2.6. Tactical-Level Domain-Driven Design
 - 2.6.1. Bounded Context: Alerting
 - 2.6.1.1. Domain Layer
 - 2.6.1.2. Interface Layer
 - 2.6.1.3. Application Layer
 - 2.6.1.4. Infrastructure Layer
 - 2.6.1.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
 - 2.6.1.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
 - 2.6.1.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
 - 2.6.1.6.2. Bounded Context Database Design Diagram
 - 2.6.2. Bounded Context: Consumption Analytics
 - 2.6.3. Bounded Context: Device Monitoring
 - 2.6.4. Bounded Context: Subscriptions
 - 2.6.5. Bounded Context: IAM
 - 2.6.6. Bounded Context: Support

- Capítulo V: Conclusiones, Bibliografía y Anexos
 - 5.1. Conclusiones
 - 5.2. Bibliografía
 - 5.2.1. Dominio de negocio y competidores
 - 5.2.2. Métodos y técnicas de ingeniería de software
 - 5.2.3. Herramientas y documentación técnica
 - 5.3. Anexos
 - Anexo A. Recursos gráficos del análisis competitivo

Student Outcome

El curso contribuye al cumplimiento del Student Outcome ABET:

ABET – EAC – Student Outcome 7

Criterio: La capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas.

En el siguiente cuadro se describe las acciones realizadas y enunciados de conclusiones por parte del grupo, que permiten sustentar el haber alcanzado el logro del ABET – EAC – Student Outcome 7.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo profesional y en especial para su proyecto en soluciones de software.	Avila Palacios, Aaron Alexander AV1: Investigué las capacidades de monitoreo hídrico, detección de fugas y alertas móviles de Wint, Flo by Moen y Phyn. Transformé los hallazgos en el Competitive Analysis Landscape, el análisis SWOT y las estrategias de diferenciación de Qlic. Asimismo, diseñé el protocolo semiestructurado y la plantilla de registro de entrevistas para PYMES y hogares, vinculando cada pregunta con variables necesarias para los User Personas. Briceño Llanos, Ayrton Omar AV1: Investigué y apliqué de forma autónoma la metodología Lean UX para estructurar los supuestos del proyecto en cinco categorías formales y formular hipótesis testeables con criterios de validación medibles. Asimismo, analicé normativas y reportes estadísticos actualizados (SUNASS, MVCS, BID) y estándares de citación APA 7 para contextualizar con rigor técnico la problemática hídrica del producto Qlic. Conde Huashuayo, Sebasthian Alex AV1: Apliqué técnicas de needfinding para convertir las entrevistas en User Personas, User Task Matrix, User Journey y Empathy Maps. También estudié EventStorming y Ubiquitous Language para representar el dominio de Qlic y conectar las necesidades de PYMES y hogares con una solución móvil e IoT. Condori Lozano, Alessandro Ramiro AV1: Revisé y adapté la descripción de la startup WASD al enfoque del curso de Aplicaciones para Dispositivos Móviles, manteniendo la propuesta de valor de Qlic como solución móvil conectada con dispositivos IoT. Asimismo, completé mi perfil de integrante con información sobre mi formación en Ingeniería de Software, experiencia en el área de sistemas y habilidades técnicas.	AV1: Como equipo, actualizamos conocimientos de benchmarking, Lean UX, entrevistas, needfinding y modelado del dominio. La integración de estos aprendizajes permitió reducir supuestos y sustentar la propuesta móvil de Qlic en evidencia de usuarios y criterios técnicos.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de software.	Avila Palacios, Aaron Alexander <i>AV1:</i> Identifiqué que el desarrollo profesional en aplicaciones móviles exige actualizar de manera continua competencias en arquitectura móvil, integración de servicios IoT, investigación UX y accesibilidad. Por ello definí objetivos SMART orientados a construir un portafolio móvil verificable y a incorporarme a un rol de desarrollo móvil después de la graduación. Briceño Llanos, Ayrton Omar <i>AV1:</i> Reconocí la importancia de la capacitación continua al formular mis metas profesionales post-graduación bajo el estándar SMART, identificando que la certificación internacional de inglés y el dominio de nuevas arquitecturas de software son esenciales para mantener la competitividad profesional ante las constantes demandas de la industria tecnológica. Conde Huashuayo, Sebasthian Alex <i>AV1:</i> Reconocí que el desarrollo móvil requiere aprendizaje continuo en Kotlin, arquitectura, integración de APIs e IoT, UX y accesibilidad. La elaboración de los artefactos de needfinding me mostró la importancia de validar las decisiones con usuarios y de actualizarme mediante documentación y buenas prácticas. Condori Lozano, Alessandro Ramiro <i>AV1:</i> Reconocí la importancia del aprendizaje permanente para fortalecer mis competencias en desarrollo de software y aplicaciones móviles. A partir de mi experiencia en el área de sistemas de un grupo de clínicas, identifiqué la necesidad de seguir actualizándome en frameworks, integración de servicios, bases de datos, control de versiones y buenas prácticas de desarrollo para responder a necesidades reales de las organizaciones.	<i>AV1:</i> El equipo reconoce que la mejora continua será necesaria para validar y desarrollar Qlic. Mantendremos objetivos de aprendizaje, revisión de documentación y validación con usuarios en los siguientes hitos del proyecto.

Objetivos SMART

En esta sección cada integrante del equipo formula un plan con al menos dos objetivos SMART orientados a su desarrollo profesional posterior a la graduación.

Avila Palacios, Aaron Alexander

#	Objetivo SMART	S (Específico)	M (Medible)	A (Alcanzable)	R (Relevante)	T (Temporal)
1	Construir y publicar un portafolio de dos aplicaciones Android nativas durante los 12 meses posteriores a mi graduación.	Desarrollar dos aplicaciones con Kotlin y Jetpack Compose que integren una API REST, almacenamiento local y pruebas automatizadas.	Publicar dos repositorios públicos, cada uno con README técnico, al menos 20 pruebas automatizadas y una demostración funcional en video.	Dedicar seis horas semanales a formación práctica, documentación oficial y desarrollo incremental de los proyectos.	Consolida competencias técnicas verificables para desempeñarme como desarrollador de aplicaciones móviles.	Completar y publicar ambos proyectos dentro de los 12 meses posteriores a la graduación.
2	Obtener una posición de desarrollo móvil junior durante los 12 meses posteriores a mi graduación.	Postular a roles de desarrollo Android o multiplataforma y preparar un portafolio, CV técnico y entrevistas de programación.	Realizar al menos 20 postulaciones calificadas, cinco simulaciones de entrevista técnica y aceptar una oferta laboral para un rol móvil junior.	Reutilizar los proyectos del portafolio, participar en comunidades técnicas y mantener una rutina semanal de preparación de entrevistas.	Permite aplicar de forma profesional las competencias de desarrollo móvil, colaboración y aprendizaje continuo adquiridas en la carrera.	Aceptar una oferta laboral dentro de los 12 meses posteriores a la graduación.

Briceño Llanos, Ayrton Omar

#	Objetivo SMART	S (Específico)	M (Medible)	A (Alcanzable)	R (Relevante)	T (Temporal)
1	Obtener el certificado internacional de inglés C1 Advanced (CAE) o C2 Proficiency (CPE) de Cambridge Assessment English mediante un plan intensivo de preparación lingüística.	Rendir y aprobar el examen oficial de Cambridge English para certificar formalmente un dominio avanzado/bilingüe del idioma inglés.	Lograr un puntaje general mínimo de 180 (C1) o superior en la escala Cambridge English Scale en el reporte de resultados oficial.	Dedicar 6 horas semanales a la práctica dirigida de papers de evaluación (Reading, Use of English, Writing, Listening y Speaking) y simulacros cronometrados.	Acredita internacionalmente el dominio profesional del idioma ante corporaciones tecnológicas globales, facilitando la postulación a empleos remotos y programas de posgrado internacionales.	Rendir y aprobar el examen en un plazo no mayor a 6 meses posteriores a la culminación de la carrera universitaria.
2	Alcanzar la posición de Ingeniero de Software Mid-Level en una empresa tecnológica con alcance regional o internacional mediante la participación activa en procesos de selección técnicos.	Postular, superar los filtros de arquitectura/código y ser contratado como Software Engineer (Mid-Level) en el área de desarrollo backend.	Recibir y aceptar al menos una oferta laboral formal para un rol Mid-Level con un incremento salarial competitivo y responsabilidades directas en diseño de sistemas.	Desarrollar un portafolio de proyectos open source en GitHub con buenas prácticas de arquitectura de software, patrones de diseño y testing automatizado.	Consolida la transición de egresado junior a ingeniero autónomo capaz de liderar módulos críticos y tomar decisiones de arquitectura técnica.	Conseguir la contratación dentro de los primeros 12 meses posteriores a la graduación.

Conde Huashuayo, Sebasthian Alex

#	Objetivo SMART	S	M	A	R	T
1	Completar y publicar un portafolio de dos aplicaciones móviles centradas en la experiencia de usuario durante los 12 meses posteriores a mi graduación.	Diseñar y desarrollar dos aplicaciones Android con Kotlin que integren navegación, una API REST y pruebas de usabilidad.	Publicar dos repositorios documentados y realizar al menos 10 pruebas de usabilidad por proyecto, registrando resultados y mejoras.	Dedicar seis horas semanales a Kotlin, Jetpack Compose, UX y documentación oficial.	Fortalece mis competencias de desarrollo móvil y diseño centrado en usuarios, alineadas con mi participación en Qlic.	Completar y publicar ambos proyectos en los 12 meses posteriores a la graduación.
2	Conseguir una posición junior en desarrollo móvil o UX técnico dentro de los 12 meses posteriores a mi graduación.	Preparar CV, portafolio y demostraciones para postular a roles Android, frontend móvil o UX engineering.	Realizar al menos 20 postulaciones y cinco simulaciones de entrevista, obteniendo al menos tres entrevistas reales.	Usar los proyectos del portafolio y participar en cursos y comunidades técnicas para mejorar mis habilidades.	Permite aplicar la investigación de usuarios y el modelado de requisitos junto con el desarrollo móvil en un entorno profesional.	Conseguir una oferta dentro de los 12 meses posteriores a la graduación.

Condori Lozano, Alessandro Ramiro

#	Objetivo SMART	S	M	A	R	T
1	Desarrollar y publicar una aplicación móvil funcional relacionada con la gestión de recursos durante los 12 meses posteriores a mi graduación.	Diseñar y desarrollar una aplicación móvil que integre una interfaz intuitiva, consumo de una API REST, almacenamiento de datos y una funcionalidad útil para usuarios reales.	Publicar un repositorio documentado, una demostración funcional y completar al menos 20 pruebas o casos de validación.	Dedicar seis horas semanales al aprendizaje y desarrollo, utilizando recursos oficiales, proyectos prácticos y revisiones periódicas.	Me permitirá fortalecer mis competencias en desarrollo móvil y aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera y en mi experiencia laboral en sistemas.	Completar y publicar la aplicación dentro de los 12 meses posteriores a la graduación.
2	Conseguir una posición como desarrollador de software junior o desarrollador de aplicaciones móviles dentro de los 12 meses posteriores a mi graduación.	Preparar un CV técnico, portafolio y postular a oportunidades relacionadas con desarrollo web, backend o aplicaciones móviles.	Realizar al menos 20 postulaciones, completar cinco simulaciones de entrevistas técnicas y participar en procesos de selección.	Mantener una rutina semanal de preparación, mejorar mis conocimientos de JavaScript, Java, bases de datos, frameworks y control de versiones.	Permitirá consolidar mi desarrollo profesional y aprovechar mi experiencia previa en el área de sistemas de una organización de salud.	Conseguir una oferta laboral dentro de los 12 meses posteriores a la graduación.

Capítulo I: Introducción

1.1. Startup Profile

A continuación, se brindará información sobre a qué se dedica nuestra empresa, WASD, y sobre la solución móvil Qlic que se propone desarrollar para el curso de Aplicaciones Móviles.

1.1.1. Descripción de la Startup

WASD es una startup enfocada en la gestión inteligente del agua. Utilizamos tecnología IoT para optimizar el uso del recurso en negocios y hogares. La compañía combina sensores, analítica de datos y una aplicación móvil para transformar la manera en que las personas administran su agua. A través de Qlic, los usuarios podrán monitorear información relevante sobre el consumo de agua, recibir alertas y tomar decisiones oportunas desde sus dispositivos móviles.

- **Misión:** Ayudar a negocios y hogares a optimizar el uso de agua, reducir desperdicios, disminuir costos y garantizar el reabastecimiento oportuno.
- **Visión:** Ser la empresa más importante en Perú, en el ámbito de gestión y optimización de agua con el uso de soluciones tecnológicas.
- **Producto:** "Qlic" es un servicio el cual permite el monitoreo de puntos críticos del agua en hogares o pequeñas y medianas empresas , optimizando el uso de líquidos, reduciendo desperdicios y disminuyendo costos además de garantizar el reabastecimiento oportuno.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

Foto de perfil	Apellido y Nombre	Carrera	Acerca de	Habilidades
	Avila Palacios, Aaron Alexander (u201823654)	Ingeniería de Software	Estudiante interesado en el desarrollo de aplicaciones móviles y soluciones IoT que resuelvan problemas cotidianos con tecnología accesible.	Kotlin, Java, Android Studio, Jetpack Compose, Git/GitHub, APIs REST, SQL y diseño UX.
	Condori Lozano, Alessandro Ramiro (u20211a118)	Ingeniería de Software	Actualmente soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Software y trabajo en el área de sistemas de un grupo de clínicas. Me interesa el desarrollo de soluciones tecnológicas, la gestión de sistemas y la creación de aplicaciones que ayuden a resolver necesidades reales.	JavaScript, C++, HTML, CSS, C#, MongoDB, SQL Server, Angular, Vue, Python, Java, Git/GitHub y desarrollo de aplicaciones web.
	Briceño Llanos, Ayrton Omar (u202311077)	Ingeniería de Software	Me apasiona el desarrollo de Software y la creación de soluciones tecnológicas que impacten positivamente en las personas.	JavaScript, C++, HTML, CSS, C#, MongoDB, SQL server, Angular, Vue.
	Conde Huashuayo, Sebastian Alex (u20241e356)	Ingeniería de Software	Me gusta la programación y el desarrollo de Software, buscar nuevas soluciones innovadoras y simples para problemas del día a día, a través de buenas prácticas	JavaScript, C++, HTML, CSS, SQL server, Angular, Vue, Kotlin, Git, APIs REST

Foto de perfil	Apellido y Nombre	Carrera	Acerca de	Habilidades

1.2. Solution Profile

Product Name: Qlic

Product Description: Qlic, es una Aplicación móvil que tiene como objetivo optimizar la gestión del agua. Para ello, este permite al usuario monitorear los IoT que tiene, mostrando información útil, ayudando a optimizar el uso de agua, reducir desperdicios, disminuir costos y garantizar el reabastecimiento oportuno. Qlic puede usarse en negocios y hogares con el fin de optimizar varios procesos.

Monetización: Qlic funciona mediante un modelo de suscripción mensual o anual, en el cual se alquila el servicio de la aplicación y los diferentes dispositivos IoT.

1.2.1 Antecedentes y problemática

Antecedentes:

En el contexto actual de creciente preocupación por la sostenibilidad y la gestión de recursos básicos, el uso eficiente del agua potable representa un desafío crítico a nivel global y nacional. En el Perú, esta problemática se manifiesta tanto en la red pública como en las instalaciones del usuario final: según reportes de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento [SUNASS] (2025), el índice de Agua No Facturada (ANF) supera el 43 % a nivel nacional, generado por deficiencias comerciales, conexiones clandestinas y fugas físicas no detectadas. Esta ineficiencia estructural deteriora la continuidad del servicio e impacta directamente en los costos operativos de los usuarios.

De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento [MVCS] (2024), a pesar de que más de 600 mil peruanos se incorporaron a la red de cobertura formal de agua potable tras el cierre del Plan Bicentenario, persiste una brecha severa en la cultura de micromedición y fiscalización. La expansión de las redes no ha venido acompañada de herramientas digitales accesibles que permitan a los usuarios finales fiscalizar su consumo diario, derivando en pérdidas constantes por averías internas.

En el ámbito regional, el Banco Interamericano de Desarrollo [BID] (2025) advierte que en América Latina las pérdidas físicas y comerciales alcanzan en promedio el 40 % del agua tratada, generando un impacto financiero negativo multimillonario anual. En el segmento comercial y residencial, la U.S. Environmental Protection Agency [EPA] (2024) y Zipdo (2025) señalan que entre el 12 % y el 30 % del agua suministrada a comercios y viviendas se desperdicia por fugas desapercibidas en tuberías internas, inodoros y tanques de almacenamiento.

Ante esta situación, surge la imperiosa necesidad de soluciones tecnológicas que integren hardware IoT y analítica móvil accesible, permitiendo a pequeñas y medianas empresas (PYMES) y hogares supervisar su consumo en tiempo real, anticipar incidentes y reducir desperdicios económicos y ambientales.

Problemáticas (Técnica 5W - 2H):

Elemento	Pregunta Guía	Descripción del Problema
What (Qué)	¿Cuál es el problema?	Falta de visibilidad y monitoreo en tiempo real del consumo hídrico y detección tardía de fugas en PYMES y hogares, lo que genera desperdicios desapercibidos y sobrecostos en la facturación.
When (Cuándo)	¿Cuándo sucede el problema?	De forma continua y acumulativa; se agrava durante las horas no laborables o nocturnas cuando las fugas no son advertidas visualmente, así como en temporadas de racionamiento o alza tarifaria.

Elemento	Pregunta Guía	Descripción del Problema
Where (Dónde)	¿Dónde se presenta el problema?	En las instalaciones internas de micro, pequeñas y medianas empresas (restaurantes, hoteles, lavanderías) y en viviendas urbanas y periurbanas, inicialmente en Lima Metropolitana.
Who (Quiénes)	¿Quiénes están involucrados?	Propietarios y administradores de PYMES, encargados de mantenimiento, jefes de hogar y las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), afectadas indirectamente por la insatisfacción y reclamos de facturación.
Why (Por qué)	¿Por qué se origina el problema?	Por la dependencia exclusiva de medidores analógicos tradicionales que solo muestran datos agregados a mes vencido, y por la ausencia de sistemas IoT comerciales accesibles para el monitoreo y alerta temprana.
How (Cómo)	¿Cómo afecta este problema?	Afecta generando sobrecostos económicos significativos (hasta un 30 % de sobreprecio en recibos), riesgos de desabastecimiento operativo repentino y un grave impacto ambiental por pérdida de recurso potable.
How much (Cuánto)	¿Cuánto impacto genera?	Se desperdicia entre un 12 % y 30 % del agua suministrada por fugas internas no atendidas (EPA, 2024; Zipdo, 2025), lo que en locales comerciales representa sobrecostos de cientos de soles mensuales y agrava el 43 % de pérdida hídrica global del país (SUNASS, 2025).

1.2.2 Lean UX Process.

En esta sección se aplica el enfoque Lean UX para alinear el desarrollo del producto con las necesidades reales del negocio y los usuarios. Se define la visión del modelo de negocio que respaldará el software, abarcando elementos clave como los Problem Statements (con información sobre el dominio, segmentos de clientes, puntos de dolor, brechas, visión y estrategia), así como las suposiciones (Assumptions) y las hipótesis (Hypothesis Statements) iniciales. La sección concluye con la elaboración del Lean UX Canvas, herramienta central para guiar el proceso iterativo de diseño enfocado en generar valor desde las primeras etapas (Gothelf & Seiden, 2021).

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements.

Actualmente, negocios y hogares enfrentan dificultades para gestionar eficientemente el uso del agua, lo que provoca desperdicios, costos elevados y desabastecimientos inesperados. Los métodos tradicionales de control son manuales y poco precisos, dificultando la toma de decisiones rápidas para optimizar recursos.

Qlic busca resolver ese problema mediante una plataforma digital conectada a dispositivos IoT, que permita monitorear en tiempo real, detectar fugas, prevenir desperdicios y garantizar un suministro constante y eficiente.

Frente a esta problemática, planteamos la siguiente pregunta:

¿Cómo podríamos ayudar a negocios y hogares a optimizar el uso de agua, reduciendo desperdicios y costos, mientras aseguramos un reabastecimiento oportuno mediante tecnología IoT?

1.2.2.2. Lean UX Assumptions.

Tipo de Assumption	Enunciados de Creencias (Assumptions)
Business Assumptions	• Creemos que las PYMES y hogares están dispuestos a pagar un modelo de suscripción mensual o anual por el alquiler conjunto de la aplicación móvil y los dispositivos IoT. • Creemos que ofrecer planes diferenciados permitirá captar tanto pequeñas como medianas empresas en Lima y expandirnos progresivamente a otras regiones del Perú. • Creemos que el uso de hardware IoT combinado con analítica de datos generará una barrera competitiva que posicionará a Qlic como referente en gestión hídrica.

Tipo de Assumption	Enunciados de Creencias (Assumptions)
Business Outcome Assumptions	• Creemos que alcanzaremos una tasa de conversión de leads calificados a suscriptores de pago de al menos 15%. • Creemos que reduciremos el costo de adquisición de clientes (CAC) apalancándonos en el interés por políticas de sostenibilidad y ahorro de recursos. • Creemos que mantendremos una tasa de cancelación (churn rate) mensual menor al 3% tras los primeros 90 días de implementación.
User Assumptions	• Creemos que nuestro usuario principal en el ámbito comercial es el Administrador o Dueño de PYME, quien gestiona los presupuestos operativos y busca reducir costos fijos. • Creemos que un usuario secundario clave en el negocio es el Responsable de Operaciones o Mantenimiento, encargado de verificar el estado físico de las instalaciones y resolver incidentes de fontanería. • Creemos que en el segmento residencial, el usuario principal es el Jefe de Hogar, interesado en la economía familiar y en prevenir desperdicios inadvertidos. • Creemos que estos usuarios operan principalmente desde teléfonos móviles inteligentes y no cuentan con formación técnica avanzada en redes ni sensores IoT.
User Outcome and Benefit Assumptions	• Creemos que los usuarios obtendrán visibilidad y control total del consumo de agua en tiempo real sin depender de lecturas manuales del medidor. • Creemos que los usuarios lograrán resolver incidentes críticos (fugas o anomalías) en menos de 24 horas tras ser notificados, evitando costos innecesarios. • Creemos que los usuarios tomarán decisiones operativas informadas para reducir hasta un 20% su facturación hídrica mensual. • Creemos que los usuarios experimentarán tranquilidad al evitar desabastecimientos imprevistos gracias al reabastecimiento oportuno monitoreado. • Creemos que los usuarios se sentirán autónomos y sin fricciones al configurar y gestionar sus sensores sin requerir asistencia técnica continua.
Feature Assumptions	• FA1 (Dashboard de Monitoreo en Tiempo Real): Creemos que un módulo móvil que visualice en tiempo real el flujo y volumen de consumo registrado por los sensores IoT optimizará la supervisión hídrica del usuario. • FA2 (Sistema de Alertas Inteligentes y Notificaciones Push): Creemos que un mecanismo de detección de anomalías con notificaciones automáticas inmediatas sobre fugas o sobreconsumo permitirá mitigar pérdidas de agua a tiempo. • FA3 (Reportes Analíticos y Comparativos de Consumo): Creemos que una sección de métricas históricas, proyecciones de gasto y reportes descargables facilitará la toma de decisiones para optimizar procesos y costos. • FA4 (Módulo de Control de Nivel y Reabastecimiento Oportuno): Creemos que una funcionalidad que rastree los niveles de reserva hídrica y notifique puntos críticos garantizará el abastecimiento continuo en negocios y hogares. • FA5 (Diagnóstico de Dispositivos IoT): Creemos que un proceso automatizado e intuitivo paso a paso para sincronizar sensores y verificar su conectividad permitirá una adopción fluida sin conocimientos técnicos.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements.

- **Hypothesis Statement 1 (derivado de FA1 - Monitoreo en Tiempo Real):**
 - **Hipótesis:** Creemos que lograremos **una tasa de retención de clientes superior al 85% anual si los Administradores de PYMES y Jefes de Hogar obtienen visibilidad y control total de su consumo de agua en tiempo real con un panel móvil de monitoreo en tiempo real mediante IoT.**
 - **Criterio de validación:** Sabremos que es cierta si más del 70% de los usuarios activos consultan el panel de monitoreo al menos 4 veces por semana durante los primeros dos meses de servicio.
- **Hypothesis Statement 2 (derivado de FA2 - Alertas Inteligentes):**
 - **Hipótesis:** Creemos que lograremos **una tasa de cancelación mensual menor al 3% si los Encargados de Mantenimiento y Jefes de Hogar obtienen la capacidad de resolver fugas críticas y excesos de consumo en menos de 24 horas con un sistema inteligente de detección de anomalías y alertas push instantáneas.**
 - **Criterio de validación:** Sabremos que es cierta si al menos el 80% de los incidentes notificados son marcados como atendidos o resueltos dentro de las primeras 24 horas tras la emisión de la alerta.

- **Hypothesis Statement 3 (derivado de FA3 - Reportes Analíticos):**

- **Hipótesis:** Creemos que lograremos **una tasa de conversión de leads calificados a suscriptores de pago de al menos 15%** si **los Administradores de PYMES** obtienen **una reducción medible en los costos operativos de agua y una planificación informada de sus recursos** con **reportes históricos personalizables y analítica comparativa de consumo**.
- **Criterio de validación:** Sabremos que es cierta si los clientes que generan reportes mensuales registran una reducción promedio verificable de al menos 15% en su consumo de agua al cabo de tres meses.

- **Hypothesis Statement 4 (derivado de FA4 - Control de Nivel y Reabastecimiento):**

- **Hipótesis:** Creemos que lograremos **un alto valor de vida del cliente (LTV) y recomendaciones positivas de usuarios** si **los Responsables de Operaciones en PYMES y Jefes de Hogar** obtienen **tranquilidad operativa total al prevenir desabastecimientos imprevistos de agua** con **un sistema de seguimiento del nivel de reserva hídrica y recordatorios automáticos de reabastecimiento basados en IoT**.
- **Criterio de validación:** Sabremos que es cierta si se reduce a cero la tasa de reportes de desabastecimiento imprevisto en locales comerciales suscritos al servicio.

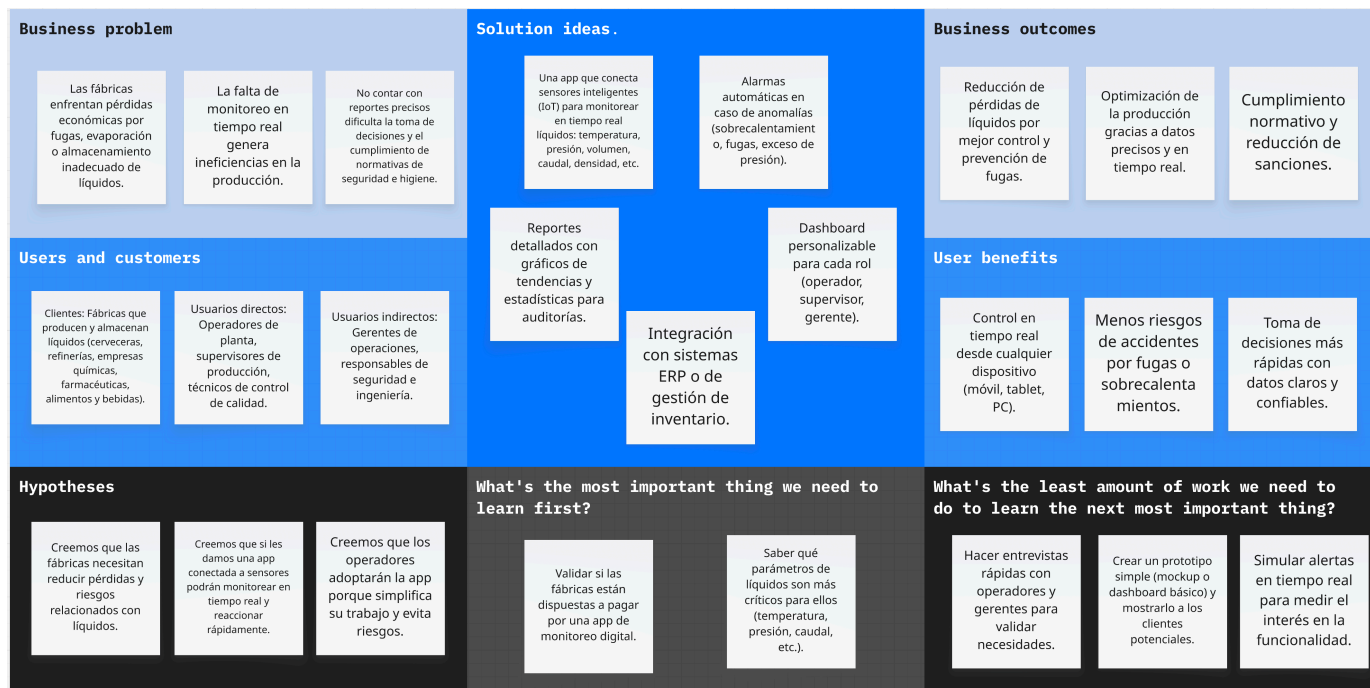
- **Hypothesis Statement 5 (derivado de FA5 - Diagnóstico de Dispositivos IoT):**

- **Hipótesis:** Creemos que lograremos **una reducción significativa en los costos de adquisición y soporte de integración (onboarding)** si **los usuarios no técnicos y el personal operativo** obtienen **una instalación y configuración autónoma de dispositivos sin fricciones** con **un flujo guiado paso a paso de sincronización y autodiagnóstico de dispositivos IoT**.
- **Criterio de validación:** Sabremos que es cierta si más del 85% de los nuevos usuarios logran enlazar y calibrar sus dispositivos IoT en menos de 10 minutos sin requerir soporte técnico asistido.

1.2.2.4. Lean UX Canvas.

La imagen representa un Lean UX Canvas del proyecto Qlic, una herramienta estratégica que organiza de forma visual los elementos clave para diseñar una solución centrada en el usuario. El canvas parte del problema central —las pérdidas económicas y riesgos por fugas, evaporación o almacenamiento inadecuado de líquidos en fábricas— y propone una solución basada en sensores IoT, monitoreo en tiempo real, alarmas automáticas y un dashboard personalizable, con beneficios como reducción de pérdidas, mayor seguridad y optimización de la producción.

Se identifican claramente los usuarios directos (operadores y supervisores) e indirectos (gerentes y responsables de seguridad), junto con sus necesidades, hipótesis a validar y los aprendizajes clave para definir el producto. Además, se establecen las acciones mínimas necesarias, como entrevistas, prototipos y simulaciones, para validar la propuesta de manera ágil. En conjunto, este canvas guía el desarrollo de Qlic desde la comprensión del problema hasta la validación y mejora continua de la solución (Gothelf, s. f.).



1.3. Segmentos objetivos.

Qlic es una plataforma enfocada en dos segmentos clave: hogares/familias y pequeñas y medianas empresas (PYMES). Estos grupos son los principales responsables de gestionar y optimizar el uso del agua en sus entornos, ya sea para garantizar el consumo seguro y eficiente en el hogar o para mantener la operación sostenible y rentable de sus negocios.

Por ello, Qlic se centra en brindarles soluciones inteligentes de monitoreo en tiempo real y control automatizado, que facilitan la gestión del agua, reducen desperdicios y mejoran la toma de decisiones, promoviendo así un uso responsable y eficiente del recurso tanto a nivel doméstico como empresarial.

Segmento objetivo #1: PYMES y Comercios Locales

Descripción:

Este segmento está compuesto por propietarios y administradores de locales comerciales e industriales de tamaño pequeño y mediano (PYMES) que registran un uso intensivo de agua en su operación (restaurantes, lavanderías, hoteles, gimnasios y talleres) y buscan optimizar sus costos fijos y gestión operativa.

Aspectos demográficos:

- **Rol / Ocupación:** Propietarios, administradores generales y jefes de mantenimiento o servicios.
- **Edad:** Entre 28 y 60 años.
- **Género:** Hombres y mujeres.
- **Nivel socioeconómico:** NSE B y C.
- **Tamaño del negocio:** Micro y pequeñas/medianas empresas con planillas de 3 a 50 colaboradores y facturación anual promedio de 50 a 1700 UIT.

Aspectos geográficos:

Zonas urbanas e industriales de Perú, con concentración inicial en Lima Metropolitana y Callao (distritos con alta densidad comercial como Miraflores, San Isidro, Surquillo, Los Olivos y Ate), con proyección de expansión a Trujillo y Arequipa.

Aspectos psicográficos:

- **Estilo de vida:** Orientados a la rentabilidad, la eficiencia operativa y la continuidad del negocio.

- **Valores:** Control de costos, prevención de riesgos y responsabilidad ambiental/sostenibilidad empresarial.
- **Intereses:** Digitalización de procesos, automatización y reducción de mermas presupuestarias.

Dispositivos móviles y canales digitales preferidos:

- **Dispositivos:** Smartphones (Android de gama media/alta y iOS), tablets y laptops de oficina.
- **Canales digitales:** WhatsApp Business (atención y alertas rápidas), correo electrónico corporativo, LinkedIn, banca móvil empresarial y plataformas SaaS de gestión.

Necesidades:

Desean automatizar la supervisión del flujo de agua, recibir alertas inmediatas sobre fugas o sobreconsumo fuera del horario de atención, y contar con reportes analíticos para auditar facturaciones y reducir costos operativos.

Requisitos:

Plataforma móvil intuitiva que no requiera conocimientos técnicos especializados, vinculación sencilla con sensores IoT, soporte técnico accesible y alta precisión en los datos de consumo.

Objetivo:

Reducir las pérdidas económicas generadas por fugas y consumos no controlados, garantizando la continuidad operativa del negocio y optimizando la rentabilidad mensual.

Sustento estadístico:

A nivel mundial, entre el 25 % y el 30 % del suministro total de agua se desperdicia debido a fugas en las redes e instalaciones de distribución (Zipdo, 2025). En el ámbito local, la falta de monitoreo continuo en establecimientos comerciales propicia sobre costos de hasta un 20 % en las tarifas de servicios básicos.

Segmento objetivo #2: Hogares y Familias

Descripción:

Familias y jefes de hogar independientes que buscan gestionar de manera eficiente el consumo de agua en su vivienda, optimizando los gastos mensuales de servicios básicos y previniendo daños estructurales o cobros excesivos derivados de fugas internas.

Aspectos demográficos:

- **Rol / Ocupación:** Jefes de hogar, copropietarios o inquilinos responsables del pago de servicios (profesionales independientes, dependientes y trabajadores técnicos).
- **Edad:** Entre 25 y 55 años.
- **Género:** Hombres y mujeres.
- **Nivel socioeconómico:** NSE A, B y C+.
- **Composición familiar:** Hogares nucleares y multifamiliares de 2 a 5 integrantes en viviendas unifamiliares o departamentos independientes.

Aspectos geográficos:

Áreas urbanas y periurbanas del Perú con cobertura continua de agua potable y conexión fija a internet, principalmente en Lima Metropolitana y principales capitales de departamento.

Aspectos psicográficos:

- **Estilo de vida:** Prácticos, enfocados en la estabilidad económica familiar y la optimización del presupuesto doméstico.
- **Valores:** Conciencia ecológica, ahorro, tranquilidad y cuidado del bienestar del hogar.
- **Intereses:** Domótica accesible, aplicaciones móviles de finanzas personales y eficiencia energética.

Dispositivos móviles y canales digitales preferidos:

- **Dispositivos:** Teléfonos inteligentes personales (Android y iOS).
- **Canales digitales:** WhatsApp, Instagram, Facebook, aplicaciones bancarias móviles y notificaciones push.

Necesidades:

Monitorear el gasto hídrico diario de forma sencilla, detectar fugas invisibles (como en inodoros o cisternas) antes de la llegada del recibo mensual y recibir recomendaciones prácticas de consumo eficiente.

Requisitos:

Una aplicación móvil liviana, visualmente clara y con alertas en tiempo real; instalación guiada rápida sin intervención de plomeros especializados y servicio al cliente accesible.

Objetivo:

Evitar sobrecostos inesperados en la facturación mensual de agua, mitigar el desperdicio doméstico y garantizar un control transparente y autónomo de los recursos del hogar.

Sustento estadístico:

De acuerdo con la U.S. Environmental Protection Agency [EPA] (2024), aproximadamente el 12 % del volumen promedio de agua consumido en los hogares corresponde a fugas internas no detectadas a tiempo. Asimismo, en el contexto peruano, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento [SUNASS] (2023) señala que hasta el 45 % del agua potable producida se pierde en redes y conexiones domiciliarias deficientes.

Capítulo II: Requirements Development and Software Solution Design

2.1. Competidores

Qlic se ubica en el mercado de soluciones digitales para la gestión inteligente del agua. El análisis considera como competidores directos a Badger Meter e Itron, que ofrecen medición y analítica hídrica, y como competidor adyacente a OptiRTC, especializado en control de aguas pluviales. Wint se utiliza únicamente como referencia secundaria para la detección de fugas comerciales. La comparación permite identificar oportunidades de diferenciación para una solución móvil dirigida a PYMES y hogares (Badger Meter, s. f.; Itron, s. f.; Opti, s. f.; Wint, s. f.).

2.1.1. Análisis competitivo

La información de los perfiles, productos, canales y capacidades se obtuvo de la documentación pública de cada competidor. La tabla resume esos hallazgos y los contrasta con la propuesta preliminar de Qlic (Badger Meter, s. f.; Itron, s. f.; Opti, s. f.; Wint, s. f.).

Competitive Analysis Landscape

Competitive Analysis Landscape	
¿Por qué llevar a cabo el análisis?	¿Qué capacidades y enfoques debe adoptar o evitar Qlic para diferenciarse en PYMES y hogares?

		 Badger Meter	 OptiRTC	 Itron	 Qlic
Perfil	Overview	Suite de medición, conectividad, software y soporte para gestionar agua en utilities y clientes comerciales.	Soluciones de control adaptativo de aguas pluviales con IoT, sensores y pronósticos.	Infraestructura inteligente que integra dispositivos, redes, datos y analítica para utilities y ciudades.	Propuesta móvil para que PYMES y hogares interpreten consumo, alertas y oportunidades de ahorro.
	Ventaja competitiva ¿Qué valor ofrece a los clientes?	Medición inteligente y análisis que ayudan a optimizar consumo y costos operativos.	Control predictivo para prevenir inundaciones, reducir riesgos y reutilizar agua.	Escala, conectividad e integración de servicios urbanos con enfoque de eficiencia y resiliencia.	Lenguaje claro, experiencia móvil en español, accesibilidad y acompañamiento local por validar.
Perfil de Marketing	Mercado Objetivo	Utilities, municipios y clientes comerciales e industriales.	Ciudades, gobiernos locales y organizaciones que gestionan aguas pluviales.	Utilities de agua, ciudades y operadores de infraestructura.	PYMES con consumo operativo y hogares responsables del recibo y mantenimiento.
	Estrategias de Marketing	Venta consultiva, demostraciones técnicas, casos de uso y cotización.	Casos de proyectos, educación sobre resiliencia y conferencias ambientales.	Comunicación de innovación, sostenibilidad, alianzas y eventos de smart cities.	Canales digitales locales, mensajes de ahorro, continuidad operativa y sostenibilidad.
Perfil de Producto	Productos y Servicios	Medidores, sensores, válvulas, conectividad y analítica BlueEdge.	Monitoreo continuo, CMAC, gateways, dashboard, API y control de infraestructura.	Medición inteligente, comunicación, gestión de datos y detección de fugas.	Aplicación móvil futura, alertas, historial, recomendaciones y acompañamiento.
	Precios y Costos	Costos de hardware, implementación, mantenimiento y servicio.	Costos asociados al sistema, integración y operación del proyecto.	Contratos de despliegue, infraestructura y soporte a escala empresarial.	Modelo y precio por validar con usuarios y costos de operación.
	Canales de distribución (Web y/o Móvil)	Venta consultiva, implementación y plataformas web o de campo.	Portal web, APIs, proyectos de infraestructura y servicios de implementación.	Partners, plataformas de gestión e infraestructura conectada.	Aplicación móvil, aliados de instalación y canales digitales.

Análisis SWOT	Fortalezas	Trayectoria, suite integrada y soporte especializado.	Especialización en control adaptativo y resiliencia pluvial.	Escala global, infraestructura y portafolio diversificado.	Foco móvil, lenguaje claro y cercanía con usuarios locales.
	Debilidades	Complejidad y costo de adopción para hogares y microempresas.	Mercado especializado y distinto al monitoreo residencial de fugas.	Integración compleja y enfoque de infraestructura.	Propuesta, sensores, conectividad e instalación aún por validar.
	Oportunidades	Paquetes pequeños y partners locales.	Mayor inversión en infraestructura resiliente.	Digitalización de utilities y smart cities.	Alianzas locales, planes para PYMES y educación de ahorro.
	Amenazas	Startups de menor costo y proveedores locales.	Regulación cambiante y soluciones especializadas.	Alternativas simples y competidores especializados.	Suites globales, resistencia al hardware y sensibilidad al precio.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

Las siguientes estrategias convierten la comparación en hipótesis accionables para Qlic. Deben validarse mediante el diseño de entrevistas antes de convertirse en requisitos. Se apoyan en la escala, interoperabilidad y automatización observadas en el mercado; la aplicación móvil, el soporte local y los indicadores propuestos siguen siendo decisiones de diseño por comprobar (Badger Meter, s. f.; Itron, s. f.; Opti, s. f.; Wint, s. f.).

Estrategia	Tácticas iniciales	Competidor / hallazgo atendido	Indicador a validar
Diferenciación móvil y local	Diseñar alertas en español claro, niveles de urgencia y acciones concretas para cada segmento.	Las soluciones de mayor escala priorizan infraestructura; Qlic debe acercar el dato al usuario cotidiano.	El participante entiende una alerta y puede explicar qué acción tomaría.
Escala progresiva para PYMES	Proponer onboarding por etapas, sensor inicial y reportes que no requieran una plataforma empresarial completa.	Badger Meter e Itron ofrecen suites amplias; la barrera de complejidad debe comprobarse.	Tiempo aceptable de configuración, roles que usarían la solución y funciones mínimas.
Interoperabilidad antes que encierro tecnológico	Preguntar por medidores existentes, conectividad, APIs y necesidad de exportar datos.	Itron y Opti muestran valor en redes, integraciones y APIs.	Dispositivos actuales, restricciones de integración y formato de datos preferido.
Respuesta ante fugas y anomalías	Diseñar un flujo de alerta, confirmación, escalamiento y contacto de soporte; no prometer corte automático antes de validar riesgos.	Wint y las suites de medición convierten detección en acción.	Tipo de incidente, tiempo de respuesta y confianza para seguir una recomendación.
Soporte y confianza local	Validar instalación guiada, acompañamiento remoto, privacidad, continuidad sin conexión y derivación a técnicos.	La escala de los competidores no garantiza soporte cercano para PYMES y hogares locales.	Condiciones para autorizar sensores, canal de soporte y señales de confianza.
Sostenibilidad con evidencia	Mostrar ahorro, consumo y tendencias solo cuando el usuario pueda interpretarlos y relacionarlos con una decisión.	Los competidores comunican eficiencia y conservación; Qlic debe probar qué métrica es útil.	Métricas consultadas, frecuencia de revisión y decisión que cambia gracias al dato.

2.2. Entrevistas

La investigación utilizará entrevistas semiestructuradas para conocer cómo los representantes de PYMES y hogares gestionan actualmente el agua. Las preguntas se formularán de manera abierta y neutral, solicitando ejemplos de experiencias reales antes de presentar cualquier propuesta. La información permitirá describir

características demográficas, personalidad, habilidades, influencias, tecnología, canales de interacción, objetivos, frustraciones y antecedentes necesarios para construir los arquetipos de ambos segmentos.

2.2.1. Diseño de entrevistas

Participantes y muestra

Segmento	Perfil de inclusión	Cantidad requerida	Exclusión	Modalidad sugerida
PYMES y comercios locales	Propietario, administrador o responsable de operaciones/mantenimiento de una PYME que participa en decisiones sobre consumo o incidencias de agua.	2 entrevistas registradas	Personas que no conocen el consumo, mantenimiento ni decisiones asociadas al agua del negocio.	Presencial en el negocio o videollamada, con autorización de grabación.
Hogares y familias	Persona adulta que paga, revisa o participa en decisiones sobre el recibo, el mantenimiento o el uso de agua del hogar.	1 entrevista registrada	Personas que no tienen experiencia ni responsabilidad sobre el consumo o mantenimiento del hogar.	Presencial o videollamada, con autorización de grabación.

Segmento 1: PYMES y comercios locales

Preguntas

1. ¿Cómo controlan actualmente el consumo de agua en su negocio y quién se encarga de revisar esa información?
2. ¿Qué problemas han tenido relacionados con desperdicios, fugas, medidores o cobros inesperados?
3. ¿Con qué frecuencia revisan los medidores, recibos o registros de consumo y cómo guardan esa información?
4. ¿De qué manera el consumo de agua afecta sus costos operativos, la continuidad del negocio o las decisiones de mantenimiento?
5. ¿Qué tan útil sería consultar desde el celular reportes semanales o mensuales sobre el consumo? ¿Qué datos debería mostrar el reporte?
6. ¿Qué opinan de recibir alertas móviles en tiempo real sobre fugas o consumos inusuales? ¿Qué debería incluir una alerta para ayudarles a actuar?
7. ¿Qué características esperan de una aplicación móvil para gestionar el agua y qué tan fácil debería ser usarla desde sus dispositivos actuales?
8. ¿Qué condiciones de precio, suscripción, instalación y soporte considerarían razonables si la aplicación ayudara a reducir costos y mejorar la gestión del agua?

Segmento 2: Hogares y familias

Preguntas

1. ¿Cómo controlan actualmente el consumo de agua en su hogar y quién revisa o paga el recibo?
2. ¿Han tenido problemas con medidores defectuosos, fugas o cobros inesperados en sus recibos de agua?
3. ¿Cómo suelen identificar una fuga en casa y qué hacen después de detectarla?
4. ¿Qué medidas aplican en el día a día para ahorrar agua y cómo evalúan si están funcionando?
5. ¿Qué tan útil sería recibir en el celular alertas sobre consumos excesivos o fugas? ¿Qué información debería mostrar una alerta?
6. ¿Preferirían un plan móvil básico con funciones esenciales o uno avanzado con reportes detallados? ¿Qué tendría que incluir cada opción?

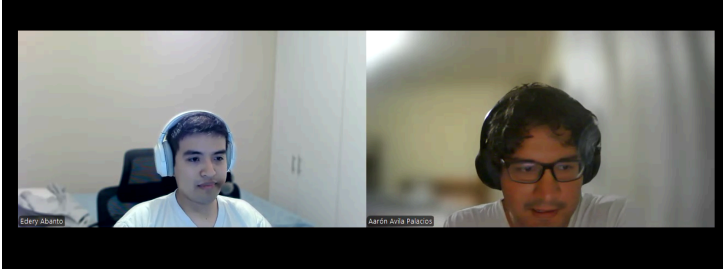
7. ¿Qué importancia tiene el ahorro de agua en la economía familiar y qué decisiones cambiarían con información más clara del consumo?
8. ¿Qué esperan de una aplicación móvil para gestionar el consumo del hogar y qué condiciones de privacidad, soporte y costo les generarían confianza?

2.2.2. Registro de entrevistas

Se registran tres entrevistas: dos de PYMES y comercios locales, y una de hogares y familias. Cada ficha contiene los datos disponibles del entrevistado, el tramo de video, el enlace, la captura y el resumen de sus respuestas.

Primer segmento - PYMES y comercios locales

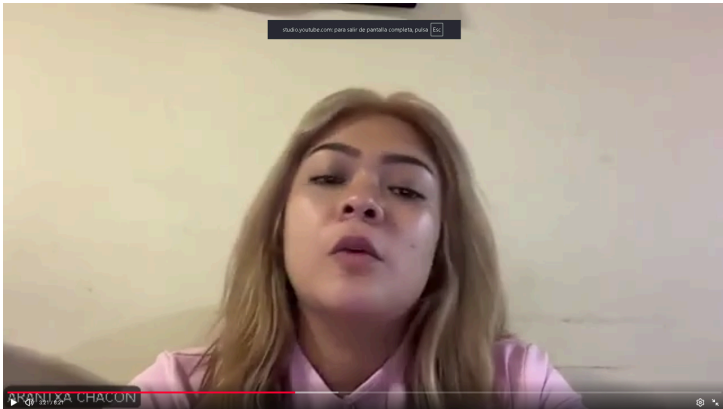
ENTREVISTA 1

Campo	Registro
Nombre entrevistado	Edery Abanto
Edad	30 años
Profesión / rol	Administrador de una lavandería
Distrito / departamento	Pueblo Libre, Lima
Inicio del video	00:00:02
Fin del video	00:05:07
Link del video	Ver entrevista en OneDrive
Foto entrevista	

Campo	Registro
Resumen	Principales respuestas: Actualmente revisa el recibo una vez al mes, compara el monto con el periodo anterior y registra datos de las máquinas en una libreta. Ha detectado fugas en una manguera y en el baño; una se identificó por humedad en el piso y otra por un recibo elevado. Considera útil consultar desde el celular el consumo total y sus comparaciones semanales o mensuales. Solicita alertas claras únicamente ante variaciones importantes, indicando ubicación, duración y nivel de urgencia. Características objetivas: Persona entrevistada de 30 años, administrador de una lavandería ubicada en Pueblo Libre, Lima; participa en el control operativo, la revisión de recibos y la coordinación del mantenimiento del negocio. Características subjetivas: Busca reducir costos y enterarse rápido de las fugas. Prefiere una solución sencilla, visual y sin conocimientos técnicos; aceptaría comenzar con un plan básico, instalación guiada y soporte cercano. Tecnología y canales: Usa dispositivos Android, el celular y WhatsApp para conservar fotografías de los recibos. Le interesa que más de una persona pueda revisar la información del negocio. Evidencia temporal: La revisión de recibos y registros se explica entre 00:01:46 y 00:02:16; la necesidad de reportes y alertas entre 00:02:53 y 00:03:50; y las preferencias de uso, precio y soporte entre 00:03:56 y 00:04:59.

ENTREVISTA 2

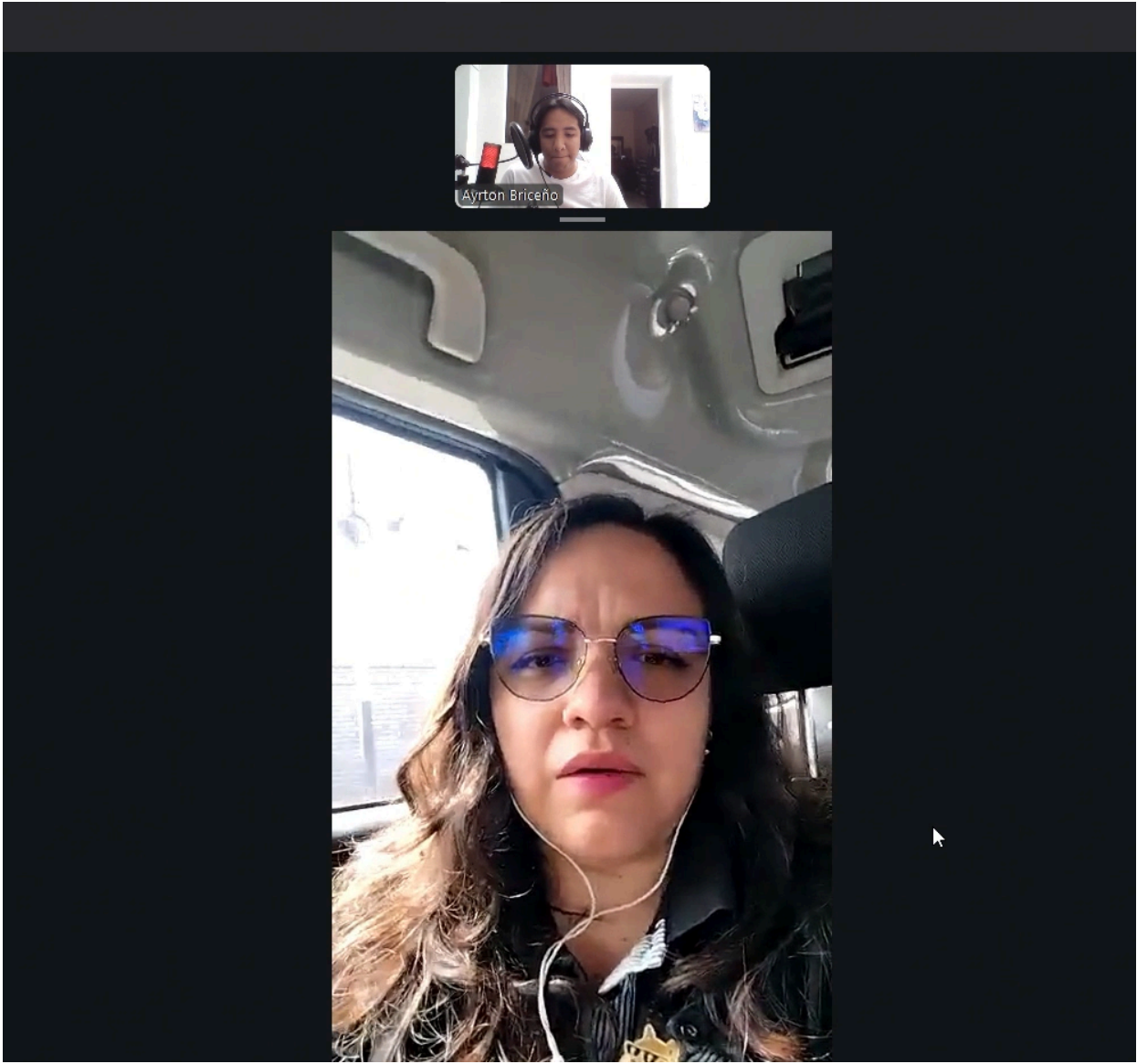
Cam po	Registro
Nom bre entr evist ado	Arantxa Chacón Ruiz
Eda d	28 años
Prof esió n / rol	Nutricionista, propietaria de dos locales (consultorio nutricional y venta de suplementos)
Distr ito / dep arta men to	San Borja, Lima
Inici o del vide o	00:00:05
Fin del vide o	00:08:21
Link del vide o	Ver entrevista en OneDrive

Campo	Registro
Foto entrevista	
Resumen	Principales respuestas: No cuenta con un control formal del consumo de agua; solo revisa el recibo cuando llega y lo deriva a administración para el pago. En uno de sus locales el agua se cobra prorrateada por el edificio, lo que le impide conocer su consumo real. Sufrió una fuga interna en el inodoro del baño de pacientes que recién detectó tras dos recibos elevados, luego de haber reclamado por error de facturación. Guarda los recibos en físico y digitalizados en Google Drive, pero no lleva un registro comparativo entre periodos. Considera muy valiosas las alertas en tiempo real, siempre que no sean frecuentes e indiquen local, gravedad, tiempo transcurrido, costo estimado y una acción inmediata a seguir. Pide reportes expresados en soles y no solo en metros cúbicos, con comparación mensual, separación por local e identificación de consumo en horarios sin actividad. Características objetivas: Mujer de 28 años, nutricionista con dos locales comerciales en Lima; administra directamente el negocio, autoriza los pagos y coordina el mantenimiento correctivo. Sus recibos oscilan entre S/ 100 y S/ 150 mensuales por local. Opera en locales alquilados, uno de ellos dentro de un edificio con administración de terceros, lo que condiciona cualquier instalación. Características subjetivas: Prioriza la previsibilidad de sus gastos y evitar interrupciones en la atención de pacientes, tras haber perdido citas por un corte de agua. Reconoce que actúa de forma reactiva ante fallas por falta de información. Rechaza las soluciones complejas o con exceso de notificaciones; necesita interfaces visuales e inmediatas. Aceptaría un costo cercano a S/ 50–60 mensuales por ambos locales y desconfía de comprometerse sin un periodo de prueba previo. Tecnología y canales: Usa iPhone; su administradora usa Android. Maneja Instagram para el negocio y una aplicación de agendamiento de citas. Digitaliza recibos en Google Drive y coordina con su contador por WhatsApp. Requiere acceso multiusuario con permisos diferenciados y exportación del resumen para compartirlo. Evidencia temporal: El control actual y los antecedentes de fugas se abordan entre 00:00:40 y 00:03:10; el impacto en costos y continuidad del negocio entre 00:03:11 y 00:04:20; los requerimientos de reportes y alertas entre 00:04:21 y 00:06:35; y las condiciones de precio, instalación y soporte entre 00:06:36 y 00:08:15.

Segundo segmento - Hogares y familias

ENTREVISTA 1

Campo	Registro
Nombre entrevista	Wendy Zuñiga
Edad	33 años
Profesión / rol	Ingeniera Civil

Campo	Registro
Distrito / departa mento	El Agustino
Inicio del video	00:00:00
Fin del video	00:06:46
Link del video	https://acortar.link/gfEwHp
Foto entrevi sta	

Campo	Registro
Resumen	Principales respuestas: Expresa preocupación por cobros atípicos en el recibo de agua y el riesgo de filtraciones no detectadas en su vivienda de dos pisos; manifiesta interés en una herramienta móvil conectada a sensores que alerte sobre anomalías en tiempo real sin requerir revisiones manuales constantes, y señala disposición a pagar una suscripción mensual accesible siempre que el sistema demuestre ahorro preventivo confiable. Características objetivas: Mujer de 33 años, ingeniera civil que reside en el distrito de El Agustino junto a su esposo y su hijo en vivienda propia de dos niveles. Administra el presupuesto familiar y supervisa los servicios básicos del hogar (recibos de S/ 80 a S/ 120 mensuales); conoce sobre instalaciones sanitarias pero carece de tiempo para revisiones manuales continuas por su jornada laboral. Características subjetivas: Analítica, metódica y preventiva; orientada a la estabilidad económica y la sostenibilidad familiar. Su principal frustración son las incongruencias de facturación y el riesgo de daños estructurales por fugas ocultas. Busca automatización del control hídrico con datos precisos y sin saturación de notificaciones. Influenciada por marcas de tecnología doméstica (Xiaomi Smart Home, Sodimac) y foros de ingeniería sostenible. Tecnología y canales: Utiliza smartphone Android de gama media/alta y laptop de trabajo; usa Chrome como navegador principal; interactúa cotidianamente con WhatsApp, banca móvil (BCP, Yape) y apps de servicios. Requiere notificaciones push directas y paneles visuales simples. Evidencia temporal: La ficha registra el video completo de 00:00:00 a 00:06:46; las respuestas se resumen sin atribuir citas textuales no verificadas.

2.2.3. Análisis de entrevistas

Este avance consolida tres entrevistas: dos del segmento PYMES y comercios locales y una del segmento hogares y familias. Los porcentajes se calculan dentro de cada segmento; el resultado de hogares es descriptivo porque corresponde a una sola entrevista y no representa estadísticamente a todas las familias.

Análisis del segmento PYMES y comercios locales

Hallazgo	Frecuencia	Porcentaje	Evidencia
Control manual del recibo o registro de consumo	2 de 2	100 %	Edery 00:01:46–00:02:16; Arantxa 00:00:40–00:01:30
Fugas, desperdicios o cobros inesperados	2 de 2	100 %	Edery 00:02:17–00:02:52; Arantxa 00:01:31–00:03:10
Interés en reportes y alertas móviles	2 de 2	100 %	Edery 00:02:53–00:03:50; Arantxa 00:04:21–00:06:35
Uso de smartphone y canales digitales de apoyo	2 de 2	100 %	Edery: Android y WhatsApp; Arantxa: iPhone, Android, Drive y WhatsApp
Preferencia por precio accesible, instalación guiada y soporte	2 de 2	100 %	Edery 00:03:56–00:04:59; Arantxa 00:06:36–00:08:15

Análisis del segmento hogares y familias

Hallazgo	Frecuencia	Porcentaje	Evidencia
Revisión del recibo y preocupación por cobros atípicos o filtraciones	1 de 1	100 %	Wendy, 00:00:00–00:06:46
Interés en alertas móviles ante anomalías	1 de 1	100 %	Wendy, 00:00:00–00:06:46
Uso de smartphone y aplicaciones digitales	1 de 1	100 %	Wendy: Android, Chrome, WhatsApp, banca móvil y apps de servicios
Preferencia por una solución sencilla, preventiva y de costo accesible	1 de 1	100 %	Wendy, 00:00:00–00:06:46

La entrevista de hogares se interpreta como evidencia exploratoria del caso de Wendy Zuñiga; sus hallazgos se utilizan para orientar las decisiones iniciales de diseño del segmento.

2.3. Needfinding

En esta sección se presenta el proceso de análisis de la información recolectada durante las entrevistas con representantes de los segmentos objetivo de Qlic. A partir de dicha información se construyen los artefactos que permiten comprender en profundidad las necesidades, motivaciones y frustraciones de los usuarios. Los artefactos elaborados incluyen los User Personas, el User Task Matrix, los User Journey Maps y los Empathy Maps. Cada uno fue elaborado en UXPressia, tomando como base los hallazgos identificados en el análisis de entrevistas de la sección 2.2.

Dado que Qlic es una **aplicación móvil nativa y multiplataforma** (desarrollada en Kotlin para Android y Flutter para compatibilidad multiplataforma), el needfinding incorpora el contexto de uso móvil: acceso desde el smartphone en cualquier momento y lugar, notificaciones push como canal de alerta prioritario, consulta rápida del estado del sistema sin necesidad de abrir un computador, y acceso a recursos del dispositivo como la cámara para registrar dispositivos IoT mediante código QR.

2.3.1. User Personas

En esta sección se incluyen las fichas de User Persona que representan arquetipos de los segmentos objetivo de Qlic. Estos arquetipos fueron construidos a partir del análisis estadístico de las entrevistas realizadas (ver sección 2.2.3), buscando capturar las características, necesidades y comportamientos más representativos de cada segmento. Se elaboró una ficha por cada segmento objetivo: PYMES y comercios locales, y hogares y familias. Las fichas fueron elaboradas en UXPressia.

User Persona #1 – Segmento PYMES y Comercios Locales

PERSONA: Carlos Abanto

NAME

Carlos Abanto



Goals

- Recibir alertas ante consumo inusual en tiempo real
- Consultar consumo desde el celular sin conocimientos técnicos
- Permitir acceso a más de una persona del negocio

Quote

“Necesito enterarme de las fugas rápido, no cuando ya llegó el recibo alto”

Demographic

♂ Male 30 years

📍 Pueblo Libre, Lima

Marital Status

Business Administrator

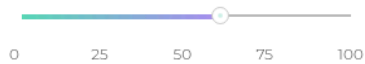
Background

Administrador de lavandería en Pueblo Libre. Controla el agua manualmente con libreta y recibos mensuales. Ha detectado fugas por humedad y cobros elevados. Busca una solución simple desde el celular.

Administra una lavandería en Pueblo Libre. Lleva el control del agua con libreta y revisando recibos mensualmente. Ha tenido fugas que detectó por humedad en el piso o por cobros elevados. Usa WhatsApp para guardar fotos de los recibos y coordinar mantenimiento.

Skills

Gestión operativa



Manejo de tecnología



Motivations

- Reducir costos operativos del negocio
- Control del consumo de agua sin complicaciones
- Tranquilidad ante imprevistos y fugas

Frustrations

- Detecta fugas tarde, solo por recibo elevado o humedad visible
- Registro manual en libreta poco confiable
- Sin visibilidad del consumo en tiempo real
- Soluciones tecnológicas demasiado complejas

Needs

- Alertas con ubicación y nivel de urgencia
- App visual y sin tecnicismos
- Instalación guiada y soporte cercano
- Plan básico accesible

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

Campo	Detalle
Nombre	Carlos Abanto
Edad	30 años
Ocupación	Administrador de negocio local (lavandería)
Distrito	Pueblo Libre, Lima
Estado civil	No declarado en la entrevista
Dispositivo principal	Smartphone Android
Nivel tecnológico	Básico-intermedio – usa el celular para gestión operativa y WhatsApp para registros fotográficos
Canales digitales	WhatsApp, celular Android, correo básico

Biografía: Carlos administra una lavandería de tamaño pequeño en Pueblo Libre. Se encarga del control operativo diario, la revisión de recibos y la coordinación del mantenimiento del negocio. Su método actual de control del agua es manual: revisa el recibo una vez al mes, lo compara con el periodo anterior y registra datos de las máquinas en una libreta. Ha enfrentado fugas en una manguera y en el baño; una la detectó por humedad en el piso y otra al notar un recibo elevado. No cuenta con ningún sistema de monitoreo en tiempo real y depende de señales físicas o del recibo mensual para identificar problemas.

Objetivos:

- Enterarse rápidamente de cualquier fuga o consumo inusual sin tener que esperar el recibo mensual.
- Consultar desde el celular el consumo total y comparaciones semanales o mensuales de forma sencilla.
- Reducir los costos operativos del negocio relacionados con el agua.
- Permitir que más de una persona del negocio pueda revisar la información de consumo.

Frustraciones:

- Detectar fugas tarde, solo cuando ya generaron un recibo elevado o daño visible como humedad en el piso.
- El registro manual en libreta es poco confiable y difícil de comparar entre periodos.
- No tener visibilidad del consumo en tiempo real durante la jornada operativa.
- Soluciones tecnológicas que requieren conocimientos técnicos que él no tiene.

Necesidades clave:

- Alertas claras únicamente ante variaciones importantes, indicando ubicación, duración y nivel de urgencia.
- Interfaz visual y sencilla, sin tecnicismos.
- Instalación guiada y soporte cercano desde el inicio.
- Plan básico accesible para comenzar sin gran inversión. **Personalidad:** Práctico, orientado a reducir costos, cauteloso con la tecnología pero abierto si es simple y útil. Prefiere soluciones que no interrumpen la operación del negocio.

Motivaciones: Ahorro económico, control operativo sin complicaciones, tranquilidad ante imprevistos.

User Persona #2 – Segmento Hogares y Familias

NAME

Claudia Morales



Demographic

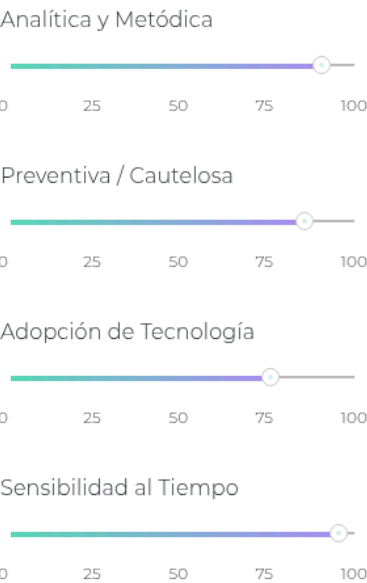
 Female 33 years

 La Victoria, Lima, Perú

Married

Administradora del Hogar

Skills



Goals

- * Supervisar los consumos de agua del hogar en tiempo real sin dedicar tiempo diario a lecturas manuales del medidor.
- * Recibir alertas inmediatas ante variaciones atípicas de presión o flujo para reparar averías antes de que generen daños estructurales o facturas infladas.
- * Mantener los gastos por servicios básicos controlados y predecibles (promedio mensual de S/ 80 a S/ 120).
- * Garantizar el bienestar y la continuidad de los servicios esenciales para su familia.

Background

Claudia es administradora del hogar. Reside en el distrito de El Agustino junto a su esposo y su hijo de 5 años en una vivienda propia de dos pisos,. Debido a su formación técnica, comprende con precisión los riesgos estructurales que provocan las filtraciones de agua no detectadas en ciementos y muros, así como el impacto directo de un consumo ineficiente en el presupuesto del hogar. Aunque cuenta con los conocimientos técnicos para revisar griferías, cisternas y tuberías, sus horarios le impiden realizar inspecciones manuales periódicas o verificar el medidor municipal a diario. En los últimos meses ha experimentado alzas inesperadas en su facturación mensual (que suele rondar entre S/ 80 y S/ 120), lo que le generó la constante inquietud de tener alguna fuga silenciosa en las tuberías empotradas. Claudia busca delegar esta supervisión en una solución tecnológica confiable, intuitiva y conectada a su smartphone, que actúe de manera preventiva y le brinde tranquilidad a ella y a su familia sin saturarla de notificaciones innecesarias.

Motivations

- Ahorro económico: Alto *
- Tranquilidad familiar: Muy alto *
- Eficiencia operativa doméstica: Alto *
- Sostenibilidad ambiental: Moderado-Alto

Frustrations

- * Falta de transparencia e inconsistencias en la facturación mensual emitida por la empresa prestadora de servicios.
- * Miedo al impacto financiero y material de fugas internas no visibles en tuberías empotradas.
- * Falta de tiempo libre debido a su jornada laboral para supervisar manualmente las instalaciones sanitarias
- * Aplicaciones y plataformas con exceso de notificaciones irrelevantes o configuraciones técnicas complejas.

Brands and influencers



Technology



iPhone



Browsers



UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

Campo	Detalle
Nombre	Claudia Morales
Edad	33 años
Ocupación	Administradora del hogar
Distrito	La Victoria, Lima
Estado civil	Casada (núcleo familiar de 3 integrantes: vive con su esposo y su hijo)
Dispositivo principal	Smartphone iPhone (gama media/alta)
Nivel tecnológico	Intermedio - Avanzado; usuaria habitual de herramientas digitales, banca móvil y domótica práctica
Navegador preferido	Google Chrome

Claudia reside en una vivienda propia de dos niveles junto a su esposo y su hijo de 5 años en La Victoria. Conoce los riesgos estructurales que causan las filtraciones en muros y cimientos. Participa activamente en la administración del presupuesto familiar y en el pago de los servicios básicos (cuyos recibos de agua promedian entre S/ 80 y S/ 120 mensuales). Sus exigentes horarios en oficina le impiden realizar inspecciones manuales periódicas o verificar el medidor municipal a diario. Ante variaciones imprevistas en la facturación y el temor a fugas silenciosas en tuberías empotradas, busca una solución móvil conectada a sensores que automatice la supervisión de su consumo en tiempo real, garantizando tranquilidad y prevención sin añadir tareas manuales a su rutina diaria.

Objetivos:

- Supervisar el consumo de agua del hogar en tiempo real sin tener que revisar físicamente el medidor todos los días.
- Detectar microfugas, consumos anómalos o filtraciones de manera inmediata antes de recibir una facturación inflada a fin de mes.
- Prevenir deterioros estructurales y gastos costosos de reparación en su vivienda causados por humedad en tuberías empotradas.
- Mantener la estabilidad y previsibilidad del gasto mensual de agua dentro del presupuesto familiar.

Frustraciones:

- Inconsistencias, cobros atípicos e incrementos repentinos en los recibos de agua sin justificación inmediata de su causa.
 - No disponer de herramientas o indicadores en tiempo real para ubicar con rapidez una fuga oculta, teniendo que esperar al siguiente recibo para comprobar si se solucionó.
 - Falta de tiempo disponible para inspeccionar manualmente la vivienda debido a sus extensas jornadas laborales.
 - Aplicaciones de monitoreo complejas, sobrecargadas o con sistemas de alertas que saturan con notificaciones irrelevantes.
- Canales digitales:** WhatsApp (comunicación principal y coordinación del hogar), aplicaciones bancarias (BCP, Interbank), Yape, Google Chrome, Google Calendar y apps móviles de servicios.
- Motivaciones:** Proteger la seguridad y el patrimonio estructural de su vivienda familiar, mantener el control del presupuesto doméstico evitando mermas económicas y adoptar tecnología accesible que le brinde tranquilidad preventiva.
- Personalidad:** Analítica, metódica, preventiva y orientada a soluciones prácticas; valora la exactitud de los datos, las alertas precisas que no saturan y la simplicidad en la experiencia de uso.

2.3.2. User Task Matrix

En esta sección se presenta el User Task Matrix, que concentra las tareas que los User Personas realizan para cumplir sus objetivos en relación con la gestión del agua. Es importante destacar que estas tareas son realizadas por los usuarios **independientemente de la existencia de Qlic**, pues representan comportamientos y necesidades actuales de cada segmento.

Se consideran los dos User Personas identificados: el representante del segmento Hogares y Familias, y el representante del segmento PYMES. Para cada tarea se indica la frecuencia (Alta / Media / Baja) y la importancia (Alta / Media / Baja) con la que cada User Persona la realiza.

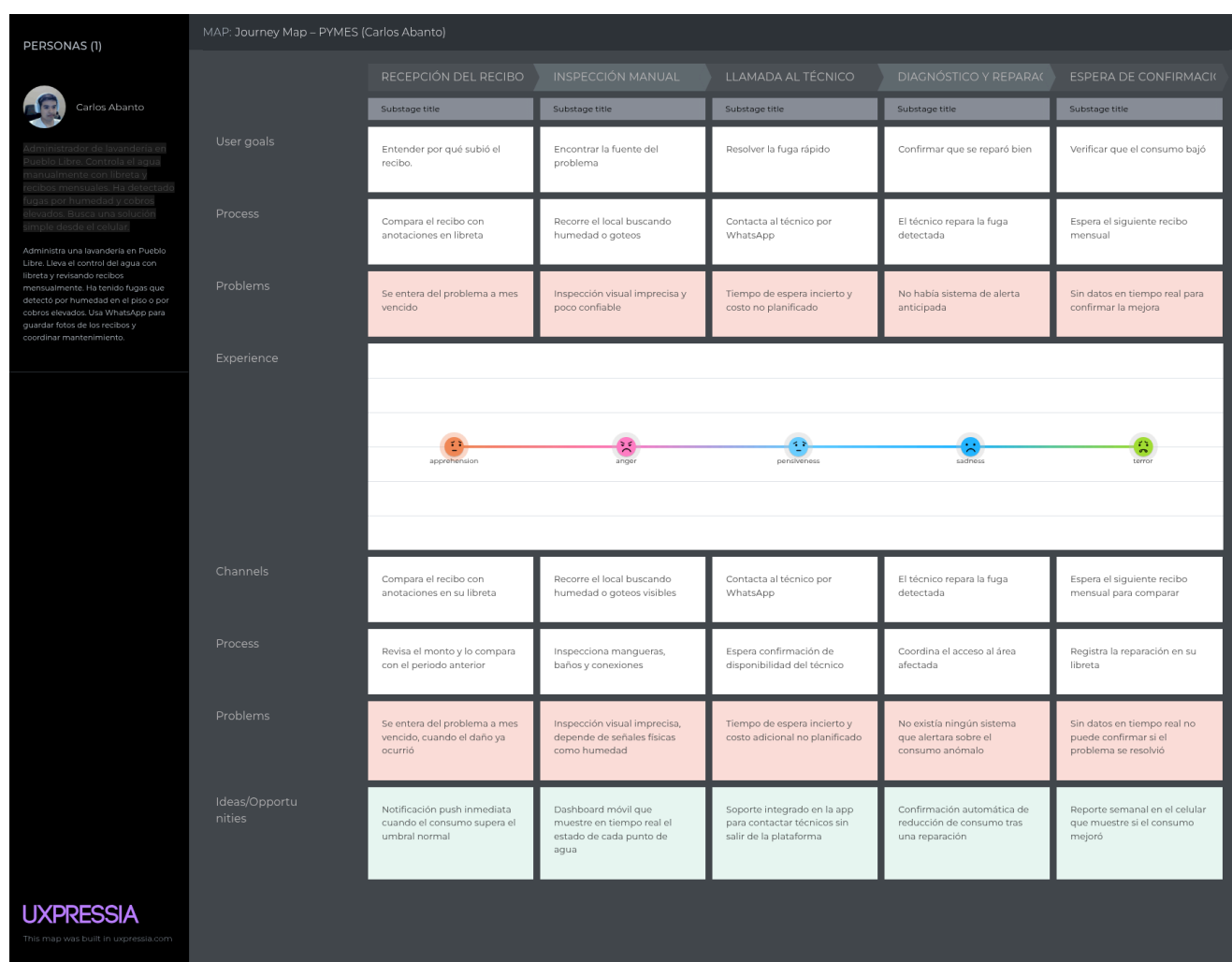
Tarea	Hogares y Familias		PYMES	
	Frecuencia	Importancia	Frecuencia	Importancia
Revisar el recibo mensual de agua	Alta	Alta	Alta	Alta
Detectar fugas o consumos anómalos en las instalaciones	Media	Alta	Media	Alta
Llamar a un técnico ante sospechas de fuga	Baja	Alta	Media	Alta
Controlar el consumo de agua por punto o área de uso	Baja	Media	Alta	Alta
Comparar el gasto de agua entre periodos distintos	Media	Media	Alta	Alta
Verificar el nivel de agua en tanques o cisternas	Media	Alta	Alta	Alta
Buscar formas de reducir el consumo de agua	Media	Alta	Media	Alta
Comunicar incidencias de agua a otros miembros o personal	Baja	Media	Media	Alta
Tomar decisiones de mantenimiento preventivo	Baja	Media	Media	Alta
Gestionar el pago del servicio de agua	Alta	Alta	Alta	Alta

Análisis:

Las tareas con mayor frecuencia e importancia para ambos segmentos son la revisión del recibo de agua, la detección de fugas y la verificación del nivel de tanques. El segmento PYMES realiza con mayor frecuencia tareas de control granular por área y toma de decisiones de mantenimiento, dado que el impacto económico

Estas necesidades justifican el enfoque móvil de Qlic: el acceso desde el smartphone permite a ambos segmentos consultar el estado de sus instalaciones en cualquier momento, y las notificaciones push garantizan que las alertas lleguen de forma inmediata sin que el usuario tenga que buscar la información activamente.

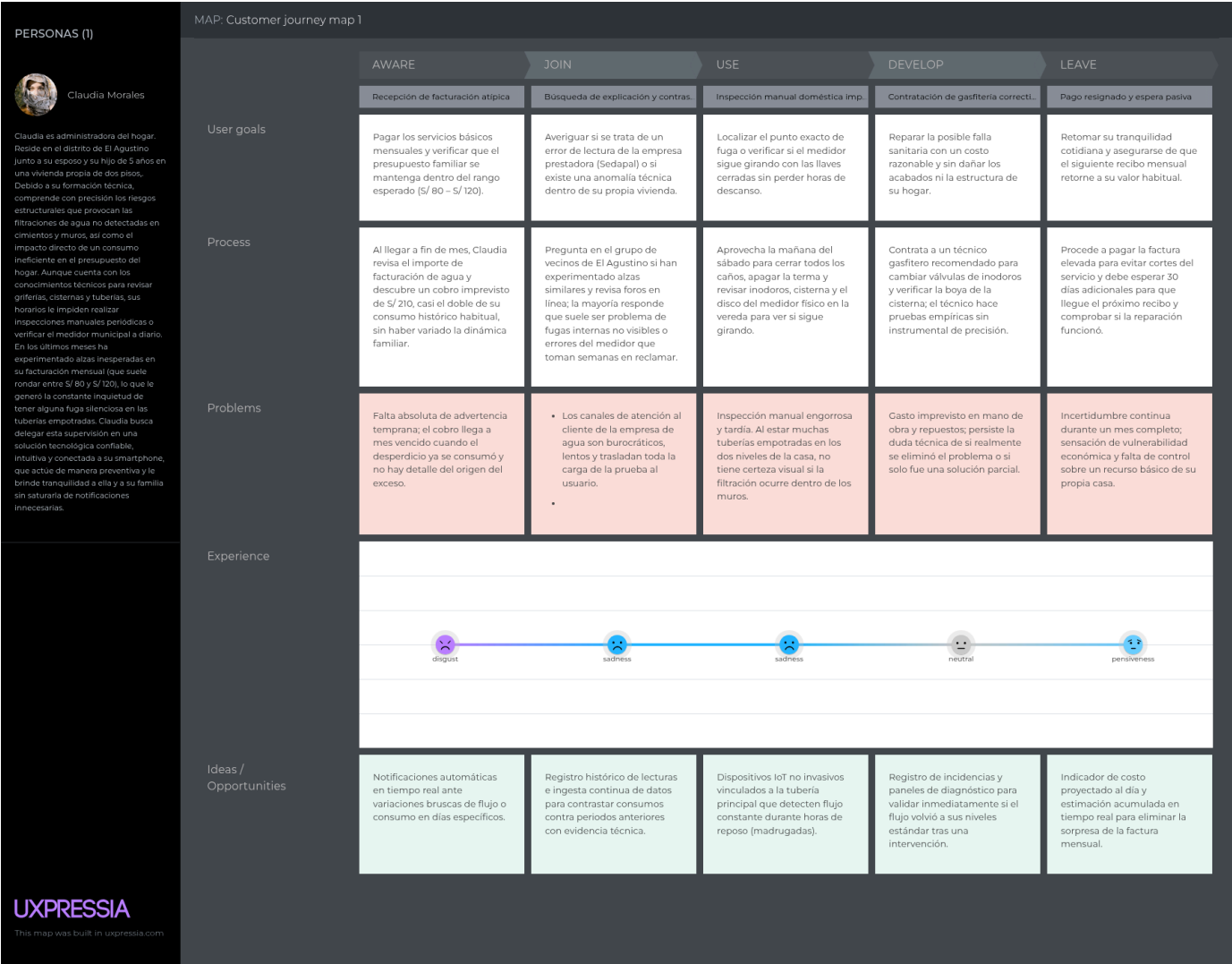
User Journey Map #1 – Segmento PYMES y Comercios Locales



Resumen del journey: Carlos administra una lavandería en Pueblo Libre. Su recorrido actual comienza cuando recibe el recibo mensual de agua y nota que el monto subió respecto al mes anterior. Sin herramientas de monitoreo, inicia una inspección manual del local buscando señales visibles de fuga. Al no encontrar nada obvio, llama a un técnico que confirma una fuga en una manguera o en el baño. Tras la reparación, Carlos queda a la espera del siguiente recibo para saber si el problema se resolvió, sin ninguna forma de confirmarlo antes.

Fase	Acción	Pensamiento	Emoción	Punto de dolor
Recepción del recibo	Recibe el recibo mensual de agua y lo compara con el del mes anterior anotado en su libreta	"Este mes subió bastante, algo debe estar pasando"	Preocupación	Solo se entera del problema a mes vencido, cuando el daño ya ocurrió
Inspección manual	Recorre el local revisando mangueras, baños y conexiones buscando humedad o goteos visibles	"No veo nada obvio, pero el recibo no miente"	Frustración	La inspección es visual e imprecisa; depende de señales físicas como humedad en el piso
Llamada al técnico	Contacta a un técnico de confianza por WhatsApp para que revise las instalaciones	"Espero que venga rápido y no cobre demasiado"	Ansiedad	Tiempo de espera incierto y costo adicional no planificado que afecta el presupuesto del negocio
Diagnóstico y reparación	El técnico detecta la fuga en una manguera o en el baño y realiza la reparación	"¿Por qué no me avisó nadie antes? Pude haberlo evitado"	Resignación	No existía ningún sistema que alertara sobre el consumo anómalo antes de que escale
Espera de confirmación	Espera el siguiente recibo mensual para saber si el consumo bajó tras la reparación	"Ojalá haya bajado, pero no lo sabré hasta el mes que viene"	Incertidumbre	Sin datos en tiempo real no puede confirmar si el problema se resolvió ni cuánto ahorró

User Journey Map #2 – Segmento Hogares y Familias



Resumen del journey: Claudia Morales, administradora del hogar, recibe a fin de mes la facturación de agua y detecta un incremento atípico que duplica su presupuesto regular (S/ 80 – S/ 120). Debido a sus extensas jornadas laborales, aprovecha el fin de semana para inspeccionar manualmente grifos, inodoros, cisterna y el medidor de la vereda, sin poder constatar si existen filtraciones ocultas en los muros de su vivienda de dos niveles. Tras contrastar dudas en grupos vecinales y descartar problemas externos, contrata a ciegas un servicio de gasfitería correctiva. Finalmente, abona el recibo para evitar el corte y asume un mes entero de incertidumbre pasiva hasta la llegada de la próxima facturación para verificar si la avería quedó realmente solucionada.

Fase	Acción	Pensamiento	Emoción	Punto de dolor
Recepción del recibo	Revisa la facturación mensual en banca móvil y detecta un cobro atípico de S/ 210, casi el doble de su promedio histórico.	"El monto se disparó sin explicación; no podemos haber consumido tanto."	Frustración / Enojo	La información llega a mes vencido, sin desglose ni alertas previas cuando el desperdicio ya ocurrió.
Búsqueda de señales	Realiza una inspección manual durante el fin de semana cerrando llaves, revisando boyas y observando el medidor de la fachada.	"Las tuberías están empotradas; si la fuga es interna, no voy a verla a simple vista."	Agotamiento / Preocupación	Pérdida de horas de descanso en inspecciones domésticas engorrosas sin instrumental de diagnóstico preciso.
Consulta y decisión	Pregunta en el chat vecinal sobre cobros atípicos de Sedapal y solicita el contacto de un gasfitero de confianza.	"No sé si es un error de lectura de la empresa o una fuga silenciosa en los muros."	Incertidumbre / Incomodidad	Canales de atención oficiales lentos y falta de datos técnicos para determinar si procede un reclamo o una reparación.

Fase	Acción	Pensamiento	Emoción	Punto de dolor
Aplicación de una medida	Contrata un técnico para cambiar válvulas y empaques en sanitarios, asumiendo el gasto de mano de obra y repuestos.	<i>"Espero que el cambio de piezas baste y no tengamos que picar paredes."</i>	Tensión / Escepticismo	Gasto correctivo imprevisto y ausencia de confirmación técnica inmediata que valide si el flujo anómalo cesó.
Verificación posterior	Paga el recibo elevado mediante su banca móvil y espera 30 días hasta el siguiente ciclo de facturación.	<i>"Tendré que esperar un mes entero para comprobar si la reparación realmente funcionó."</i>	Resignación / Desconfianza	Dependencia absoluta del ciclo mensual de facturación para verificar la efectividad, arriesgando nuevos sobrecostos.

2.3.4. Empathy Mapping

En esta sección se presentan los Empathy Maps elaborados para cada User Persona. El proceso de elaboración incluyó una sesión colaborativa del equipo en la que cada miembro aportó observaciones en torno a las preguntas guía del artefacto: ¿Qué dice?, ¿Qué piensa y siente?, ¿Qué ve?, ¿Qué hace?, ¿Qué escucha?, y la identificación de Pains y Gains. Los mapas fueron elaborados en UXPressia a partir de los hallazgos del análisis de entrevistas.

Empathy Map #1 – Segmento Hogares y Familias

1.WHO are we empathizing with?

Nos enfocamos en Claudia Morales, una dueña de hogar de 33 años que reside en La Victoria junto a su familia en una vivienda de dos niveles. Ella administra los pagos de servicios básicos y asume la responsabilidad del mantenimiento del hogar. Cuenta con criterio técnico para identificar fallas en las instalaciones, pero sus extensas jornadas laborales fuera de casa le impiden realizar revisiones manuales continuas del medidor o de las tuberías.

6.What do they HEAR?

Escucha quejas frecuentes de familiares y vecinos sobre cobros irregulares o falta de precisión en las mediciones de la empresa prestadora. Recibe advertencias de gasfiteros sobre fugas silenciosas en inodoros que disparan el consumo mensual, y comentarios de colegas de trabajo sobre la conveniencia de integrar dispositivos inteligentes en sus hogares para optimizar gastos.

7.What do they THINK and FEEL?

“Necesito una herramienta que haga la supervisión por mí sin quitarme tiempo.”

“No puedo permitir que una fuga silenciosa dañe las paredes que con tanto esfuerzo construimos.”

Incertidumbre al no saber si el consumo del mes está dentro de lo normal hasta que llega el recibo.

Agobio por tener que dividir su atención entre sus responsabilidades laborales y el control doméstico.

Deseo de tranquilidad y control sobre el presupuesto familiar sin lidiar con procesos técnicos complicados.

2.What do they need to DO?

Necesita monitorear el consumo de agua en tiempo real sin tener que revisar físicamente el medidor todos los días. Requiere detectar microfugas o consumos anómalos de manera inmediata para evitar daños estructurales en su vivienda, mantener el gasto mensual controlado en sus recibos y tener la certeza de que todo funciona correctamente mientras cumple con su jornada laboral.

3.What do they SEE?

Recibos de agua con cobros que suben de forma repentina sin una justificación clara, marcas de humedad en viviendas de vecinos que requirieron reparaciones costosas, dispositivos de domótica en el mercado orientados solo a electricidad o seguridad, y a su propia familia utilizando el agua a diario sin tener visibilidad de cuántos litros se están consumiendo realmente.



5.What do they DO?

Compara minuciosamente el detalle de los recibos de agua al cierre de cada mes con facturaciones pasadas, realiza inspecciones visuales esporádicas a inodoros y tanques durante los fines de semana, gestiona todos los pagos del hogar mediante aplicaciones bancarias como BCP o Yape, y consulta con vecinos de la zona cuando nota cobros desproporcionados.

PAINS

Temor a que filtraciones no detectadas causen daños estructurales en los muros y acabados de su casa que impliquen reparaciones costosas. Frustración por pagar recibos elevados ocasionados por fallas invisibles o lecturas dudosas, falta de tiempo para inspecciones manuales por sus jornadas laborales, y rechazo a herramientas con configuraciones difíciles o exceso de alertas innecesarias.

GAINS

Tener visibilidad clara e inmediata del consumo de agua desde su teléfono celular en tiempo real, alertas automáticas precisas para solucionar averías críticas en menos de 24 horas, y tranquilidad de saber que su hogar está protegido mientras trabaja fuera. Se convence de la solución si la instalación es rápida, sin obras invasivas y demuestra un ahorro económico verificable en su recibo mensual.

4.What do they SAY?

“A veces el recibo sube sin explicación y no tengo tiempo de estar revisando el medidor a diario.”

“Una fuga en una tubería empotrada es un dolor de cabeza que destruye acabados y te enteras recién a fin de mes.”

“No quiero otra aplicación saturada de notificaciones; necesito que me avise solo si ocurre un problema real.”

"Si una solución me demuestra que me ahorra dinero y disgustos, pagaré una mensualidad sin problemas."

”

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

1. WHO are we empathizing with? (¿Con quién estamos empatizando?)

- **Persona:** Claudia Morales, 33 años, madre de familia.
- **Situación:** Reside en una vivienda propia de dos niveles en La Victoria, donde coordina la administración doméstica y los pagos de servicios básicos en medio de jornadas laborales demandantes.
- **Rol:** Tomadora de decisiones financieras en el hogar y responsable directa de la supervisión técnica y mantenimiento de las instalaciones sanitarias.

2. What do they need to DO? (¿Qué necesita hacer?)

- Monitorear el consumo de agua en tiempo real sin dedicar tiempo diario a inspeccionar físicamente el medidor o las tuberías.
- Detectar de forma inmediata microfugas o consumos anómalos antes de que dañen la estructura de la vivienda o inflen el recibo mensual.
- Tomar decisiones informadas basadas en datos reales para mantener el gasto de agua dentro de un rango predecible (S/ 80 – S/ 120 al mes).
- Sentirse segura de que las instalaciones operan correctamente mientras está fuera de casa cumpliendo su jornada laboral.

3. What do they SEE? (¿Qué está viendo?)

- Variaciones inexplicables e incrementos repentinos en las facturaciones mensuales emitidas por la empresa de agua.
- Marcas de humedad o filtraciones en viviendas de vecinos que terminan generando reparaciones costosas.
- Publicidad en redes sociales sobre dispositivos de domótica y ahorro energético, pero casi ninguna solución accesible y especializada en control hídrico.
- A sus familiares usando el agua en actividades diarias sin tener noción de cuántos litros consumen.

4. What do they SAY? (¿Qué está diciendo?)

- "A veces el recibo sube sin justificación y no tengo tiempo de estar revisando el medidor a diario."
- "Una fuga en una tubería empotrada es una pesadilla: destruye acabados y te enteras recién a fin de mes."
- "No quiero otra aplicación llena de notificaciones molestas; necesito que me avise solo si hay un problema real."
- "Si una solución tecnológica me demuestra que me ahorra dinero y disgustos, estoy dispuesta a pagar una mensualidad razonable."

5. What do they DO? (¿Qué está haciendo?)

- Revisa minuciosamente el detalle de los recibos de agua al llegar a fin de mes para comparar el gasto con periodos anteriores.
- Inspecciona visualmente los inodoros y la cisterna de manera esporádica durante sus fines de semana.
- Paga los servicios mediante aplicaciones bancarias móviles (BCP, Yape) para agilizar sus tiempos.

- Pregunta a colegas de ingeniería o conocidos del vecindario cuando detecta cobros anómalos o sospecha de problemas en la red pública.

6. What do they HEAR? (¿Qué está escuchando?)

- Quejas constantes de vecinos y amigos sobre la falta de transparencia o errores de medición de Sedapal.
- Comentarios de técnicos y gasfiteros advirtiéndole que las fugas silenciosas en inodoros pueden desperdiciar miles de litros al mes.
- Noticias sobre escasez hídrica, estrés hídrico en Lima y posibles ajustes tarifarios en los servicios básicos.
- Colegas de trabajo comentando sobre la conveniencia de integrar dispositivos inteligentes (Smart Home) en sus viviendas.

7. What do they THINK and FEEL? (¿Qué piensa y siente?)

- **Pensamientos principales:** *"Necesito una herramienta que haga la supervisión por mí", "No puedo permitir que una fuga dañe las paredes que con tanto esfuerzo construimos".*
 - **Sentimientos / Emociones:**
 - Incertidumbre al no saber si el consumo actual está dentro de lo regular hasta que llega la factura.
 - Agobio por la falta de tiempo libre entre su trabajo profesional y las tareas domésticas.
 - Deseo de tranquilidad, control y optimización del presupuesto familiar sin complicaciones operativas.
-

PAINS (Frustraciones, temores y ansiedades)

- **Temor a daños estructurales:** Miedo a que filtraciones no detectadas en muros o pisos debiliten la construcción de su casa y exijan gastos de albañilería costosos.
- **Sobrecostos injustificados:** Frustración por pagar recibos elevados ocasionados por fallas invisibles o lecturas dudosas del medidor tradicional.
- **Escasez de tiempo:** Imposibilidad de realizar inspecciones periódicas manuales debido a sus extensas jornadas de trabajo en obra y oficina.
- **Aversión a la complejidad:** Rechazo a sistemas con configuraciones técnicas complejas, interfaces sobrecargadas o exceso de notificaciones falsas.

GAINS (Deseos, necesidades y factores de convicción)

- **Control en tiempo real:** Disponer de visibilidad clara e inmediata del flujo y consumo de agua directamente desde su smartphone.
 - **Alertas preventivas inteligentes:** Notificaciones push instantáneas y precisas que le permitan solucionar averías críticas en menos de 24 horas.
 - **Tranquilidad operativa:** Certeza de que su vivienda está monitoreada constantemente sin demandar su presencia física.
 - **¿Qué la convence de que Qlic es la opción correcta?:** Que combine una instalación rápida sin obras invasivas, soporte técnico accesible y una demostración empírica de ahorro económico en la facturación mensual desde el primer mes.
-

Empathy Map #2 – Segmento PYMES

PERSONA: Carlos Abanto – PYMES

1.WHO are we empathizing with?

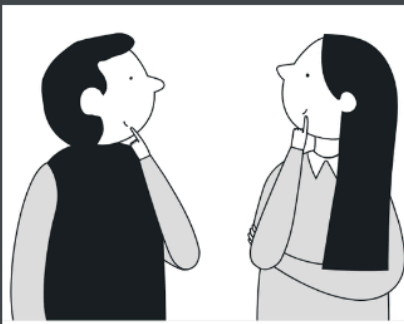
Carlos Abanto, 30 años, administrador de una lavandería en Pueblo Libre, Lima. Gestiona la operación diaria, revisa recibos y coordina el mantenimiento. Usa Android y WhatsApp para el trabajo.

6.What do they HEAR?

- Colegas del rubro con los mismos problemas de recibos elevados
- Técnicos que dicen que las fugas internas son difíciles de detectar
- Proveedores con soluciones costosas o complicadas
- Noticias sobre alza de tarifas de agua en Lima

7.What do they THINK and FEEL?

- “
- *Siente que pierde dinero innecesariamente por problemas que podría evitar*
 - *Le preocupa no poder controlar un costo tan básico como el agua*
 - *Confía en la tecnología solo si es práctica y visual*
 - *Desea más control sin añadir complejidad a su día*
- ”



2.What do they need to DO?

- Detectar fugas antes de que se reflejen en el recibo mensual
- Controlar el consumo de agua de su negocio sin depender de inspecciones manuales
- Tomar decisiones de mantenimiento rápidas sin interrumpir la operación
- Compartir información de consumo con otro miembro del negocio

3.What do they SEE?

- Recibos de agua que varían mes a mes sin explicación clara
- Señales físicas de fugas como humedad en el piso o paredes
- Técnicos que cobran cada vez que los llama
- Otros negocios similares con los mismos problemas de costos

5.What do they DO?

- Revisa el recibo mensual y lo compara con anotaciones en su libreta
- Inspecciona visualmente el local buscando humedad o goteos
- Fotografía los recibos con WhatsApp como registro
- Coordina con técnicos de confianza cuando sospecha una fuga

PAINS

- Enterarse de las fugas solo cuando el recibo ya refleja el daño
- Depender de inspecciones manuales imprecisas y técnicos costosos
- No poder confirmar si una reparación fue efectiva hasta el siguiente recibo
- Soluciones del mercado demasiado complejas para su negocio

GAINS

- Alertas push con ubicación, duración y nivel de urgencia
- Consultar consumo semanal desde el smartphone en menos de un minuto
- Compartir acceso con otro miembro del negocio
- Plan básico accesible con instalación guiada

4.What do they SAY?

- "Necesito enterarme de las fugas rápido, no cuando ya llegó el recibo alto"
- "Quiero ver el consumo desde el celular, algo simple"
- "Si la alerta me dice dónde está el problema puedo actuar"
- "Estaría bien que más de una persona del negocio pueda ver la información"

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

¿Con quién estamos empatizando? Carlos Abanto, 30 años, administrador de una lavandería en Pueblo Libre, Lima. Gestiona la operación diaria del negocio, revisa recibos y coordina el mantenimiento. Usa Android y WhatsApp para el trabajo.

¿Qué necesita hacer? Controlar el consumo de agua de su negocio, detectar fugas a tiempo sin depender del recibo mensual, y tomar decisiones de mantenimiento rápidas sin interrumpir la operación de la lavandería.

¿Qué está diciendo?

- "Necesito enterarme de las fugas rápido, no cuando ya llegó el recibo alto"
- "Quiero ver el consumo desde el celular, algo simple que cualquiera pueda usar"
- "Si la alerta me dice dónde está el problema y qué tan grave es, puedo actuar"
- "Estaría bien que más de una persona del negocio pueda ver la información"

¿Qué está viendo?

- Recibos de agua que varían mes a mes sin una explicación clara
- Señales físicas de fugas como humedad en el piso o paredes
- Técnicos que cobran cada vez que los llama para una revisión
- Otros negocios similares con los mismos problemas de costos operativos

¿Qué está haciendo?

- Revisando el recibo mensual y comparándolo con anotaciones en una libreta
- Inspeccionando visualmente el local en busca de goteos o humedad
- Fotografiando los recibos con WhatsApp para tener un registro
- Coordinando con técnicos de confianza cuando sospecha de una fuga

¿Qué está escuchando?

- Colegas del rubro que también se quejan de recibos de agua elevados
- Técnicos que le dicen que las fugas internas son difíciles de detectar a tiempo
- Proveedores que le ofrecen soluciones costosas o complicadas de instalar
- Noticias sobre el alza de tarifas de agua en Lima

¿Qué piensa y siente?

- Siente que pierde dinero innecesariamente cada mes por problemas que podría evitar
- Le preocupa no poder controlar un costo operativo tan básico como el agua
- Desea tener más control sin añadir complejidad a su día a día
- Confía en la tecnología solo si es práctica, visual y no requiere conocimientos técnicos

Pains:

- Enterarse de las fugas solo cuando el recibo ya refleja el daño económico
- Depender de inspecciones manuales imprecisas y de técnicos externos costosos
- No poder confirmar si una reparación fue efectiva hasta el siguiente ciclo de facturación
- Soluciones del mercado demasiado complejas o caras para el tamaño de su negocio

Gains:

- Recibir alertas push en el celular que indiquen ubicación, duración y nivel de urgencia del problema
 - Consultar el consumo semanal o mensual desde el smartphone en menos de un minuto
 - Compartir el acceso a la información con otro miembro del negocio
 - Comenzar con un plan básico accesible con instalación guiada sin necesidad de técnico especializado
-

2.3.5. Big Picture EventStorming

El Big Picture EventStorming se realizó en una sesión colaborativa del equipo con una duración aproximada de 90 minutos, utilizando la herramienta indicada. La sesión permitió mapear los eventos de negocio más relevantes del dominio de gestión inteligente del agua, identificando los procesos clave, los actores involucrados y las oportunidades de mejora en el flujo de valor de Qlic.

Los eventos de dominio más significativos identificados durante la sesión fueron los siguientes:

- Sensor IoT registró lectura de consumo
- Consumo anómalo detectado por el sistema
- Alerta de posible fuga generada
- Notificación push enviada al dispositivo móvil del usuario
- Usuario visualizó el estado de sus dispositivos en la app
- Usuario configuró umbral de alerta personalizado
- Reporte de consumo generado automáticamente
- Nivel de tanque bajo detectado
- Predicción de reabastecimiento calculada
- Técnico asignado para revisión en sitio
- Incidencia registrada y resuelta
- Dispositivo IoT registrado en el sistema
- Sesión de usuario iniciada en la app móvil
- Usuario suscribió plan de servicio
- Pago de suscripción procesado

A partir del análisis de estos eventos se identificaron los bounded contexts candidatos para la solución: **IAM** (gestión de identidad y acceso), **Device Monitoring** (monitoreo de dispositivos IoT), **Alerting** (generación y envío de alertas), **Consumption Analytics** (análisis de consumo y reportes) y **Subscriptions** (gestión de planes y pagos). Estos bounded contexts se detallan en la sección 2.5.

2.3.6. Ubiquitous Language

A continuación se presenta el glosario de términos y conceptos del dominio de negocio de Qlic. Este glosario fue construido a partir del proceso de Big Picture EventStorming y del análisis del dominio del problema. Los términos corresponden exclusivamente al dominio de negocio y no incluyen términos técnicos de ingeniería de software. Se presentan en inglés, con el equivalente en español entre paréntesis cuando aplica, y la definición en español.

Término	Equivalente en español	Definición
Water Point	Punto de agua	Ubicación física específica dentro de un hogar o local donde se instala un sensor IoT para monitorear el flujo y consumo de agua. Puede corresponder a un grifo, tubería principal, entrada de tanque u otro punto de uso relevante.
IoT Device	Dispositivo IoT	Sensor físico conectado a internet instalado en un Water Point, encargado de registrar lecturas periódicas de consumo de agua y transmitirlas al sistema Qlic para su procesamiento y análisis.
Consumption Reading	Lectura de consumo	Dato registrado por un IoT Device en un momento determinado, que expresa la cantidad de agua que fluye por un Water Point en un periodo específico, medida en litros o metros cúbicos.
Anomalous Consumption	Consumo anómalo	Situación en la que una Consumption Reading supera el umbral definido por el usuario o calculado automáticamente por el sistema, lo que puede indicar la presencia de una fuga, un consumo inusual o una falla en el dispositivo.

Término	Equivalente en español	Definición
Leak Alert	Alerta de fuga	Notificación generada automáticamente por el sistema cuando se detecta un Anomalous Consumption sostenido que sugiere la presencia de una fuga de agua. Se envía como notificación push al dispositivo móvil del Subscriber.
Consumption Threshold	Umbral de consumo	Valor máximo de consumo de agua por periodo (diario, semanal o mensual) establecido por el usuario o calculado por el sistema, a partir del cual se genera una Leak Alert.
Water Tank	Tanque de agua	Depósito de almacenamiento de agua en un hogar o local cuyo nivel es monitoreado por un IoT Device. El sistema puede predecir el momento en que será necesario el reabastecimiento.
Replenishment Prediction	Predicción de reabastecimiento	Estimación calculada por el sistema sobre el momento en que el nivel de un Water Tank alcanzará un punto crítico, basada en el patrón histórico de Consumption Readings del usuario.
Consumption Report	Reporte de consumo	Vista dentro de la aplicación móvil que resume el consumo de agua de un Subscriber en un periodo definido, mostrando tendencias, comparativas entre periodos anteriores y recomendaciones de ahorro.
Subscriber	Suscriptor	Persona natural o jurídica que ha contratado un Subscription Plan de Qlic y tiene acceso a las funcionalidades de monitoreo, alertas y reportes de la aplicación móvil.
Subscription Plan	Plan de suscripción	Modalidad de contratación del servicio Qlic. Actualmente existen dos planes: Plan Básico y Plan Gestión Pro, cada uno con un conjunto diferente de funcionalidades y dispositivos incluidos.
Monitoring Dashboard	Panel de monitoreo	Vista principal de la aplicación móvil que presenta el estado actual de todos los Water Points y dispositivos IoT registrados por el Subscriber, con indicadores visuales de consumo y alertas activas.
Push Notification	Notificación push	Mensaje enviado directamente al dispositivo móvil del Subscriber a través del sistema operativo, que informa sobre eventos relevantes como Leak Alerts, niveles bajos en Water Tanks o generación de nuevos Consumption Reports.
Device Registration	Registro de dispositivo	Proceso mediante el cual un nuevo IoT Device es vinculado al perfil del Subscriber en la aplicación móvil, asignándole un Water Point específico y configurando sus parámetros de monitoreo iniciales.
Water Waste	Desperdicio de agua	Volumen de agua consumido de manera innecesaria o involuntaria, ya sea por fugas, malos hábitos de uso o fallas en las instalaciones. La reducción del Water Waste es uno de los objetivos principales de Qlic.
Consumption Baseline	Línea base de consumo	Patrón de consumo histórico de un Subscriber o Water Point, calculado por el sistema a partir de las Consumption Readings registradas, que sirve como referencia para identificar Anomalous Consumptions.
Incident	Incidencia	Evento registrado en el sistema que documenta una situación problemática detectada, como una fuga confirmada o un dispositivo desconectado, junto con su estado de atención y resolución.
Technical Visit	Visita técnica	Servicio de soporte presencial en el que un técnico de WASD acude al domicilio o local del Subscriber para instalar, revisar o reparar dispositivos IoT o instalaciones relacionadas con el servicio Qlic.
Water Cost	Costo de agua	Gasto económico que representa el consumo de agua para un Subscriber en un periodo determinado, expresado en la factura del servicio. Qlic busca ayudar a reducir este indicador mediante el monitoreo y las recomendaciones de optimización.
Sustainability Goal	Objetivo de sostenibilidad	Meta establecida por el Subscriber orientada a reducir su huella hídrica y contribuir al uso responsable del agua, que puede ser configurada en la aplicación móvil para recibir seguimiento y recomendaciones personalizadas.

2.4. Requirements specification

2.4.1. User Stories

A partir del análisis de entrevistas de la sección 2.2, los artefactos de Needfinding de la sección 2.3 y el Big Picture EventStorming, el equipo especificó los requisitos de la solución Qlic en forma de Epics, User Stories, Technical Stories y Spike Stories. Los Epics se organizaron tomando como referencia los bounded contexts candidatos identificados en la sección 2.3.5, de modo que exista trazabilidad entre la especificación de requisitos y el diseño estratégico de la solución. El sitio web estático (Landing Page) se considera desde el inicio de la especificación, conforme a lo establecido para el alcance del proyecto.

Los criterios de aceptación se redactan en tercera persona, en tiempo presente, sin referencias a detalles de interfaz de usuario, siguiendo la estructura Gherkin (Given-When-Then). Las reglas de negocio y restricciones que no dependen de una condición se expresan como criterios de tipo rules-oriented.

Epics

Epic ID	Título	Descripción	Bounded Context relacionado
EP01	Landing Page informativo	Presentación del modelo de negocio, propuesta de valor, planes y llamados a la acción dirigidos a visitantes de los segmentos objetivo.	— (sitio web estático)
EP02	Gestión de identidad y acceso	Registro, autenticación, gestión del perfil y acceso multiusuario con permisos diferenciados sobre un mismo local u hogar.	IAM
EP03	Registro y monitoreo de dispositivos IoT	Vinculación de dispositivos a Water Points, registro de lecturas de consumo y verificación del estado operativo de los sensores.	Device Monitoring
EP04	Alertas de fugas y consumo anómalo	Detección de consumo anómalo, configuración de umbrales y envío de notificaciones push accionables.	Alerting
EP05	Reportes y analítica de consumo	Historial de consumo, comparativas entre periodos, estimación de costos y recomendaciones de ahorro.	Consumption Analytics
EP06	Gestión de tanques y reabastecimiento	Monitoreo del nivel de los Water Tanks y predicción del momento de reabastecimiento.	Device Monitoring
EP07	Suscripciones y planes	Selección de plan, proceso de suscripción, pagos y gestión del ciclo de vida de la suscripción.	Subscriptions
EP08	Soporte e incidencias	Registro y seguimiento de incidencias, solicitud de visitas técnicas y canales de soporte al suscriptor.	Support

User Stories

EP01 – Landing Page informativo

Story ID	User	Priori ty	Epi c
US01	visitante del Landing Page	Alta	EP01
Title	Conocer la propuesta de valor de Qlic		
Description	Como visitante del Landing Page, deseo conocer en qué consiste Qlic y qué problema resuelve, para evaluar si la solución se ajusta a mi situación.		

Story ID	User	Priori ty	Epi c
Acceptance Criteria	Escenario 1: Visualización de la propuesta de valor Dado que el visitante ingresa al Landing Page, Cuando el sistema procesa la solicitud, Entonces presenta el propósito de la solución, sus beneficios principales y una opción para solicitar información adicional. Escenario 2: Acceso a la explicación ampliada Dado que el visitante solicita información adicional sobre Qlic, Cuando el sistema procesa la solicitud, Entonces presenta la explicación del funcionamiento de la solución.		

Story ID	User	Priori ty	Epi c
US02	visitante del Landing Page	Alta	EP 01
Title	Comparar los planes de suscripción disponibles		
Description	Como visitante del Landing Page, deseo comparar los planes de suscripción disponibles, para identificar cuál corresponde al tamaño de mi negocio u hogar.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Comparación de planes Dado que el visitante solicita información sobre los planes, Cuando el sistema procesa la solicitud, Entonces presenta cada plan con sus funcionalidades incluidas, la cantidad de dispositivos soportados y su precio. Regla de negocio Los planes disponibles son Plan Básico y Plan Gestión Pro.		

Story ID	User	Priori ty	Epi c
US03	visitante del Landing Page	Medi a	EP 01
Title	Contactar al equipo desde el Landing Page		
Description	Como visitante del Landing Page, deseo comunicarme con el equipo de Qlic, para resolver dudas sobre instalación, cobertura o condiciones del servicio antes de suscribirme.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Envío de una consulta Dado que el visitante completa el formulario de contacto con datos válidos, Cuando confirma el envío, Entonces el sistema registra la consulta y presenta una confirmación de recepción. Escenario 2: Datos incompletos Dado que el visitante omite un dato obligatorio del formulario, Cuando intenta confirmar el envío, Entonces el sistema no registra la consulta e indica qué dato falta.		

Story ID	User	Priori ty	Epi c
US04	visitante del Landing Page	Medi a	EP 01
Title	Consultar el Landing Page en el idioma de preferencia		

Story ID	User	Priority	Epic
Description	Como visitante del Landing Page, deseo consultar el contenido en inglés o español latinoamericano, para comprender la propuesta en el idioma que domino.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Cambio de idioma Dado que el visitante solicita un idioma soportado, Cuando el sistema procesa la preferencia regional, Entonces presenta el contenido en el idioma seleccionado. Regla de negocio Los idiomas soportados son English (en_US) y Latin American Spanish (es_419), siendo el inglés el idioma por defecto.		

EP02 – Gestión de identidad y acceso

Story ID	User	Priority	Epic
US05	visitante interesado en el servicio	Alta	EP02
Title	Registrar una cuenta de suscriptor		
Description	Como visitante interesado en el servicio, deseo registrar una cuenta en la aplicación móvil, para acceder a las funcionalidades de monitoreo de consumo.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Registro exitoso Dado que el visitante proporciona datos válidos y acepta los términos y condiciones del servicio, Cuando confirma el registro, Entonces el sistema crea la cuenta del suscriptor y habilita el acceso a la aplicación. Escenario 2: Correo ya registrado Dado que el visitante proporciona un correo asociado a una cuenta existente, Cuando confirma el registro, Entonces el sistema no crea una nueva cuenta e informa que el correo ya se encuentra registrado.		

Story ID	User	Priority	Epic
US06	suscriptor	Alta	EP02
Title	Iniciar sesión en la aplicación móvil		
Description	Como suscriptor, deseo iniciar sesión en la aplicación móvil, para consultar la información de mis dispositivos y mi consumo.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Credenciales válidas Dado que el suscriptor ingresa credenciales válidas, Cuando confirma el inicio de sesión, Entonces el sistema inicia la sesión y presenta el panel de monitoreo. Escenario 2: Credenciales inválidas Dado que el suscriptor ingresa credenciales incorrectas, Cuando confirma el inicio de sesión, Entonces el sistema no inicia la sesión e informa que las credenciales no son válidas.		

Story ID	User	Priority	Epic
US07	suscriptor que olvidó su contraseña	Media	EP02

Story ID	User	Priority	Epic
Title	Recuperar el acceso a la cuenta		
Description	Como suscriptor que olvidó su contraseña, deseo restablecerla, para recuperar el acceso a la información de mi consumo.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Solicitud de restablecimiento Dado que el suscriptor indica un correo asociado a una cuenta existente, Cuando solicita el restablecimiento, Entonces el sistema envía un mensaje con un enlace de restablecimiento de vigencia limitada. Escenario 2: Enlace vencido Dado que el suscriptor utiliza un enlace de restablecimiento vencido, Cuando intenta definir una nueva contraseña, Entonces el sistema rechaza la operación e indica que debe solicitar un nuevo enlace.		

Story ID	User	Priority	Epic
US08	suscriptor responsable de un negocio	Alta	EP02
Title	Compartir el acceso con otro usuario		
Description	Como suscriptor responsable de un negocio, deseo otorgar acceso a otra persona de mi equipo, para que pueda revisar el consumo cuando yo no esté disponible.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Invitación a un usuario adicional Dado que el suscriptor titular indica el correo de la persona a invitar y un nivel de permiso, Cuando confirma la invitación, Entonces el sistema registra la invitación y notifica a la persona invitada. Escenario 2: Acceso de solo consulta Dado que un usuario invitado con permiso de consulta inicia sesión, Cuando intenta modificar la configuración de un dispositivo, Entonces el sistema rechaza la operación e informa que no cuenta con el permiso requerido. Regla de negocio La cantidad de usuarios adicionales permitidos está determinada por el plan de suscripción contratado.		

Story ID	User	Priority	Epic
US09	suscriptor	Baja	EP02
Title	Actualizar los datos del perfil		
Description	Como suscriptor, deseo actualizar los datos de mi perfil y de mis locales, para que la información del servicio corresponda a mi situación actual.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Actualización válida Dado que el suscriptor modifica uno o más datos de su perfil con valores válidos, Cuando confirma la actualización, Entonces el sistema registra los cambios y los refleja en las siguientes consultas. Escenario 2: Dato obligatorio vacío Dado que el suscriptor deja vacío un dato obligatorio, Cuando confirma la actualización, Entonces el sistema no registra los cambios e indica el dato pendiente.		

EP03 – Registro y monitoreo de dispositivos IoT

Story ID	User	Priority	Epics
US10	suscriptor	Alta	EP03
Title	Registrar un dispositivo IoT mediante código QR		
Description	Como suscriptor, deseo registrar un dispositivo IoT escaneando su código QR con la cámara del smartphone, para vincularlo a mi cuenta sin ingresar códigos manualmente.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Registro exitoso Dado que el suscriptor escanea el código QR de un dispositivo no vinculado, Cuando confirma el registro, Entonces el sistema vincula el dispositivo a la cuenta del suscriptor y solicita asignarle un Water Point. Escenario 2: Dispositivo ya vinculado Dado que el suscriptor escanea el código QR de un dispositivo vinculado a otra cuenta, Cuando confirma el registro, Entonces el sistema rechaza la operación e informa que el dispositivo ya se encuentra registrado.		

Story ID	User	Priority	Epics
US11	suscriptor	Alta	EP03
Title	Asignar un dispositivo a un Water Point		
Description	Como suscriptor, deseo asignar cada dispositivo a un punto de agua identificado, para saber a qué parte de mi local u hogar corresponde cada lectura.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Asignación de un Water Point Dado que el suscriptor cuenta con un dispositivo registrado sin Water Point asignado, Cuando indica el nombre y la ubicación del punto de agua y confirma, Entonces el sistema asocia el dispositivo al Water Point y comienza a registrar sus lecturas bajo esa ubicación. Regla de negocio Un dispositivo IoT se asocia a un único Water Point a la vez.		

Story ID	User	Priority	Epics
US12	suscriptor	Alta	EP03
Title	Consultar el estado de los dispositivos registrados		
Description	Como suscriptor, deseo consultar el estado de todos mis dispositivos desde el panel de monitoreo, para saber cuáles están operativos y cuáles requieren atención.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Panel con dispositivos operativos Dado que el suscriptor cuenta con dispositivos registrados, Cuando accede al panel de monitoreo, Entonces el sistema presenta cada dispositivo con su Water Point, su última lectura y su estado de conexión. Escenario 2: Dispositivo desconectado Dado que un dispositivo no reporta lecturas durante el periodo definido como límite, Cuando el suscriptor accede al panel de monitoreo, Entonces el sistema presenta ese dispositivo con estado de desconexión.		

Story ID	User	Priori ty	Epi c
US13	suscriptor con más de un local	Media	EP03
Title	Organizar los dispositivos por local		
Description	Como suscriptor con más de un local, deseo agrupar mis dispositivos por local, para comparar el comportamiento de cada uno por separado.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Consulta por local Dado que el suscriptor cuenta con dispositivos asignados a más de un local, Cuando solicita las lecturas de un local, Entonces el sistema devuelve únicamente los dispositivos y las lecturas correspondientes a ese local.		

Story ID	User	Priori ty	Epi c
US14	suscriptor	Baja	EP03
Title	Consultar el panel de monitoreo sin conexión		
Description	Como suscriptor, deseo consultar la última información sincronizada cuando no cuento con conexión a internet, para no quedarme sin referencia del estado de mis dispositivos.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Consulta sin conexión Dado que el dispositivo móvil del suscriptor no cuenta con conexión a internet, Cuando el suscriptor accede al panel de monitoreo, Entonces el sistema presenta la información almacenada localmente e indica la fecha y hora de la última sincronización.		

EP04 – Alertas de fugas y consumo anómalo

Story ID	User	Priori ty	Epi c
US15	suscriptor	Alta	EP04
Title	Recibir una alerta de posible fuga		
Description	Como suscriptor, deseo recibir una notificación en el celular cuando se detecte un consumo anómalo sostenido, para actuar antes de que el problema se refleje en el recibo.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Consumo anómalo sostenido Dado que un Water Point registra un consumo superior a su umbral durante el periodo definido, Cuando el sistema procesa las lecturas, Entonces el sistema genera una alerta de fuga y envía una notificación push al suscriptor. Escenario 2: Variación puntual Dado que un Water Point registra un consumo superior a su umbral en una lectura aislada, Cuando el sistema procesa las lecturas, Entonces el sistema no genera una alerta de fuga.		

Story ID	User	Priori ty	Epi c
US16	suscriptor sin conocimientos técnicos	Alta	EP04
Title	Comprender el contenido de una alerta		

Story ID	User	Prio rity	Epi c
Description	Como suscriptor sin conocimientos técnicos, deseo que la alerta indique dónde ocurre el problema y qué tan grave es, para decidir qué hacer sin depender de un especialista.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Detalle de la alerta Dado que el suscriptor consulta una alerta generada, Cuando accede a su detalle, Entonces el sistema presenta el local y el Water Point afectados, el tiempo transcurrido desde la detección, el nivel de urgencia, el consumo estimado acumulado y la acción recomendada. Regla de negocio Los niveles de urgencia son informativo, moderado y crítico, determinados por la magnitud de la desviación respecto de la línea base de consumo.		

Story ID	User	Prior ity	Epi c
US17	suscriptor	Alta	EP 04
Title	Configurar el umbral de consumo		
Description	Como suscriptor, deseo definir el umbral de consumo a partir del cual se me notifica, para recibir alertas acordes al comportamiento real de mi local u hogar.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Definición de un umbral propio Dado que el suscriptor indica un valor de umbral válido para un Water Point y un periodo, Cuando confirma la configuración, Entonces el sistema aplica ese umbral en la evaluación de las siguientes lecturas. Escenario 2: Umbral automático Dado que el suscriptor no ha definido un umbral propio para un Water Point, Cuando el sistema evalúa sus lecturas, Entonces el sistema aplica el umbral calculado a partir de la línea base de consumo de ese Water Point.		

Story ID	User	Prior ity	Epi c
US18	suscriptor	Media	EP0 4
Title	Limitar la frecuencia de las notificaciones		
Description	Como suscriptor, deseo recibir notificaciones solo ante variaciones relevantes, para que las alertas conserven su valor y no terminen ignoradas.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Alerta activa sin resolver Dado que existe una alerta activa para un Water Point, Cuando el sistema detecta una nueva anomalía en el mismo Water Point dentro del periodo de agrupación, Entonces el sistema actualiza la alerta existente y no envía una nueva notificación. Escenario 2: Preferencias de notificación Dado que el suscriptor define un nivel mínimo de urgencia para ser notificado, Cuando se genera una alerta de urgencia inferior a ese nivel, Entonces el sistema registra la alerta en la aplicación sin enviar una notificación push.		

Story ID	User	Prior ity	Epi c
US19	suscriptor titular	Medi a	EP 04
Title	Notificar la alerta a los usuarios autorizados		
Description	Como suscriptor titular, deseo que las alertas también lleguen a los usuarios con acceso a mi cuenta, para que alguien pueda reaccionar cuando yo no esté disponible.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Notificación a usuarios autorizados Dado que una cuenta cuenta con usuarios adicionales habilitados para recibir alertas, Cuando se genera una alerta de fuga, Entonces el sistema envía la notificación push a cada uno de esos usuarios.		

Story ID	User	Priorit y	Epic
US20	suscriptor	Media	EP0 4
Title	Confirmar la atención de una alerta		
Description	Como suscriptor, deseo marcar una alerta como atendida, para llevar control de qué problemas ya fueron resueltos.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Cierre de una alerta Dado que el suscriptor consulta una alerta activa, Cuando la marca como atendida e indica la acción realizada, Entonces el sistema cambia el estado de la alerta a atendida y registra la acción en el historial. Escenario 2: Reaparición de la anomalía Dado que una alerta fue marcada como atendida, Cuando el sistema detecta nuevamente consumo anómalo en el mismo Water Point, Entonces el sistema genera una nueva alerta referenciando la anterior.		

EP05 – Reportes y analítica de consumo

Story ID	User	Prior ity	Epi c
US21	suscriptor	Alta	EP0 5
Title	Consultar el reporte de consumo del periodo		
Description	Como suscriptor, deseo consultar desde el celular cuánto he consumido en el periodo actual, para conocer mi situación sin esperar el recibo mensual.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Reporte del periodo actual Dado que el suscriptor cuenta con lecturas registradas en el periodo, Cuando accede al reporte de consumo, Entonces el sistema presenta el consumo acumulado del periodo y su distribución por Water Point. Escenario 2: Sin lecturas registradas Dado que el suscriptor no cuenta con lecturas en el periodo, Cuando accede al reporte de consumo, Entonces el sistema informa que aún no hay información disponible para ese periodo.		

Story ID	User	Priori ty	Epi c
US22	suscriptor	Alta	EP0 5

Story ID	User	Priority	Epics
Title	Comparar el consumo entre periodos		
Description	Como suscriptor, deseo comparar mi consumo actual con el de periodos anteriores, para identificar si mi gasto está aumentando.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Comparación disponible Dado que el suscriptor cuenta con lecturas de al menos dos periodos, Cuando accede a la comparación de consumo, Entonces el sistema presenta la variación entre el periodo actual y el anterior, expresada en volumen y en porcentaje. Escenario 2: Histórico insuficiente Dado que el suscriptor cuenta con lecturas de un solo periodo, Cuando accede a la comparación de consumo, Entonces el sistema informa que aún no existe histórico suficiente para comparar.		

Story ID	User	Priority	Epics
US23	suscriptor	Alta	EP05
Title	Conocer el costo estimado del consumo		
Description	Como suscriptor, deseo ver mi consumo expresado también en dinero, para relacionarlo con el presupuesto de mi negocio u hogar.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Costo estimado del periodo Dado que el suscriptor consulta el reporte de consumo de un periodo, Cuando el reporte se presenta, Entonces el sistema incluye el costo estimado correspondiente a ese consumo e indica que se trata de una estimación referencial. Regla de negocio El costo estimado se calcula aplicando la tarifa vigente configurada para la categoría de servicio del suscriptor.		

Story ID	User	Priority	Epics
US24	suscriptor responsable de un local	Media	EP05
Title	Identificar consumo en horarios sin actividad		
Description	Como suscriptor responsable de un local, deseo identificar consumo registrado en horarios en los que el local está cerrado, para detectar desperdicios que pasan desapercibidos.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Consumo fuera del horario de actividad Dado que el suscriptor definió el horario de actividad de un local, Cuando consulta el reporte de consumo de ese local, Entonces el sistema diferencia el consumo registrado dentro y fuera del horario de actividad.		

Story ID	User	Priority	Epics
US25	suscriptor	Media	EP05
Title	Recibir recomendaciones de ahorro		

Story ID	User	Priority	Epic
Description	Como suscriptor, deseo recibir recomendaciones basadas en mi propio consumo, para tomar decisiones concretas orientadas a reducirlo.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Recomendaciones basadas en el histórico Dado que el suscriptor cuenta con lecturas suficientes para establecer una línea base, Cuando accede al reporte de consumo, Entonces el sistema presenta recomendaciones relacionadas con los Water Points de mayor consumo del periodo.		

Story ID	User	Priority	Epic
US26	suscriptor	Media	EP05
Title	Compartir el reporte de consumo		
Description	Como suscriptor, deseo exportar o compartir el reporte de consumo, para remitirlo a mi contador o a otra persona del negocio.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Exportación del reporte Dado que el suscriptor consulta un reporte de consumo, Cuando solicita compartirlo, Entonces el sistema genera un resumen del periodo y lo pone a disposición a través de las opciones de compartición del dispositivo.		

Story ID	User	Priority	Epic
US27	suscriptor interesado en el uso responsable del agua	Baja	EP05
Title	Establecer un objetivo de sostenibilidad		
Description	Como suscriptor interesado en el uso responsable del agua, deseo definir una meta de reducción de consumo, para hacer seguimiento a mi avance.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Definición de la meta Dado que el suscriptor indica una meta de reducción válida para un periodo, Cuando confirma la configuración, Entonces el sistema registra la meta y presenta el avance respecto de ella en el reporte de consumo. Escenario 2: Meta alcanzada Dado que el consumo del periodo se mantiene por debajo de la meta establecida, Cuando concluye el periodo, Entonces el sistema informa al suscriptor que la meta fue alcanzada.		

EP06 – Gestión de tanques y reabastecimiento

Story ID	User	Priority	Epic
US28	suscriptor que depende de un tanque	Alta	EP06
Title	Consultar el nivel del tanque de agua		
Description	Como suscriptor que depende de un tanque, deseo consultar su nivel actual desde el celular, para anticipar problemas de abastecimiento.		

Story ID	User	Priority	Epic
Acceptance Criteria	Escenario 1: Nivel disponible Dado que el suscriptor cuenta con un tanque monitoreado por un dispositivo IoT, Cuando accede al panel de monitoreo, Entonces el sistema presenta el nivel actual del tanque y la fecha y hora de la última lectura.		

Story ID	User	Priority	Epic
US29	suscriptor	Alta	EP06
Title	Recibir aviso de nivel bajo en el tanque		
Description	Como suscriptor, deseo ser notificado cuando el nivel del tanque llegue a un punto crítico, para gestionar el reabastecimiento antes de quedarme sin agua.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Nivel crítico alcanzado Dado que el nivel de un tanque desciende por debajo del valor crítico configurado, Cuando el sistema procesa la lectura, Entonces el sistema envía una notificación push al suscriptor indicando el tanque afectado y su nivel actual.		

Story ID	User	Priority	Epic
US30	suscriptor	Media	EP06
Title	Conocer la predicción de reabastecimiento		
Description	Como suscriptor, deseo conocer en cuánto tiempo estimado se agotará el tanque, para planificar el reabastecimiento con anticipación.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Predicción disponible Dado que el sistema cuenta con histórico suficiente de consumo del tanque, Cuando el suscriptor consulta el detalle del tanque, Entonces el sistema presenta la fecha estimada en que se alcanzará el nivel crítico. Escenario 2: Histórico insuficiente Dado que el sistema no cuenta con histórico suficiente, Cuando el suscriptor consulta el detalle del tanque, Entonces el sistema informa que la predicción aún no se encuentra disponible.		

EP07 – Suscripciones y planes

Story ID	User	Priority	Epic
US31	suscriptor registrado	Alta	EP07
Title	Contratar un plan de suscripción		
Description	Como suscriptor registrado, deseo contratar un plan, para habilitar las funcionalidades de monitoreo correspondientes a mi necesidad.		

Story ID	User	Priori ty	Epi c
Acceptance Criteria	Escenario 1: Contratación exitosa Dado que el suscriptor selecciona un plan y finaliza el pago correctamente, Cuando el pago es confirmado, Entonces el sistema activa la suscripción y habilita las funcionalidades del plan contratado. Escenario 2: Pago rechazado Dado que el medio de pago del suscriptor es rechazado, Cuando intenta contratar el plan, Entonces el sistema no activa la suscripción e informa que el pago no pudo procesarse.		

Story ID	User	Priori ty	Epi c
US32	suscriptor nuevo	Medi a	EP0 7
Title	Acceder a un periodo de prueba		
Description	Como suscriptor nuevo, deseo probar el servicio durante un periodo inicial, para verificar su utilidad antes de comprometerme con un plan pagado.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Activación del periodo de prueba Dado que el suscriptor no ha utilizado previamente un periodo de prueba, Cuando lo solicita, Entonces el sistema activa el periodo de prueba e indica su fecha de término. Escenario 2: Término del periodo de prueba Dado que el periodo de prueba de un suscriptor concluye sin contratación de un plan, Cuando el suscriptor accede a la aplicación, Entonces el sistema restringe las funcionalidades pagadas e informa las opciones de contratación. Regla de negocio El periodo de prueba se otorga una única vez por suscriptor.		

Story ID	User	Priorit y	Epic
US33	suscriptor	Media	EP0 7
Title	Cambiar o cancelar el plan contratado		
Description	Como suscriptor, deseo cambiar o cancelar mi plan, para ajustar el servicio a la evolución de mi negocio u hogar.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Cambio de plan Dado que el suscriptor cuenta con una suscripción activa, Cuando selecciona otro plan y confirma el cambio, Entonces el sistema aplica el nuevo plan a partir del siguiente periodo de facturación. Escenario 2: Cancelación Dado que el suscriptor solicita la cancelación de su suscripción, Cuando confirma la solicitud, Entonces el sistema mantiene el acceso hasta el término del periodo pagado y no genera nuevos cobros.		

Story ID	User	Priorit y	Epic
US34	suscriptor	Baja	EP0 7

Story ID	User	Priorit y	Epic
Title	Consultar el historial de pagos		
Description	Como suscriptor, deseo consultar mis pagos anteriores, para llevar control de lo que he abonado por el servicio.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Historial disponible Dado que el suscriptor registra pagos anteriores, Cuando accede al historial de pagos, Entonces el sistema presenta cada pago con su fecha, monto, plan asociado y estado.		

EP08 – Soporte e incidencias

Story ID	User	Priority	Epic
US35	suscriptor	Alta	EP08
Title	Registrar una incidencia		
Description	Como suscriptor, deseo registrar una incidencia cuando detecto un problema con un dispositivo o una fuga confirmada, para dejar constancia y recibir atención.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Registro de la incidencia Dado que el suscriptor describe el problema y selecciona el dispositivo o Water Point afectado, Cuando confirma el registro, Entonces el sistema crea la incidencia en estado pendiente y confirma su recepción. Escenario 2: Incidencia originada en una alerta Dado que el suscriptor consulta una alerta activa, Cuando solicita registrar una incidencia desde esa alerta, Entonces el sistema crea la incidencia asociada a la alerta correspondiente.		

Story ID	User	Priority	Epic
US36	suscriptor	Media	EP08
Title	Solicitar una visita técnica		
Description	Como suscriptor, deseo solicitar la visita de un técnico, para resolver problemas de instalación o reparación que no puedo atender por mi cuenta.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Solicitud registrada Dado que el suscriptor cuenta con una incidencia pendiente, Cuando solicita una visita técnica indicando su disponibilidad, Entonces el sistema registra la solicitud y actualiza el estado de la incidencia a visita solicitada. Escenario 2: Técnico asignado Dado que una solicitud de visita técnica es atendida, Cuando se asigna un técnico, Entonces el sistema notifica al suscriptor la asignación y la fecha programada.		

Story ID	User	Priorit y	Epic
US37	suscriptor	Media	EP08
Title	Hacer seguimiento a una incidencia		

Story ID	User	Priorit y	Epic
Description	Como suscriptor, deseo consultar el estado de mis incidencias, para saber si ya fueron atendidas o siguen pendientes.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Consulta del historial Dado que el suscriptor registra incidencias previas, Cuando accede al listado de incidencias, Entonces el sistema presenta cada incidencia con su fecha de registro, dispositivo asociado y estado actual. Regla de negocio Los estados de una incidencia son pendiente, visita solicitada, en atención y resuelta.		

Story ID	User	Prio rity	Epi c
US38	suscriptor	Baja	EP 08
Title	Consultar los términos y condiciones del servicio		
Description	Como suscriptor, deseo consultar los términos y condiciones y la política de tratamiento de datos, para conocer las condiciones bajo las que se maneja la información de mi consumo.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Acceso desde la aplicación Dado que el suscriptor solicita los términos y condiciones, Cuando el sistema procesa la consulta, Entonces devuelve el documento vigente indicando su fecha de actualización. Regla de negocio Los términos y condiciones se encuentran accesibles tanto desde el Landing Page como desde la aplicación móvil al momento del registro.		

Technical Stories

Story ID	User	Prio rity	Ep ic
TS01	Developer	Alta	EP 02
Title	Endpoints de autenticación y emisión de token		
Descripti on	Como Developer, deseo disponer de endpoints RESTful para el registro y la autenticación de suscriptores con emisión de token, para que las aplicaciones móviles puedan acceder de forma segura a los recursos protegidos del API.		
Acceptan ce Criteria	Escenario 1: Autenticación válida Dado que se envía una solicitud POST al endpoint de autenticación con credenciales válidas, Cuando el servicio procesa la solicitud, Entonces el servicio responde con código 200 y un token de acceso con su tiempo de expiración. Escenario 2: Autenticación inválida Dado que se envía una solicitud POST al endpoint de autenticación con credenciales inválidas, Cuando el servicio procesa la solicitud, Entonces el servicio responde con código 401 y un mensaje de error. Escenario 3: Recurso protegido sin token Dado que se envía una solicitud a un recurso protegido sin token, Cuando el servicio procesa la solicitud, Entonces el servicio responde con código 401.		

Story ID	User	Priority	Epic
TS02	Developer	Alta	EP03
Title	Endpoints de gestión de dispositivos y Water Points		
Description	Como Developer, deseo disponer de endpoints RESTful para registrar, consultar, actualizar y dar de baja dispositivos IoT y sus Water Points, para que las aplicaciones móviles gestionen los dispositivos del suscriptor.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Registro de dispositivo Dado que se envía una solicitud POST al endpoint de dispositivos con un identificador no registrado, Cuando el servicio procesa la solicitud, Entonces el servicio responde con código 201 y el recurso creado. Escenario 2: Dispositivo duplicado Dado que se envía una solicitud POST con un identificador ya registrado, Cuando el servicio procesa la solicitud, Entonces el servicio responde con código 409. Escenario 3: Consulta de dispositivo inexistente Dado que se envía una solicitud GET al endpoint de un dispositivo que no existe, Cuando el servicio procesa la solicitud, Entonces el servicio responde con código 404.		

Story ID	User	Priority	Epic
TS03	Developer	Alta	EP03
Title	Endpoint de ingesta de lecturas de consumo		
Description	Como Developer, deseo disponer de un endpoint RESTful que reciba las lecturas enviadas por los dispositivos IoT, para que el sistema disponga de la información necesaria para el análisis de consumo y la detección de anomalías.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Lectura válida Dado que se envía una solicitud POST al endpoint de lecturas con un payload válido y un dispositivo registrado, Cuando el servicio procesa la solicitud, Entonces el servicio responde con código 201 y registra la lectura. Escenario 2: Payload inválido Dado que se envía una solicitud POST con un payload que no cumple el contrato definido, Cuando el servicio procesa la solicitud, Entonces el servicio responde con código 400 e indica los campos inválidos.		

Story ID	User	Priority	Epic
TS04	Developer	Alta	EP04
Title	Endpoints de alertas y umbrales de consumo		
Description	Como Developer, deseo disponer de endpoints RESTful para consultar alertas, actualizar su estado y administrar los umbrales de consumo, para que las aplicaciones móviles presenten y gestionen las alertas del suscriptor.		

Story ID	User	Priority	Epic
Acceptance Criteria	Escenario 1: Consulta de alertas Dado que se envía una solicitud GET al endpoint de alertas con un token válido, Cuando el servicio procesa la solicitud, Entonces el servicio responde con código 200 y la relación de alertas del suscriptor autenticado. Escenario 2: Actualización de estado Dado que se envía una solicitud PATCH al endpoint de una alerta existente con un estado válido, Cuando el servicio procesa la solicitud, Entonces el servicio responde con código 200 y el recurso actualizado. Escenario 3: Alerta de otro suscriptor Dado que se envía una solicitud sobre una alerta que no pertenece al suscriptor autenticado, Cuando el servicio procesa la solicitud, Entonces el servicio responde con código 403.		

Story ID	User	Priority	Epic
TS05	Developer	Alta	EP05
Title	Endpoints de reportes de consumo		
Description	Como Developer, deseo disponer de endpoints RESTful que expongan el consumo agregado por periodo, local y Water Point, para que las aplicaciones móviles construyan los reportes y comparativas de consumo.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Reporte de un periodo con datos Dado que se envía una solicitud GET al endpoint de reportes indicando un periodo con lecturas registradas, Cuando el servicio procesa la solicitud, Entonces el servicio responde con código 200 y el consumo agregado del periodo. Escenario 2: Periodo sin datos Dado que se envía una solicitud GET indicando un periodo sin lecturas registradas, Cuando el servicio procesa la solicitud, Entonces el servicio responde con código 200 y una colección vacía. Escenario 3: Parámetro de periodo inválido Dado que se envía una solicitud GET con un formato de periodo inválido, Cuando el servicio procesa la solicitud, Entonces el servicio responde con código 400.		

Story ID	User	Priority	Epic
TS06	Developer	Media	EP04
Title	Integración con el servicio externo de notificaciones push		
Description	Como Developer, deseo integrar el envío de notificaciones push con un servicio externo de terceros, para que las alertas lleguen al dispositivo móvil del suscriptor en tiempo real.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Envío exitoso Dado que se genera una alerta para un suscriptor con un token de dispositivo registrado, Cuando el servicio solicita el envío de la notificación, Entonces el proveedor externo acepta la solicitud y el sistema registra el envío. Escenario 2: Token de dispositivo inválido Dado que el token de dispositivo registrado no es válido, Cuando el servicio solicita el envío de la notificación, Entonces el sistema registra el fallo y marca el token como no vigente.		

Story ID	User	Prio rity	Epi c
TS07	Developer	Medi a	EP 07
Title	Endpoints de suscripciones y planes		
Description	Como Developer, deseo disponer de endpoints RESTful para consultar planes, contratar, cambiar y cancelar suscripciones, para que la aplicación móvil gestione el ciclo de vida de la suscripción del usuario.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Consulta de planes Dado que se envía una solicitud GET al endpoint de planes, Cuando el servicio procesa la solicitud, Entonces el servicio responde con código 200 y la relación de planes vigentes. Escenario 2: Contratación válida Dado que se envía una solicitud POST al endpoint de suscripciones con un plan vigente, Cuando el servicio procesa la solicitud, Entonces el servicio responde con código 201 y la suscripción creada. Escenario 3: Plan inexistente Dado que se envía una solicitud POST referenciando un plan que no existe, Cuando el servicio procesa la solicitud, Entonces el servicio responde con código 404.		

Story ID	User	Prio rity	Epi c
TS08	Developer	Medi a	EP 01
Title	Soporte de internacionalización y accesibilidad		
Description	Como Developer, deseo implementar el soporte de i18n y a11y en el Landing Page y la aplicación móvil, para que la solución sea utilizable por usuarios con distintos idiomas y capacidades.		
Acceptance Criteria	Escenario 1: Resolución del idioma Dado que el usuario accede a la solución con una configuración regional soportada, Cuando el sistema determina la configuración regional, Entonces entrega los mensajes en el idioma correspondiente. Escenario 2: Configuración regional no soportada Dado que el usuario accede con una configuración regional no soportada, Cuando el sistema determina la configuración regional, Entonces entrega los mensajes en el idioma por defecto. Regla de negocio Los idiomas soportados son en_US y es_419, siendo en_US el idioma por defecto. El Landing Page incorpora atributos ARIA en sus elementos interactivos.		

Spike Stories

Story ID	User	Pri orit y	E pi c
SP01	equipo de desarrollo	Alt a	E P0 3
Title	Investigar la lectura de códigos QR y el acceso a la cámara en Kotlin y Flutter		

Story ID	User	Priority	Epics
Description	Como equipo de desarrollo, deseo investigar y prototipar la lectura de códigos QR mediante el acceso a la cámara del dispositivo en la aplicación nativa Kotlin y en la versión multiplataforma Flutter, para determinar la biblioteca más adecuada, los permisos requeridos y el esfuerzo de implementación del registro de dispositivos IoT.		
Acceptance Criteria	Objetivo de investigación Determinar qué biblioteca de lectura de códigos QR utilizar en cada plataforma, cómo se gestionan los permisos de cámara y qué comportamiento adoptar cuando el permiso es denegado. Escenario 1: Comparación de bibliotecas Dado que el equipo requiere seleccionar una biblioteca de lectura de códigos QR, Cuando el desarrollador evalúa al menos dos alternativas por plataforma, Entonces documenta para cada una su licencia, versión, compatibilidad y limitaciones en un informe compartido. Escenario 2: Prototipo funcional Dado que el equipo requiere validar la viabilidad técnica, Cuando el desarrollador construye un prototipo que lee un código QR y devuelve su contenido, Entonces el prototipo queda registrado en una rama del repositorio y referenciado en el informe. Escenario 3: Estimación Dado que el Spike concluye, Cuando el desarrollador descompone la implementación en tareas, Entonces entrega una estimación en Story Points para las historias de registro de dispositivo. Definition of Done El informe es revisado en una sesión de refinamiento del backlog, el prototipo está registrado en el repositorio y el Spike se completa dentro del Sprint sin exceder las 16 horas.		

Story ID	User	Priority	Epics
SP02	equipo de desarrollo	Alta	EP04
Title	Investigar la integración de un servicio externo de notificaciones push		
Description	Como equipo de desarrollo, deseo investigar y prototipar la integración de un servicio externo de notificaciones push con la aplicación móvil y el backend, para determinar su viabilidad, sus implicancias de seguridad y el esfuerzo requerido para el envío de alertas en tiempo real. Este Spike corresponde al feature de aprendizaje autónomo del proyecto, al incorporar una tecnología no abordada en clase.		

Story ID	User	Pri ori ty	E pi c
Acceptance Criteria	Objetivo de investigación Determinar el proveedor de notificaciones push a utilizar, el flujo de registro y renovación de tokens de dispositivo, y el manejo de fallos de entrega. Escenario 1: Evaluación del proveedor Dado que el equipo requiere seleccionar un proveedor de notificaciones push, Cuando el desarrollador evalúa las alternativas disponibles, Entonces documenta para cada una su modelo de costos, límites de envío, soporte para Android y compatibilidad con el backend en un informe compartido. Escenario 2: Implicancias de seguridad Dado que las notificaciones transportan información del consumo del suscriptor, Cuando el desarrollador analiza el flujo de envío, Entonces documenta el tratamiento de credenciales del proveedor, el almacenamiento de los tokens de dispositivo y la información que no debe incluirse en el cuerpo de la notificación. Escenario 3: Prototipo funcional Dado que el equipo requiere validar la viabilidad técnica, Cuando el desarrollador construye un prototipo que envía una notificación desde el backend y la recibe en un dispositivo físico, Entonces el prototipo queda registrado en una rama del repositorio y referenciado en el informe. Escenario 4: Estimación y documentación del aprendizaje Dado que el Spike concluye, Cuando el desarrollador consolida los hallazgos, Entonces entrega la justificación de la selección, el registro del proceso de aprendizaje y una estimación en Story Points para las historias de alertas. Definition of Done El informe es revisado en una sesión de refinamiento del backlog, el prototipo está registrado en el repositorio y el Spike se completa dentro del Sprint sin exceder las 16 horas.		

2.4.2. Impact Mapping

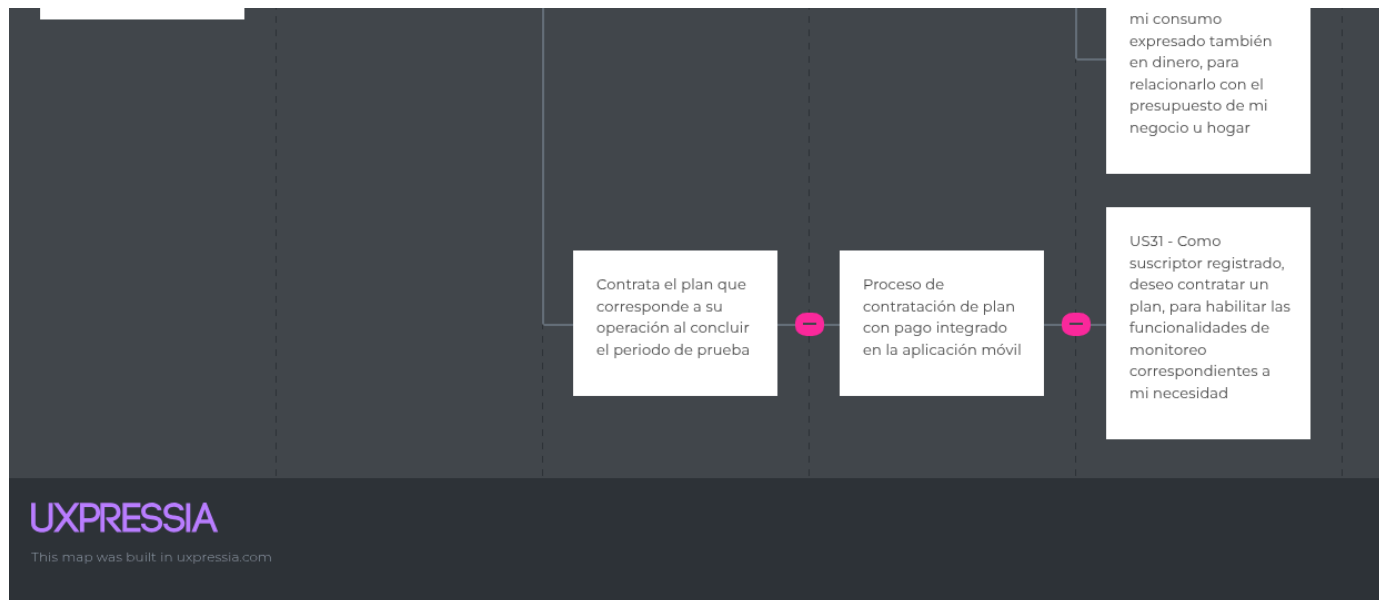
En esta sección el equipo presenta el Impact Mapping elaborado para el modelo de negocio digital de Qlic. El artefacto parte de la definición de los Business Goals, formulados bajo criterios SMART, e identifica para cada uno a los actores que contribuyen a alcanzarlos, los cambios de comportamiento esperados en dichos actores, los entregables que el negocio digital puede construir para provocar esos cambios y las User Stories asociadas. Los actores corresponden a las User Personas elaboradas en la sección 2.3.1, complementados con el actor de soporte que interviene en la atención de incidencias.

El artefacto fue elaborado en UXPressia, tomando como base las fichas de User Persona previamente construidas en la misma herramienta.

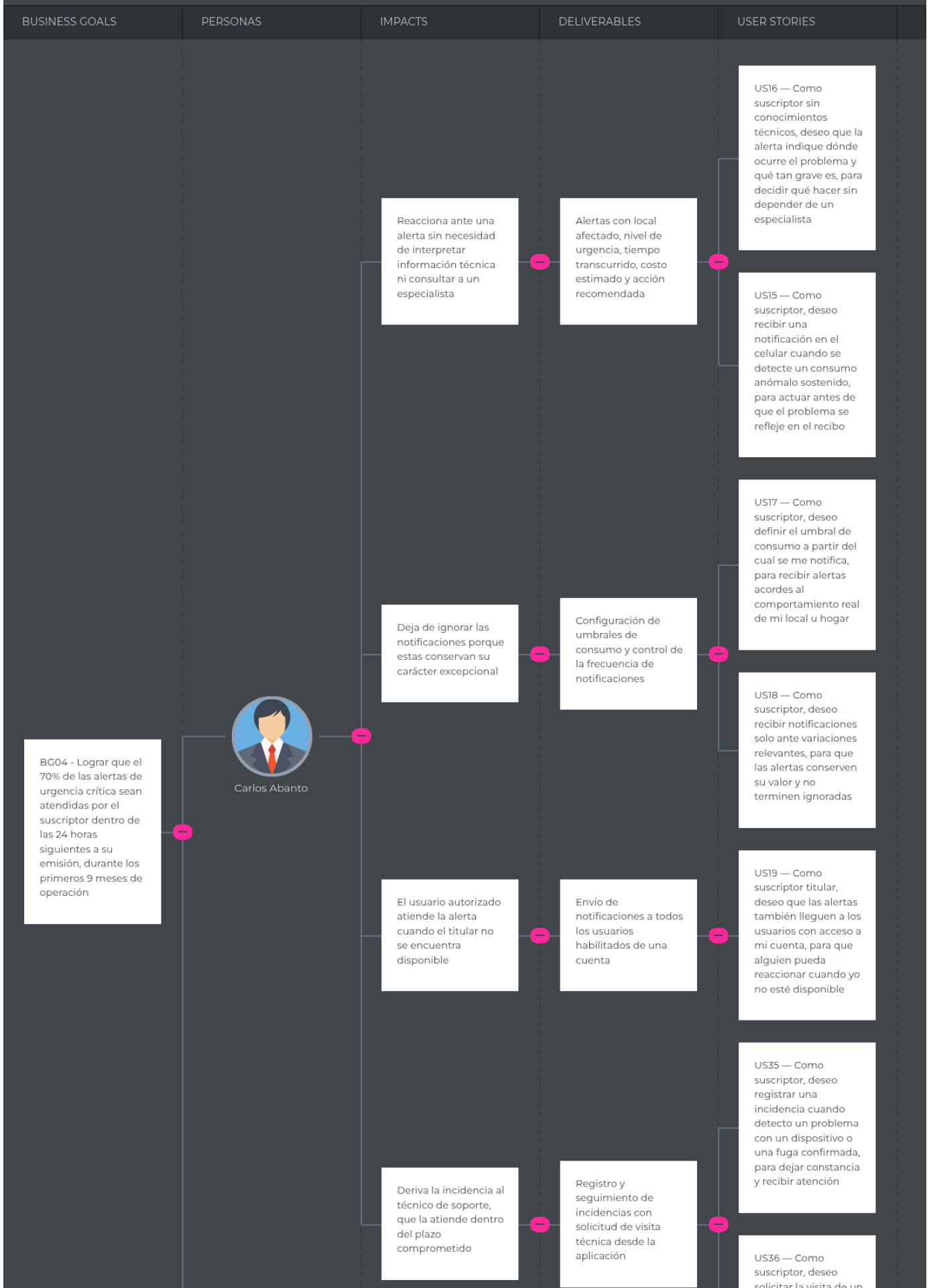
Business Goal BG01 — Adquisición de suscriptores

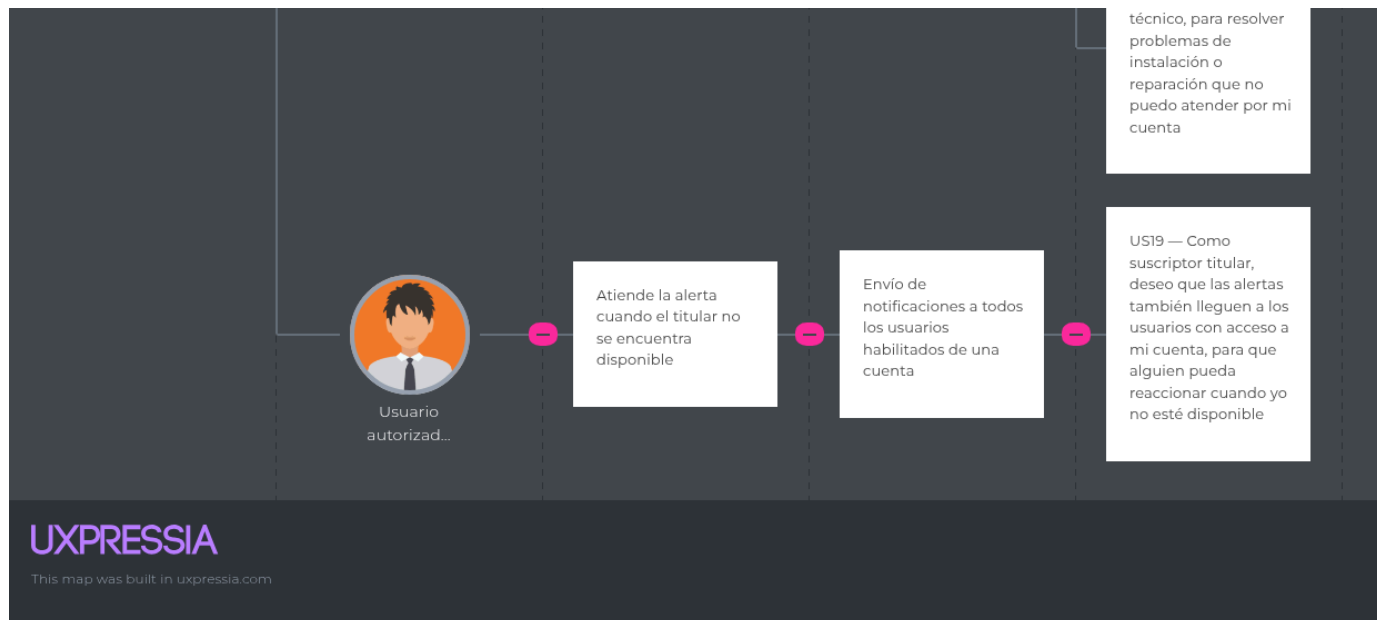
IMPACT MAP: Impact Map - Qlic (BG01)





Business Goal BG04 — Atención oportuna de alertas críticas





Business Goals

ID	Business Goal (SMART)
BG01	Alcanzar 300 suscriptores activos con plan pagado en Lima Metropolitana en un plazo de 12 meses desde el lanzamiento.
BG02	Lograr que el 60% de los suscriptores que inician el periodo de prueba contraten un plan pagado, en un plazo de 6 meses desde el lanzamiento.
BG03	Mantener una tasa de retención mensual de suscriptores no menor al 85% al cierre del primer año de operación.
BG04	Lograr que el 70% de las alertas de urgencia crítica sean atendidas por el suscriptor dentro de las 24 horas siguientes a su emisión, durante los primeros 9 meses de operación.

Impact Map

Business Goal	Actor / Persona	Impact (¿qué debe hacer o cambiar?)	Deliverable (¿qué construimos?)	User Stories
BG01	Visitante del Landing Page	Comprende la propuesta de valor y decide iniciar el proceso de suscripción.	Landing Page con explicación del propósito, beneficios y llamado a la acción visible.	US01: Como visitante del Landing Page, deseo conocer en qué consiste Qlic y qué problema resuelve, para evaluar si la solución se ajusta a mi situación.
BG01	Visitante del Landing Page	Identifica el plan que corresponde al tamaño de su negocio u hogar sin necesidad de contactar al equipo.	Sección comparativa de planes de suscripción con funcionalidades y precios.	US02: Como visitante del Landing Page, deseo comparar los planes de suscripción disponibles, para identificar cuál corresponde al tamaño de mi negocio u hogar.
BG01	Visitante del Landing Page	Resuelve sus dudas sobre instalación y cobertura antes de desistir de la contratación.	Formulario de contacto e información de canales de atención.	US03: Como visitante del Landing Page, deseo comunicarme con el equipo de Qlic, para resolver dudas sobre instalación, cobertura o condiciones del servicio antes de suscribirme.
BG01	Carlos Abanto (PYMES)	Completa el registro de su cuenta y de su primer dispositivo sin requerir asistencia técnica presencial.	Registro de cuenta y vinculación de dispositivos IoT mediante código QR con la cámara del smartphone.	US05: Como visitante interesado en el servicio, deseo registrar una cuenta en la aplicación móvil, para acceder a las funcionalidades de monitoreo de consumo. US10: Como suscriptor, deseo registrar un dispositivo IoT escaneando su código QR con la cámara del smartphone, para vincularlo a mi cuenta sin ingresar códigos manualmente.

Business Goal	Actor / Persona	Impact (¿qué debe hacer o cambiar?)	Deliverable (¿qué construimos?)	User Stories
BG0 2	Carlos Abanto (PYMES)	Prueba el servicio y comprueba su utilidad antes de comprometerse con un plan pagado.	Periodo de prueba con acceso a las funcionalidades esenciales de monitoreo.	US32: Como suscriptor nuevo, deseo probar el servicio durante un periodo inicial, para verificar su utilidad antes de comprometerme con un plan pagado.
BG0 2	Carlos Abanto (PYMES)	Percibe durante el periodo de prueba un ahorro concreto que justifica la contratación.	Reportes de consumo con costo estimado y comparativas entre periodos.	US21: Como suscriptor, deseo consultar desde el celular cuánto he consumido en el periodo actual, para conocer mi situación sin esperar el recibo mensual. US22: Como suscriptor, deseo comparar mi consumo actual con el de periodos anteriores, para identificar si mi gasto está aumentando. US23: Como suscriptor, deseo ver mi consumo expresado también en dinero, para relacionarlo con el presupuesto de mi negocio u hogar.
BG0 2	Carlos Abanto (PYMES)	Contrata el plan que corresponde a su operación al concluir el periodo de prueba.	Proceso de contratación de plan con pago integrado en la aplicación móvil.	US31: Como suscriptor registrado, deseo contratar un plan, para habilitar las funcionalidades de monitoreo correspondientes a mi necesidad.
BG0 3	User Persona #2 (Hogares)	Consulta la aplicación de forma recurrente y la incorpora a su rutina de control del gasto del hogar.	Panel de monitoreo con estado de dispositivos y consumo del periodo accesible desde el smartphone.	US12: Como suscriptor, deseo consultar el estado de todos mis dispositivos desde el panel de monitoreo, para saber cuáles están operativos y cuáles requieren atención. US21: Como suscriptor, deseo consultar desde el celular cuánto he consumido en el periodo actual, para conocer mi situación sin esperar el recibo mensual.
BG0 3	User Persona #2 (Hogares)	Mantiene la suscripción porque identifica decisiones concretas derivadas de la información recibida.	Recomendaciones de ahorro basadas en el consumo histórico y objetivos de sostenibilidad con seguimiento.	US25: Como suscriptor, deseo recibir recomendaciones basadas en mi propio consumo, para tomar decisiones concretas orientadas a reducirlo. US27: Como suscriptor interesado en el uso responsable del agua, deseo definir una meta de reducción de consumo, para hacer seguimiento a mi avance.
BG0 3	Carlos Abanto (PYMES)	Incorpora a otra persona de su negocio al uso de la solución, aumentando la dependencia organizacional del servicio.	Acceso multiusuario con permisos diferenciados sobre una misma cuenta.	US08: Como suscriptor responsable de un negocio, deseo otorgar acceso a otra persona de mi equipo, para que pueda revisar el consumo cuando yo no esté disponible.
BG0 4	Carlos Abanto (PYMES)	Reacciona ante una alerta sin necesidad de interpretar información técnica ni consultar a un especialista.	Alertas con local afectado, nivel de urgencia, tiempo transcurrido, costo estimado y acción recomendada.	US15: Como suscriptor, deseo recibir una notificación en el celular cuando se detecte un consumo anómalo sostenido, para actuar antes de que el problema se refleje en el recibo. US16: Como suscriptor sin conocimientos técnicos, deseo que la alerta indique dónde ocurre el problema y qué tan grave es, para decidir qué hacer sin depender de un especialista.
BG0 4	Carlos Abanto (PYMES)	Deja de ignorar las notificaciones porque estas conservan su carácter excepcional.	Configuración de umbrales de consumo y control de la frecuencia de notificaciones.	US17: Como suscriptor, deseo definir el umbral de consumo a partir del cual se me notifica, para recibir alertas acordes al comportamiento real de mi local u hogar. US18: Como suscriptor, deseo recibir notificaciones solo ante variaciones relevantes, para que las alertas conserven su valor y no terminen ignoradas.

Business Goal	Actor / Persona	Impact (¿qué debe hacer o cambiar?)	Deliverable (¿qué construimos?)	User Stories
BG04	Usuario autorizado de la cuenta	Atiende la alerta cuando el titular no se encuentra disponible.	Envío de notificaciones a todos los usuarios habilitados de una cuenta.	US19: Como suscriptor titular, deseo que las alertas también lleguen a los usuarios con acceso a mi cuenta, para que alguien pueda reaccionar cuando yo no esté disponible.
BG04	Técnico de soporte de WASD	Atiende la incidencia derivada de una alerta dentro del plazo comprometido.	Registro y seguimiento de incidencias con solicitud de visita técnica desde la aplicación.	US35: Como suscriptor, deseo registrar una incidencia cuando detecto un problema con un dispositivo o una fuga confirmada, para dejar constancia y recibir atención. US36: Como suscriptor, deseo solicitar la visita de un técnico, para resolver problemas de instalación o reparación que no puedo atender por mi cuenta.

2.4.3. Product Backlog

El Product Backlog reúne la totalidad de los requisitos especificados en la sección 2.4.1, estimados en Story Points según la escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8) y ordenados según el valor que aportan al negocio. El orden responde a la necesidad de validar tempranamente la propuesta de valor de Qlic: la detección de fugas y la visibilidad del consumo, que constituyen el núcleo de los hallazgos del Needfinding, se ubican en las primeras posiciones, junto con el sitio web estático que presenta el modelo de negocio. Las funcionalidades de autenticación se incorporan en la medida en que habilitan el acceso a las funcionalidades core, sin encabezar el ordenamiento. Las Spike Stories se ubican en las primeras posiciones porque su resultado condiciona la estimación y la implementación de las historias de registro de dispositivos y de alertas.

# Orden	User Story Id	Título	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)	Sprint
1	US01	Conocer la propuesta de valor de Qlic	3	1
2	US02	Comparar los planes de suscripción disponibles	2	1
3	US03	Contactar al equipo desde el Landing Page	2	1
4	US04	Consultar el Landing Page en el idioma de preferencia	2	1
5	US15	Recibir una alerta de posible fuga	8	1
6	US16	Comprender el contenido de una alerta	5	1
7	US12	Consultar el estado de los dispositivos registrados	5	1
8	US10	Registrar un dispositivo IoT mediante código QR	5	1
9	US11	Asignar un dispositivo a un Water Point	3	1
10	US05	Registrar una cuenta de suscriptor	3	1
11	US06	Iniciar sesión en la aplicación móvil	2	1
12	US21	Consultar el reporte de consumo del periodo	5	2
13	US22	Comparar el consumo entre periodos	5	2
14	US23	Conocer el costo estimado del consumo	3	2
15	US24	Identificar consumo en horarios sin actividad	5	2
16	US17	Configurar el umbral de consumo	5	2
17	US18	Limitar la frecuencia de las notificaciones	3	2

# Orden	User Story Id	Título	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)	Sprint
18	US19	Notificar la alerta a los usuarios autorizados	3	2
19	US20	Confirmar la atención de una alerta	3	2
20	US28	Consultar el nivel del tanque de agua	3	2
21	US29	Recibir aviso de nivel bajo en el tanque	5	2
22	US13	Organizar los dispositivos por local	3	2
23	US08	Compartir el acceso con otro usuario	5	2
24	US35	Registrar una incidencia	3	2
25	US31	Contratar un plan de suscripción	5	3
26	US32	Acceder a un periodo de prueba	3	3
27	US33	Cambiar o cancelar el plan contratado	5	3
28	US34	Consultar el historial de pagos	2	3
29	US30	Conocer la predicción de reabastecimiento	8	3
30	US25	Recibir recomendaciones de ahorro	5	3
31	US26	Compartir el reporte de consumo	3	3
32	US36	Solicitar una visita técnica	5	3
33	US37	Hacer seguimiento a una incidencia	3	3
34	US14	Consultar el panel de monitoreo sin conexión	5	3
35	US27	Establecer un objetivo de sostenibilidad	3	3
36	US07	Recuperar el acceso a la cuenta	3	3
37	US09	Actualizar los datos del perfil	2	3
38	US38	Consultar los términos y condiciones del servicio	2	3

Resumen de la distribución

Sprint	Cantidad de ítems	Story Points
Sprint 1	16	64
Sprint 2	16	63
Sprint 3	16	62
Total	48	189

2.5. Strategic-Level Domain-Driven Design

En esta sección el equipo presenta las decisiones de nivel estratégico adoptadas para el diseño de la solución Qlic aplicando Domain-Driven Design. El objetivo de esta etapa es descomponer el sistema en subconjuntos con límites naturales, denominados bounded contexts, de modo que cada uno mantenga un modelo y un Ubiquitous Language consistentes en su interior. Para ello el equipo aplicó las técnicas de EventStorming, Candidate Context Discovery, Domain Message Flows Modeling y Bounded Context Canvas, cerrando el proceso con la elaboración del Context Mapping y de los diagramas de arquitectura de software bajo C4 Model.

2.5.1. EventStorming

El equipo desarrolló la sesión de EventStorming en una reunión colaborativa de aproximadamente 90 minutos, con la participación de los cinco integrantes de WASD. La sesión se organizó en cuatro momentos: la exploración inicial del dominio mediante la colocación libre de domain events, la ordenación de dichos eventos sobre una línea de tiempo, la identificación de los actores y comandos que los originan, y finalmente la marcación de los pivotal events que señalan cambios de responsabilidad dentro del proceso de negocio.

Como insumo se utilizaron los hallazgos del Needfinding de la sección 2.3, en particular las frustraciones asociadas a la detección tardía de fugas, la falta de visibilidad del consumo y la dependencia de terceros para el diagnóstico de incidencias. La sesión permitió visualizar el recorrido completo del dominio, desde la incorporación de un dispositivo IoT hasta la resolución de una incidencia derivada de una alerta.

Los domain events identificados, ordenados temporalmente, se agruparon en cinco tramos del proceso de negocio:

Tramo de incorporación

- Visitante registró una cuenta
- Suscriptor inició sesión en la aplicación móvil
- Suscriptor suscribió un plan de servicio
- Pago de suscripción procesado
- Dispositivo IoT registrado en el sistema
- Water Point asignado a un dispositivo
- Acceso compartido con un usuario adicional

Tramo de captación de datos

- Sensor IoT registró lectura de consumo
- Lectura asociada a un Water Point
- Línea base de consumo actualizada
- Dispositivo dejó de reportar lecturas

Tramo de detección

- Umbral de consumo configurado por el suscriptor
- Consumo anómalo detectado por el sistema
- Alerta de posible fuga generada
- Notificación push enviada al dispositivo móvil del usuario
- Nivel de tanque bajo detectado
- Predicción de reabastecimiento calculada

Tramo de reacción

- Suscriptor visualizó el estado de sus dispositivos
- Alerta marcada como atendida
- Incidencia registrada
- Visita técnica solicitada
- Técnico asignado para revisión en sitio
- Incidencia resuelta

Tramo de análisis y permanencia

- Reporte de consumo generado automáticamente
- Consumo comparado entre periodos

- Costo estimado calculado para el periodo
- Recomendación de ahorro generada
- Objetivo de sostenibilidad definido
- Plan de suscripción modificado o cancelado

2.5.1.1. Candidate Context Discovery

A partir del EventStorm ordenado, el equipo ejecutó una sesión de Candidate Context Discovery de aproximadamente 90 minutos. Se aplicaron de forma combinada las técnicas de *start-with-value*, para identificar las partes core del dominio con mayor valor para el negocio, y *look-for-pivotal-events*, para reconocer los eventos que marcan un cambio de estado entre distintas partes del proceso.

El análisis de valor confirmó que el core del dominio se concentra en la detección de consumo anómalo y en la comunicación accionable de esa detección al suscriptor, dado que constituye la razón de contratación manifestada por los entrevistados. Los procesos de identidad, suscripciones y soporte se identificaron como capacidades de soporte necesarias pero no diferenciadoras.

Los pivotal events identificados fueron los siguientes:

Pivotal Event	Cambio de responsabilidad que evidencia
Dispositivo IoT registrado en el sistema	La cuenta deja de ser un asunto de identidad y pasa a ser un conjunto de dispositivos monitoreables.
Consumo anómalo detectado por el sistema	La lectura deja de ser un dato de monitoreo y se convierte en una situación que requiere evaluación y comunicación.
Notificación push enviada al dispositivo móvil del usuario	La responsabilidad se traslada del sistema al suscriptor, que debe decidir una acción.
Incidencia registrada	El problema deja de ser una alerta y pasa a ser un caso con ciclo de atención propio.
Pago de suscripción procesado	El acceso a las funcionalidades deja de depender de la cuenta y pasa a depender del plan vigente.

Como resultado del proceso se identificaron seis bounded contexts candidatos:

Bounded Context	Tipo	Responsabilidad
IAM	Genérico	Identidad de los suscriptores, autenticación, autorización y acceso compartido con permisos diferenciados.
Device Monitoring	De soporte	Ciclo de vida de los dispositivos IoT, Water Points, Water Tanks e ingesta de las lecturas de consumo.
Alerting	Core	Evaluación de las lecturas frente a umbrales, generación de alertas y envío de notificaciones accionables.
Consumption Analytics	Core	Agregación del consumo por periodo, línea base, comparativas, costo estimado, predicciones y recomendaciones.
Subscriptions	De soporte	Planes, contratación, pagos, periodo de prueba y determinación de las funcionalidades habilitadas.
Support	De soporte	Registro y seguimiento de incidencias, solicitud y asignación de visitas técnicas.

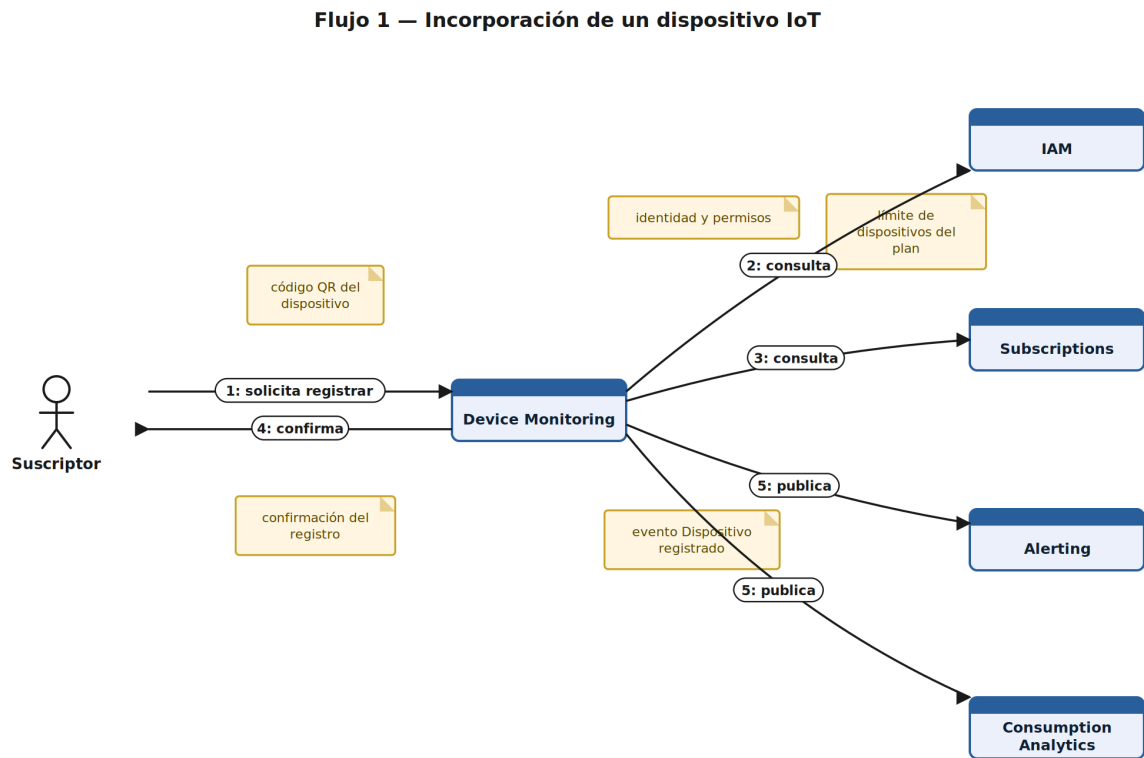
La separación entre **Alerting** y **Consumption Analytics** se sustenta en que responden a preguntas distintas del negocio con horizontes temporales distintos: el primero opera sobre la lectura reciente para decidir si existe una situación que comunicar de inmediato, mientras que el segundo opera sobre el histórico acumulado para explicar el comportamiento del consumo. Mantenerlos unidos obligaría a un mismo modelo a servir a una detección de baja latencia y a una agregación histórica, con reglas y ritmos incompatibles.

La separación entre **Alerting** y **Support** responde al pivotal event *Incidencia registrada*: detectar y comunicar una anomalía es una responsabilidad distinta de gestionar el ciclo de atención de un caso, que involucra a un actor externo al suscriptor —el técnico— y estados propios que no tienen correspondencia con el ciclo de vida de una alerta.

2.5.1.2. Domain Message Flows Modeling

Para visualizar la colaboración entre los bounded contexts identificados, el equipo aplicó la técnica de Domain Storytelling sobre los escenarios de negocio más representativos. Cada flujo describe a los actores participantes, los mensajes intercambiados y el orden en que ocurren, permitiendo verificar que los límites definidos en la sección anterior soportan los casos reales del negocio.

Flujo 1: Incorporación de un dispositivo IoT

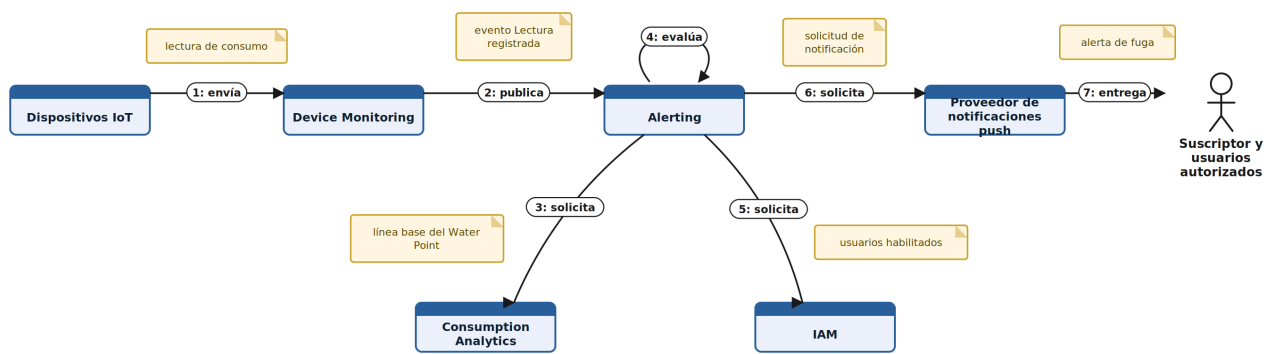


Escenario: un suscriptor con plan activo incorpora un nuevo sensor en su local.

#	Emisor	Mensaje	Receptor
1	Suscriptor	Solicita registrar un dispositivo escaneando su código QR	Device Monitoring
2	Device Monitoring	Consulta la identidad y los permisos del solicitante	IAM
3	Device Monitoring	Consulta el límite de dispositivos del plan vigente	Subscriptions
4	Device Monitoring	Confirma el registro del dispositivo y su Water Point	Suscriptor
5	Device Monitoring	Publica el evento <i>Dispositivo registrado</i>	Alerting / Consumption Analytics

Flujo 2: Detección de una fuga y notificación al suscriptor

Flujo 2 — Detección de una fuga y notificación al suscriptor

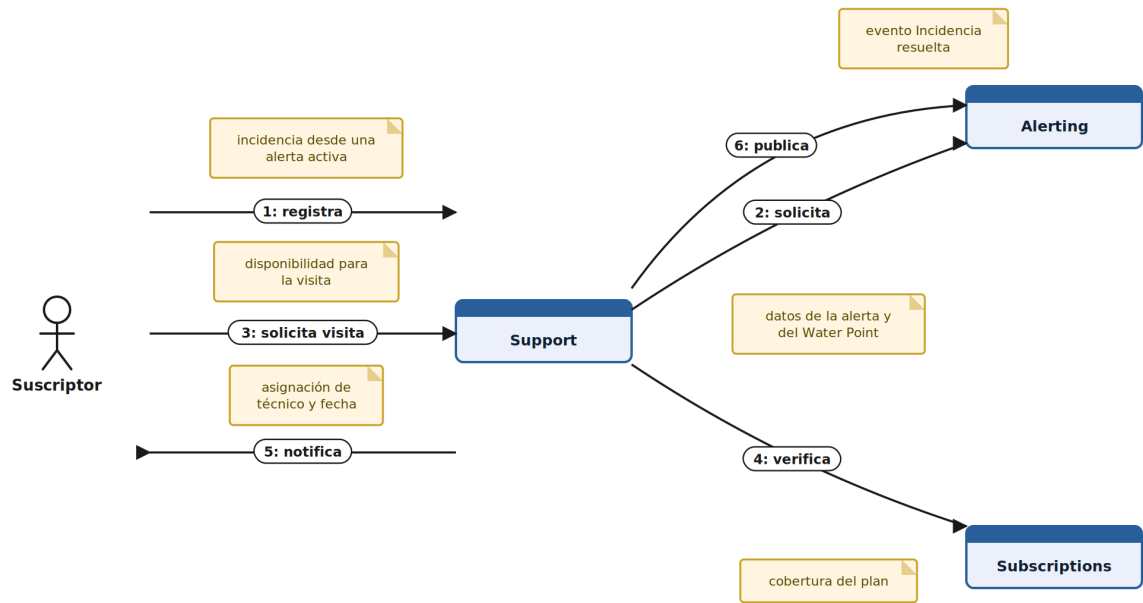


Escenario: un dispositivo reporta consumo sostenido por encima de lo habitual.

#	Emisor	Mensaje	Receptor
1	Dispositivo IoT	Envía una lectura de consumo	Device Monitoring
2	Device Monitoring	Publica el evento <i>Lectura registrada</i>	Alerting
3	Alerting	Solicita la línea base del Water Point	Consumption Analytics
4	Alerting	Evalúa la lectura contra el umbral vigente	Alerting
5	Alerting	Solicita los usuarios habilitados de la cuenta	IAM
6	Alerting	Solicita el envío de la notificación	Proveedor externo de notificaciones push
7	Proveedor externo	Entrega la notificación	Suscriptor y usuarios autorizados

Flujo 3: Atención de una incidencia derivada de una alerta

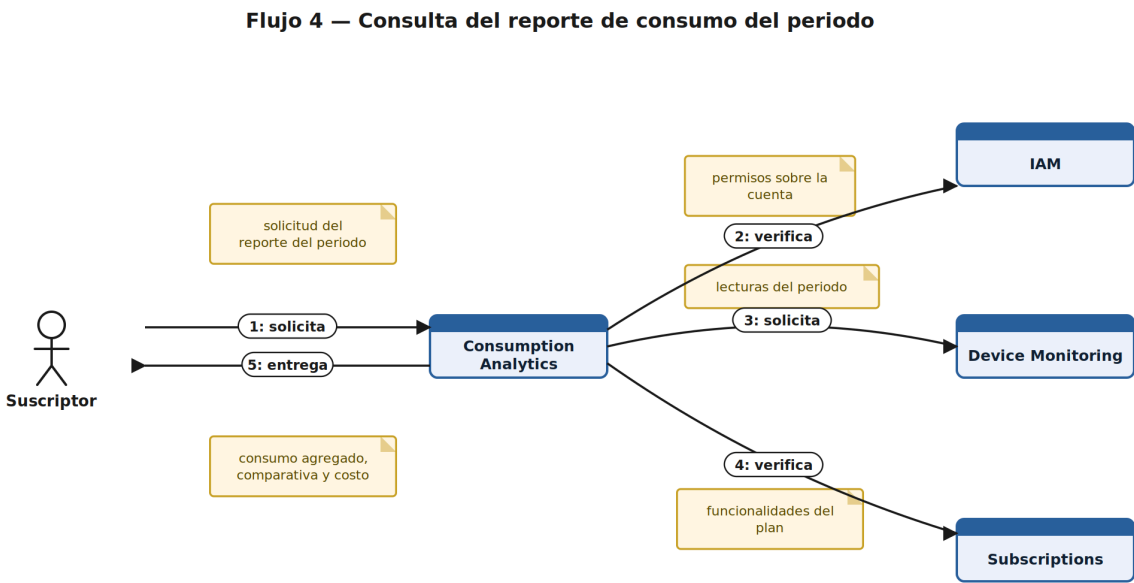
Flujo 3 — Atención de una incidencia derivada de una alerta



Escenario: el suscriptor confirma la fuga y solicita apoyo técnico.

#	Emisor	Mensaje	Receptor
1	Suscriptor	Registra una incidencia a partir de una alerta activa	Support
2	Support	Solicita los datos de la alerta y del Water Point afectado	Alerting
3	Suscriptor	Solicita una visita técnica indicando su disponibilidad	Support
4	Support	Verifica que el plan vigente contemple el servicio de visita	Subscriptions
5	Support	Notifica la asignación del técnico y la fecha programada	Suscriptor
6	Support	Publica el evento <i>Incidencia resuelta</i>	Alerting

Flujo 4: Consulta del reporte de consumo del periodo



Escenario: el suscriptor revisa cuánto ha consumido y cuánto le costará.

#	Emisor	Mensaje	Receptor
1	Suscriptor	Solicita el reporte del periodo actual	Consumption Analytics
2	Consumption Analytics	Verifica los permisos del solicitante sobre la cuenta	IAM
3	Consumption Analytics	Solicita las lecturas del periodo por Water Point	Device Monitoring
4	Consumption Analytics	Verifica las funcionalidades habilitadas por el plan	Subscriptions
5	Consumption Analytics	Entrega el consumo agregado, la comparativa y el costo estimado	Suscriptor

2.5.1.3. Bounded Context Canvases

Para cada bounded context identificado el equipo elaboró su Bounded Context Canvas siguiendo un proceso iterativo con los pasos de Context Overview Definition, Business Rules Distillation & Ubiquitous Language Capture, Capability Analysis, Dependencies Capture y Design Critique. Los canvases se presentan en orden de importancia para el negocio.

Canvas 1: Alerting

Elemento	Contenido
Name	Alerting
Purpose	Detectar situaciones de consumo que requieren la atención del suscriptor y comunicárselas de forma accionable y oportuna.
Strategic Classification	Core Domain · Modelo de negocio: diferenciador · Evolución: custom built
Domain Roles	Analysis context · Gateway context (hacia el proveedor de notificaciones)
Ubiquitous Language	Leak Alert · Anomalous Consumption · Consumption Threshold · Urgency Level · Push Notification · Alert State
Business Rules	Una alerta se genera solo ante consumo anómalo sostenido durante el periodo definido, no ante lecturas aisladas. · Si el suscriptor no definió un umbral propio, se aplica el umbral derivado de la Consumption Baseline. · Una anomalía nueva sobre un Water Point con alerta activa actualiza la alerta existente en lugar de generar una nueva. · Los niveles de urgencia son informativo, moderado y crítico. · Una alerta atendida que reaparece genera una nueva alerta referenciando la anterior.
Inbound Communication	Device Monitoring (evento <i>Lectura registrada</i>) · Suscriptor vía Mobile App (configuración de umbrales, cierre de alertas) · Support (evento <i>Incidencia resuelta</i>)
Outbound Communication	Proveedor externo de notificaciones push · Support (datos de la alerta al registrar una incidencia) · Consumption Analytics (consulta de línea base)
Assumptions	La frecuencia de lecturas de los dispositivos permite distinguir una fuga de una variación puntual de uso. · Los tokens de dispositivo se mantienen vigentes salvo notificación de fallo del proveedor.
Open Questions	¿Qué periodo de sostenimiento distingue una fuga real de un uso intensivo legítimo en cada segmento? ¿Debe el sistema proponer el corte automático del suministro o limitarse a recomendar la acción?

Canvas 2: Consumption Analytics

Elemento	Contenido
Name	Consumption Analytics
Purpose	Convertir el histórico de lecturas en información que el suscriptor pueda interpretar y relacionar con una decisión de gasto o de mantenimiento.
Strategic Classification	Core Domain · Modelo de negocio: diferenciador · Evolución: custom built
Domain Roles	Analysis context
Ubiquitous Language	Consumption Report · Consumption Baseline · Water Cost · Replenishment Prediction · Sustainability Goal · Water Waste

Elemento	Contenido
Business Rules	El costo estimado se calcula con la tarifa vigente de la categoría de servicio del suscriptor y se presenta siempre como referencial. · La comparación entre periodos requiere al menos dos periodos con lecturas registradas. · La predicción de reabastecimiento requiere histórico suficiente; en caso contrario no se presenta. · El consumo se diferencia entre dentro y fuera del horario de actividad cuando el local tiene horario definido.
Inbound Communication	Device Monitoring (lecturas por Water Point) · Suscriptor vía Mobile App (consulta de reportes, definición de metas) · Alerting (consulta de línea base)
Outbound Communication	Mobile App (reportes y recomendaciones) · Alerting (línea base de consumo)
Assumptions	El suscriptor comprende mejor su consumo expresado en soles que en metros cúbicos. · Las tarifas del prestador de servicio se mantienen estables dentro de un periodo.
Open Questions	¿Con cuántos periodos de histórico la línea base resulta confiable? ¿Cómo se maneja el cambio de tarifa a mitad de un periodo?

Canvas 3: Device Monitoring

Elemento	Contenido
Name	Device Monitoring
Purpose	Administrar el ciclo de vida de los dispositivos IoT y de los puntos de agua, y garantizar la captación confiable de las lecturas de consumo.
Strategic Classification	Supporting Domain · Evolución: custom built sobre componentes estándar
Domain Roles	Execution context · Gateway context (hacia los dispositivos IoT)
Ubiquitous Language	IoT Device · Water Point · Water Tank · Consumption Reading · Device Registration · Device Status
Business Rules	Un dispositivo IoT se asocia a un único Water Point a la vez. · Un dispositivo no puede vincularse a más de una cuenta. · Un dispositivo que no reporta lecturas durante el periodo límite se marca como desconectado. · La cantidad de dispositivos registrables está determinada por el plan vigente.
Inbound Communication	Dispositivos IoT (lecturas) · Suscriptor vía Mobile App (registro y asignación) · Subscriptions (límite de dispositivos del plan)
Outbound Communication	Alerting (evento <i>Lectura registrada</i>) · Consumption Analytics (lecturas del periodo) · IAM (verificación de permisos)
Assumptions	Los dispositivos cuentan con conectividad estable en los locales de los suscriptores. · Cada dispositivo porta un identificador único legible por código QR.
Open Questions	¿Cuál es el periodo límite de silencio para declarar desconectado un dispositivo? ¿Cómo se tratan las lecturas que llegan fuera de orden temporal?

Canvas 4: Subscriptions

Elemento	Contenido
Name	Subscriptions
Purpose	Administrar los planes, la contratación y el ciclo de vida de la suscripción, determinando las funcionalidades habilitadas para cada suscriptor.
Strategic Classification	Supporting Domain · Evolución: custom built con integración a proveedor de pagos
Domain Roles	Execution context · Gateway context (hacia la pasarela de pagos)
Ubiquitous Language	Subscription Plan · Subscriber · Trial Period · Payment · Plan Entitlement
Business Rules	Los planes disponibles son Plan Básico y Plan Gestión Pro. · El periodo de prueba se otorga una única vez por suscriptor. · Un cambio de plan se aplica a partir del siguiente periodo de facturación. · Una cancelación mantiene el acceso hasta el término del periodo pagado y no genera nuevos cobros. · Concluido el periodo de prueba sin contratación, las funcionalidades pagadas quedan restringidas.
Inbound Communication	Suscriptor vía Mobile App (contratación, cambio, cancelación) · Pasarela de pagos (confirmación de transacciones)
Outbound Communication	Device Monitoring, Alerting, Consumption Analytics y Support (funcionalidades y límites habilitados)
Assumptions	La pasarela de pagos seleccionada opera con los medios de pago habituales en el mercado peruano.
Open Questions	¿El plan se contrata por cuenta o por local? ¿Qué ocurre con los dispositivos excedentes cuando un suscriptor cambia a un plan menor?

Canvas 5: IAM

Elemento	Contenido
Name	IAM (Identity and Access Management)
Purpose	Gestionar la identidad de los suscriptores y el acceso compartido a una misma cuenta con permisos diferenciados.
Strategic Classification	Generic Subdomain · Evolución: producto estándar adaptado
Domain Roles	Execution context
Ubiquitous Language	Subscriber · Account · Authorized User · Permission Level · Access Token
Business Rules	El correo de un suscriptor es único en el sistema. · Un usuario invitado con permiso de consulta no modifica la configuración de dispositivos. · El enlace de restablecimiento de contraseña tiene vigencia limitada y un solo uso. · La cantidad de usuarios adicionales permitidos está determinada por el plan vigente.
Inbound Communication	Suscriptor y usuarios autorizados vía Mobile App · Subscriptions (límite de usuarios del plan)

Elemento	Contenido
Outbound Communication	Device Monitoring, Consumption Analytics, Alerting y Support (identidad y permisos del solicitante)
Assumptions	La autenticación basada en token resulta suficiente para el nivel de sensibilidad de la información gestionada.
Open Questions	¿Se requerirán niveles de permiso adicionales entre consulta y administración total?

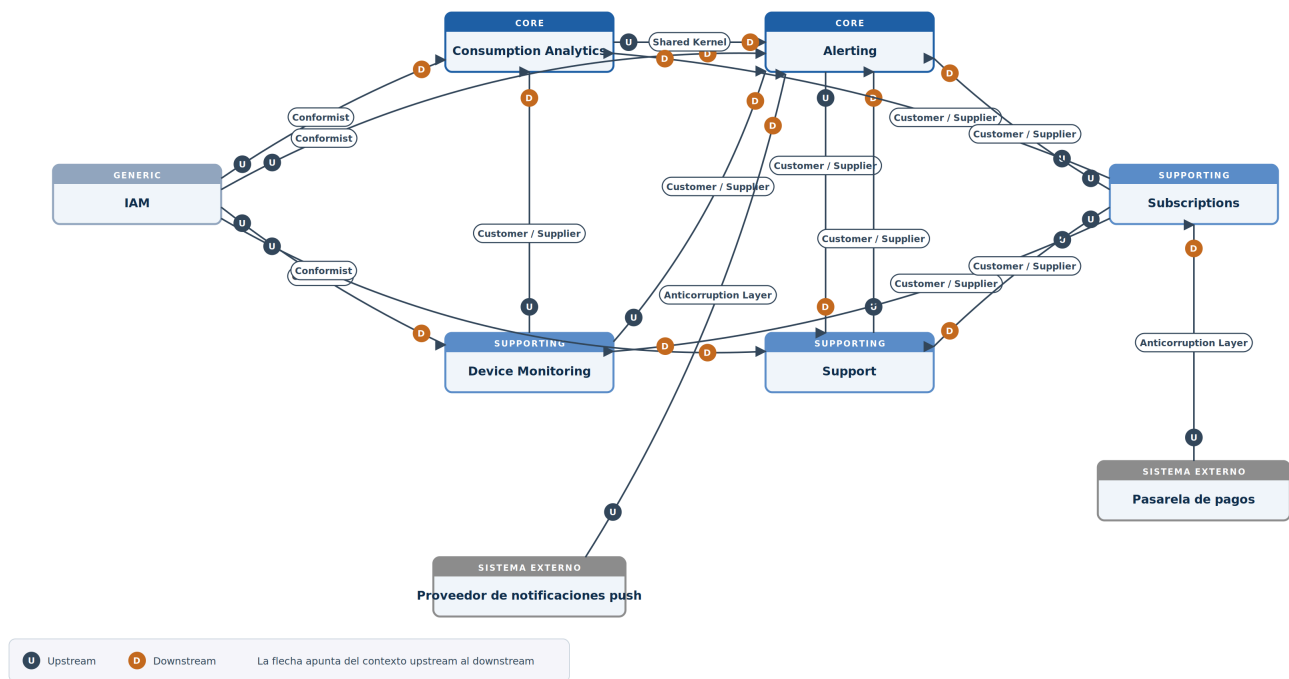
Canvas 6: Support

Elemento	Contenido
Name	Support
Purpose	Gestionar el ciclo de atención de las incidencias reportadas por el suscriptor y la coordinación de las visitas técnicas.
Strategic Classification	Supporting Domain · Evolución: custom built
Domain Roles	Execution context
Ubiquitous Language	Incident · Technical Visit · Incident State · Technician · Resolution
Business Rules	Los estados de una incidencia son pendiente, visita solicitada, en atención y resuelta. · Una incidencia puede originarse de forma autónoma o a partir de una alerta activa. · La solicitud de visita técnica requiere una incidencia en estado pendiente. · La cobertura del servicio de visita técnica está determinada por el plan vigente.
Inbound Communication	Suscriptor vía Mobile App (registro y seguimiento) · Alerting (datos de la alerta de origen) · Subscriptions (cobertura del plan)
Outbound Communication	Alerting (evento <i>Incidencia resuelta</i>) · Suscriptor (notificación de asignación de técnico)
Assumptions	El equipo de soporte dispone de técnicos asignables en las zonas donde opera el servicio.
Open Questions	¿La asignación del técnico se realiza dentro del sistema o mediante un proceso externo en esta etapa del proyecto?

2.5.2. Context Mapping

Con los bounded contexts diseñados, el equipo elaboró el Context Map que visualiza las relaciones estructurales entre ellos. El proceso consistió en revisar cada dependencia identificada en los Domain Message Flows y discutir alternativas de diseño mediante preguntas del tipo "¿qué ocurriría si movemos esta capability a otro bounded context?" o "¿qué ocurriría si duplicamos esta funcionalidad para romper la dependencia?".

Context Map — Qlic



Alternativas evaluadas y decisiones

Pregunta de diseño	Alternativa evaluada	Decisión adoptada
¿Qué ocurriría si el cálculo de la línea base se traslada a Alerting?	Alerting dejaría de depender de Consumption Analytics y ganaría autonomía en la evaluación.	Se descartó: duplicaría la lógica de agregación histórica en dos contextos y generaría dos versiones de la misma verdad sobre el consumo del suscriptor.
¿Qué ocurriría si Support se integra dentro de Alerting?	Se reduciría el número de contextos y la coordinación entre ambos.	Se descartó: el ciclo de atención de una incidencia involucra un actor y estados ajenos al modelo de alertas, y forzaría a un mismo agregado a servir dos ciclos de vida distintos.
¿Qué ocurriría si creamos un shared service de permisos consumido directamente por todos los contextos?	Se evitaría replicar la verificación de acceso en cada contexto.	Se adoptó parcialmente: IAM actúa como upstream único de identidad y permisos, y los contextos downstream se conforman a su modelo sin traducirlo.
¿Qué ocurriría si cada contexto consulta directamente a la pasarela de pagos y al proveedor de notificaciones?	Se eliminarían intermediarios en la comunicación con terceros.	Se descartó: expondría el modelo interno a cambios de proveedores externos; se mantiene una Anticorruption Layer en Subscriptions y en Alerting respectivamente.

Relaciones del Context Map

Upstream	Downstream	Patrón DDD	Sustento
IAM	Device Monitoring, Alerting, Consumption Analytics, Support	Conformist	El modelo de identidad y permisos es genérico y estable; los contextos downstream lo consumen tal como está, sin traducción, porque no obtienen valor de un modelo propio de identidad.
Device Monitoring	Alerting	Customer/Supplier	Alerting depende de las lecturas para cumplir su propósito y participa en la definición del contrato del evento <i>Lectura registrada</i> , que Device Monitoring se compromete a mantener.

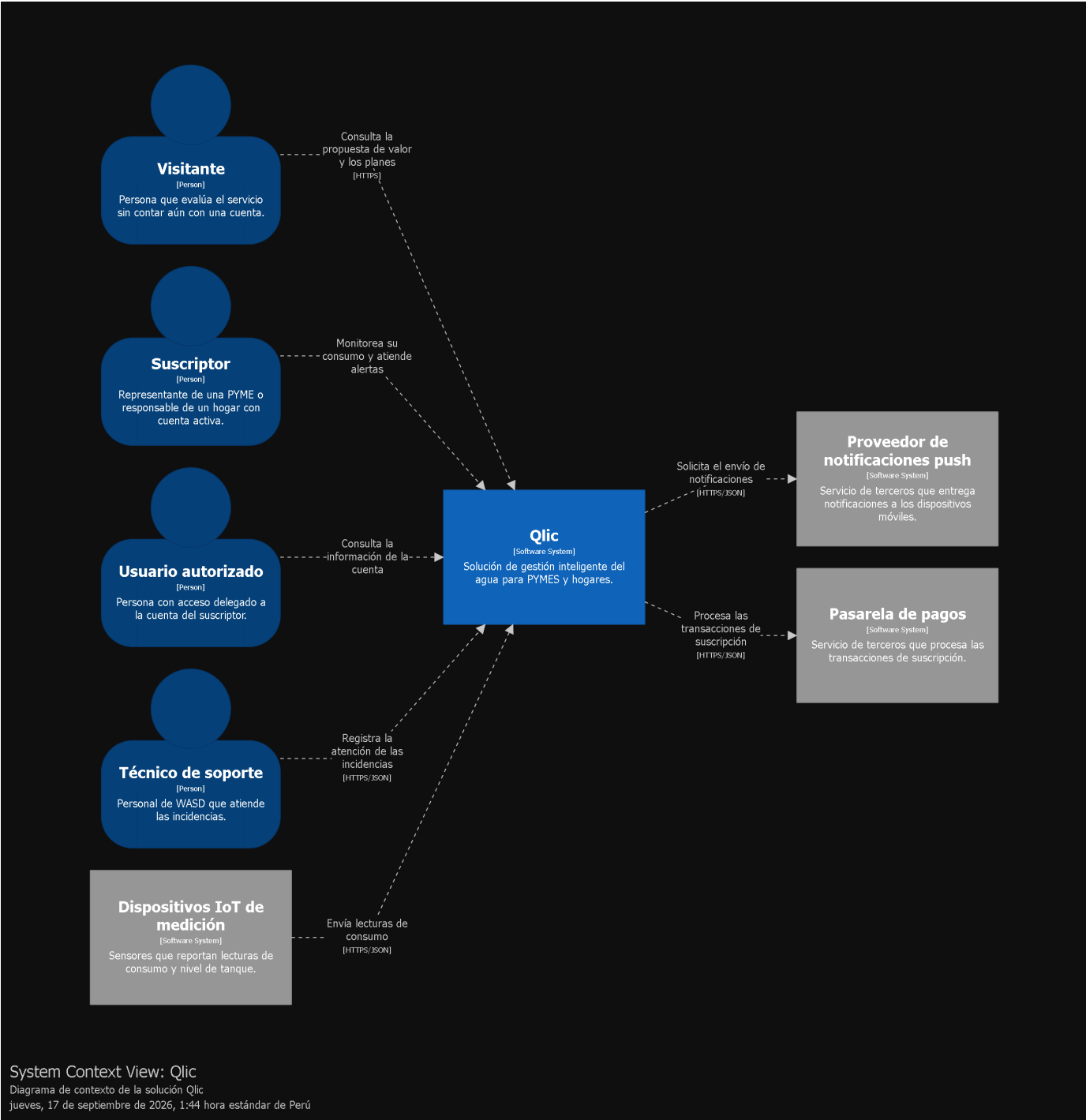
Upstream	Downstream	Patrón DDD	Sustento
Device Monitoring	Consumption Analytics	Customer/Supplier	Consumption Analytics consume las lecturas para la agregación histórica y negocia con Device Monitoring el nivel de detalle requerido.
Consumption Analytics	Alerting	Shared Kernel	Ambos contextos comparten el concepto de Consumption Baseline y su definición. Al ser dos contextos core con evolución acoplada, el equipo mantiene ese subconjunto del modelo de forma compartida y con cambios coordinados.
Subscriptions	Device Monitoring, Alerting, Consumption Analytics, Support	Customer/Supplier	Los contextos downstream consultan las funcionalidades y límites habilitados por el plan; Subscriptions publica un contrato explícito de entitlements.
Alerting	Support	Customer/Supplier	Support requiere los datos de la alerta que origina una incidencia y acuerda con Alerting el contrato de esa consulta.
Support	Alerting	Customer/Supplier	Alerting consume el evento <i>Incidencia resuelta</i> para cerrar el seguimiento de la alerta asociada.
Proveedor externo de notificaciones push	Alerting	Anticorruption Layer	El modelo del proveedor externo no debe filtrarse al dominio; Alerting traduce sus conceptos de envío y de token de dispositivo a su propio lenguaje, permitiendo sustituir al proveedor sin afectar el dominio.
Pasarela de pagos	Subscriptions	Anticorruption Layer	Subscriptions traduce el modelo de transacciones del proveedor a sus propios conceptos de Payment y Subscription, aislando el dominio de cambios en el servicio de terceros.

2.5.3. Software Architecture

En esta sección el equipo presenta la representación de la arquitectura de software de la solución Qlic aplicando C4 Model. Se incluyen los diagramas de nivel Context, Container y Deployment, elaborados en Structurizr mediante Structurizr DSL. Los diagramas abarcan la totalidad de los productos que forman parte del alcance: el sitio web estático que presenta el modelo de negocio, las aplicaciones móviles nativa y multiplataforma, y los servicios RESTful de desarrollo interno.

2.5.3.1. Software Architecture Context Level Diagrams

El Context Diagram presenta al sistema Qlic como una unidad, rodeado por los actores que interactúan con él y por los sistemas externos de los que depende. Su propósito es delimitar el alcance de la solución y hacer explícitas sus fronteras, sin entrar en decisiones de tecnología.



Actores

Actor	Descripción	Interacción con Qlic
Visitante	Persona que evalúa el servicio sin contar aún con una cuenta.	Consulta el Landing Page para conocer la propuesta de valor y los planes.
Suscriptor	Representante de una PYME o responsable de un hogar con una cuenta activa.	Registra dispositivos, consulta su consumo, recibe alertas y gestiona su suscripción desde la aplicación móvil.
Usuario autorizado	Persona a la que el suscriptor titular otorgó acceso a su cuenta.	Consulta la información de consumo y recibe alertas según el permiso asignado.
Técnico de soporte	Personal de WASD que atiende las incidencias reportadas.	Recibe la asignación de visitas técnicas y registra su resolución.

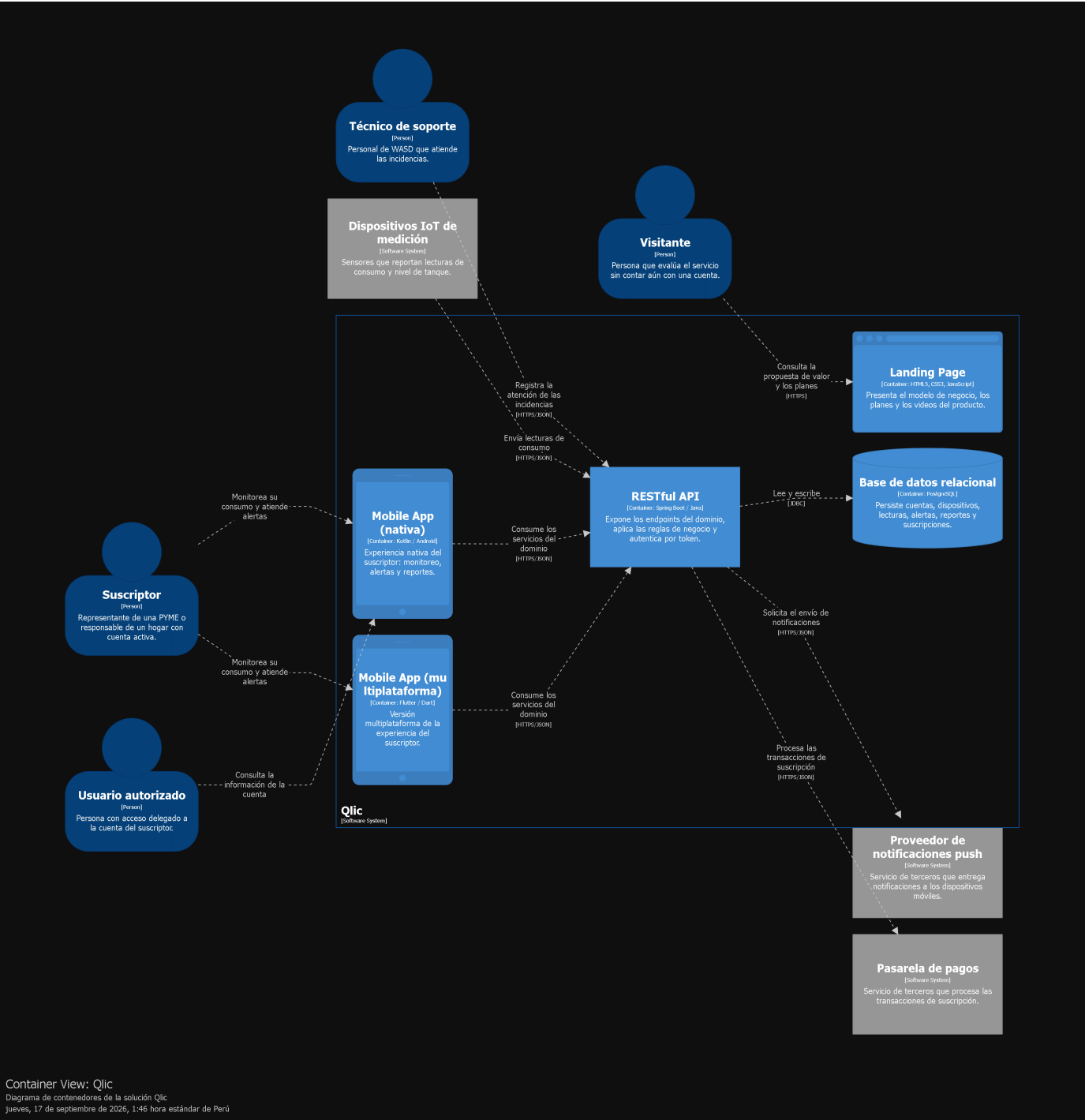
Sistemas externos

Sistema externo	Propósito
Dispositivos IoT de medición	Sensores instalados en los Water Points que reportan periódicamente las lecturas de consumo y el nivel de los tanques.
Proveedor de notificaciones push	Servicio de terceros encargado de entregar las notificaciones en los dispositivos móviles de los suscriptores.
Pasarela de pagos	Servicio de terceros que procesa las transacciones asociadas a la contratación y renovación de los planes.

Explicación del diagrama. El sistema Qlic se ubica al centro como única unidad de software desde la perspectiva de sus usuarios. Los dispositivos IoT actúan como fuente de información hacia el sistema, mientras que el proveedor de notificaciones y la pasarela de pagos actúan como servicios consumidos por este. La relación con el proveedor de notificaciones es la que materializa el valor central de la propuesta: sin ella, la detección de una anomalía no llegaría a convertirse en una acción del suscriptor. Las relaciones con ambos servicios externos se implementan mediante una Anticorruption Layer, conforme a lo establecido en el Context Mapping de la sección 2.5.2.

2.5.3.2. Software Architecture Container Level Diagrams

El Container Diagram descompone el sistema Qlic en sus unidades desplegadas, identificando las responsabilidades de cada una, las decisiones de tecnología adoptadas y los protocolos mediante los que se comunican entre sí.



Container	Tecnología	Responsabilidad
Landing Page	HTML5, CSS3 y JavaScript (sitio estático)	Presenta el modelo de negocio, la propuesta de valor, los planes y los videos About-the-Product y About-the-Team; incluye el llamado a la acción hacia la descarga de la aplicación.
Mobile App (nativa)	Kotlin sobre Android	Experiencia nativa del suscriptor: panel de monitoreo, registro de dispositivos por QR, alertas, reportes y gestión de la suscripción.
Mobile App (multiplataforma)	Flutter con Dart	Versión multiplataforma de la experiencia del suscriptor, que consume los mismos servicios RESTful.
RESTful API	Spring Boot con Java	Expone los endpoints de todos los bounded contexts, aplica las reglas de negocio, autentica mediante token y coordina la integración con los servicios externos.
Base de datos relacional	PostgreSQL	Persiste cuentas, dispositivos, Water Points, lecturas, alertas, reportes, suscripciones e incidencias.

Container	Tecnología	Responsabilidad
Almacenamiento local del dispositivo	Almacenamiento nativo de la plataforma móvil	Conserva la última información sincronizada para permitir la consulta del panel de monitoreo sin conexión.

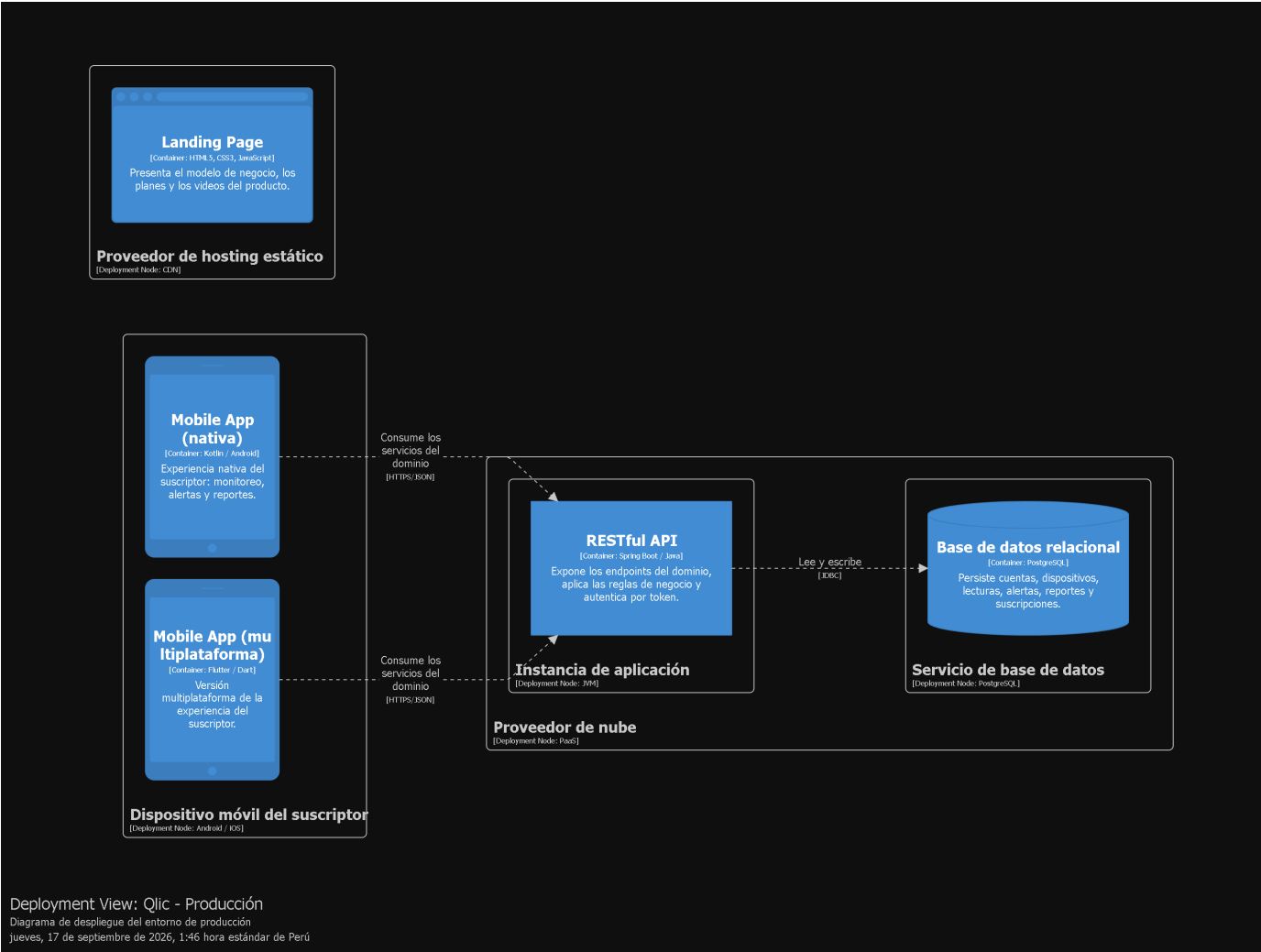
Comunicaciones entre containers

Origen	Destino	Protocolo / Descripción
Mobile App (nativa)	RESTful API	HTTPS/JSON con token de acceso en el encabezado de autorización.
Mobile App (multiplataforma)	RESTful API	HTTPS/JSON con token de acceso en el encabezado de autorización.
Dispositivos IoT	RESTful API	HTTPS/JSON hacia el endpoint de ingesta de lecturas.
RESTful API	Base de datos relacional	JDBC sobre conexión cifrada.
RESTful API	Proveedor de notificaciones push	HTTPS/JSON a través de la Anticorruption Layer del contexto Alerting.
RESTful API	Pasarela de pagos	HTTPS/JSON a través de la Anticorruption Layer del contexto Subscriptions.
Mobile App	Almacenamiento local	API de almacenamiento de la plataforma.
Landing Page	Visitante	HTTPS, contenido estático servido desde el proveedor de hosting.

Explicación del diagrama. La arquitectura concentra las reglas de negocio en el RESTful API, de modo que las dos aplicaciones móviles comparten exactamente el mismo comportamiento de dominio y difieren únicamente en su capa de presentación. Esta decisión responde a la exigencia de construir una experiencia nativa y una multiplataforma sin duplicar la lógica del dominio. El Landing Page se mantiene como un container independiente y sin dependencia del API, dado que su función es informativa y no requiere autenticación. El almacenamiento local en el dispositivo se representa explícitamente porque sostiene el requisito de consulta sin conexión establecido en US14.

2.5.3.3. Software Architecture Deployment Diagrams

El Deployment Diagram muestra cómo los containers descritos se distribuyen sobre la infraestructura que los ejecuta, identificando los nodos, los entornos y las relaciones entre ellos.



Nodo de despliegue	Entorno	Containers alojados
Dispositivo móvil del suscriptor	Android	Mobile App (nativa) y almacenamiento local
Dispositivo móvil del suscriptor	Android / iOS	Mobile App (multiplataforma) y almacenamiento local
Proveedor de hosting estático	Producción	Landing Page
Proveedor de nube (instancia de aplicación)	Producción	RESTful API
Proveedor de nube (servicio de base de datos)	Producción	Base de datos relacional
Infraestructura del suscriptor	Local u hogar	Dispositivos IoT instalados en los Water Points
Infraestructura de terceros	Producción	Proveedor de notificaciones push y pasarela de pagos

Explicación del diagrama. El despliegue distingue tres ámbitos de responsabilidad: la infraestructura del suscriptor, donde residen los sensores; la infraestructura gestionada por WASD en el proveedor de nube, donde se ejecutan el API y la base de datos; y la infraestructura de terceros, sobre la que el equipo no tiene control y cuya sustitución se previó mediante las Anticorruption Layers definidas en el diseño estratégico. Las aplicaciones móviles se distribuyen mediante Firebase App Distribution durante la etapa de validación, conforme a lo establecido para el alcance del proyecto.

Structurizr DSL de referencia

El siguiente workspace genera los tres diagramas presentados en esta sección:

```
workspace "Qlic" "Gestión inteligente del agua con IoT" {
```

```

model {
    visitante = person "Visitante" "Persona que evalúa el servicio sin contar aún con una cuenta."
    suscriptor = person "Suscriptor" "Representante de una PYME o responsable de un hogar con cuenta activa."
    usuarioAutorizado = person "Usuario autorizado" "Persona con acceso delegado a la cuenta del suscriptor."
    tecnico = person "Técnico de soporte" "Personal de WASD que atiende las incidencias."

    dispositivosIoT = softwareSystem "Dispositivos IoT de medición" "Sensores que reportan lecturas de consumo y nivel de tanque." "External"
    proveedorPush = softwareSystem "Proveedor de notificaciones push" "Servicio de terceros que entrega notificaciones a los dispositivos móviles." "External"
    pasarelaPagos = softwareSystem "Pasarela de pagos" "Servicio de terceros que procesa las transacciones de suscripción." "External"

    glic = softwareSystem "Qlic" "Solución de gestión inteligente del agua para PYMES y hogares." {
        landing = container "Landing Page" "Presenta el modelo de negocio y los planes." "HTML5, CSS3, JavaScript"
        appNativa = container "Mobile App (nativa)" "Experiencia nativa del suscriptor." "Kotlin / Android"
        appMultiplataforma = container "Mobile App (multiplataforma)" "Versión multiplataforma de la experiencia del suscriptor." "Flutter / Dart"
        api = container "RESTful API" "Expone los endpoints del dominio y aplica las reglas de negocio." "Spring Boot / Java"
        db = container "Base de datos relacional" "Persiste cuentas, dispositivos, lecturas, alertas y suscripciones." "PostgreSQL" "Database"
    }

    visitante -> landing "Consulta la propuesta de valor y los planes" "HTTPS"
    suscriptor -> appNativa "Monitorea su consumo y atiende alertas"
    suscriptor -> appMultiplataforma "Monitorea su consumo y atiende alertas"
    usuarioAutorizado -> appNativa "Consulta la información de la cuenta"
    tecnico -> api "Registra la atención de las incidencias" "HTTPS/JSON"

    appNativa -> api "Consume los servicios del dominio" "HTTPS/JSON"
    appMultiplataforma -> api "Consume los servicios del dominio" "HTTPS/JSON"
    dispositivosIoT -> api "Envía lecturas de consumo" "HTTPS/JSON"
    api -> db "Lee y escribe" "JDBC"
    api -> proveedorPush "Solicita el envío de notificaciones" "HTTPS/JSON"
    api -> pasarelaPagos "Procesa las transacciones de suscripción" "HTTPS/JSON"

    produccion = deploymentEnvironment "Producción" {
        deploymentNode "Dispositivo móvil del suscriptor" "" "Android / iOS" {
            containerInstance appNativa
            containerInstance appMultiplataforma
        }
        deploymentNode "Proveedor de hosting estático" "" "CDN" {
            containerInstance landing
        }
        deploymentNode "Proveedor de nube" "" "PaaS" {
            deploymentNode "Instancia de aplicación" "" "JVM" {
                containerInstance api
            }
            deploymentNode "Servicio de base de datos" "" "PostgreSQL" {
                containerInstance db
            }
        }
    }
}

views {
    systemContext glic "Context" {
        include *
    }
}

```

```
        autolayout lr
    }
    container qlic "Container" {
        include *
        autolayout lr
    }
    deployment qlic produccion "Deployment" {
        include *
        autolayout lr
    }
    theme default
}
}
```

2.6. Tactical-Level Domain-Driven Design

En esta sección el equipo presenta la perspectiva táctica del diseño de la solución Qlic. Para cada uno de los seis bounded contexts identificados en la sección 2.5 se detallan las clases que conforman sus cuatro capas, a manera de diccionario, explicando el propósito de cada una junto con sus atributos, métodos y relaciones. Se incluye además, por cada bounded context, el Component Diagram de C4 Model correspondiente a su container, el Class Diagram de UML del Domain Layer y el Database Diagram con los objetos de persistencia asociados.

Los bounded contexts se presentan en el mismo orden de importancia adoptado en la sección 2.5.1.3, iniciando por los dos contextos core de la solución.

Todos los contextos comparten la organización en cuatro capas y las siguientes convenciones de nomenclatura, aplicadas en inglés conforme a lo establecido para el proyecto:

Capa	Sufijos y convenciones
Domain Layer	Entidades y Aggregates sin sufijo · Value Objects sin sufijo · Servicios de dominio con sufijo <code>Service</code> · Repositorios como interfaces con sufijo <code>Repository</code> · Eventos de dominio en pasado con sufijo <code>Event</code>
Interface Layer	Controladores con sufijo <code>Controller</code> · Recursos de entrada y salida con sufijo <code>Resource</code> · Consumidores de eventos con sufijo <code>Consumer</code>
Application Layer	Comandos con sufijo <code>Command</code> · Consultas con sufijo <code>Query</code> · Manejadores con sufijo <code>CommandHandler</code> , <code>QueryHandler</code> o <code>EventHandler</code>
Infraestructur e Layer	Implementaciones de repositorio con sufijo <code>RepositoryImpl</code> · Adaptadores a servicios externos con sufijo <code>Adapter</code> · Entidades de persistencia con sufijo <code>Entity</code> cuando difieren del modelo de dominio

2.6.1. Bounded Context: Alerting

Alerting constituye el núcleo diferenciador de la solución. Su responsabilidad es evaluar las lecturas de consumo frente a los umbrales vigentes, determinar cuándo una desviación configura una situación que requiere la atención del suscriptor, y comunicarla de forma accionable. El modelo gira en torno al agregado `LeakAlert` , que concentra el ciclo de vida de una alerta desde su generación hasta su atención.

2.6.1.1. Domain Layer

Clase	Categoría	Propósito
<code>LeakAlert</code>	Aggregate Root	Representa una situación de consumo anómalo detectada sobre un Water Point, con su ciclo de vida completo desde la generación hasta la atención.

Clase	Categoría	Propósito
AlertState	Value Object (enum)	Expresa el estado de una alerta: ACTIVE , ACKNOWLEDGED , RESOLVED .
UrgencyLevel	Value Object (enum)	Expresa la gravedad de la desviación detectada: INFORMATIONAL , MODERATE , CRITICAL .
ConsumptionThreshold	Entity	Umbral de consumo aplicable a un Water Point para un periodo, definido por el suscriptor o derivado de la línea base.
ThresholdSource	Value Object (enum)	Indica el origen del umbral vigente: USER_DEFINED , SYSTEM_CALCULATED .
AnomalyEvaluation	Value Object	Resultado de evaluar una lectura contra el umbral: incluye la desviación, su duración acumulada y el nivel de urgencia resultante.
EstimatedImpact	Value Object	Volumen y costo estimado acumulado por la anomalía desde su detección.
AlertRecipient	Value Object	Destinatario de una notificación, compuesto por el identificador del usuario y su token de dispositivo.
NotificationPreference	Entity	Preferencia del suscriptor sobre el nivel mínimo de urgencia a notificar y la ventana de agrupación de alertas.
AnomalyDetectionService	Domain Service	Determina si una lectura configura consumo anómalo sostenido, aplicando las reglas de duración mínima y de desviación respecto del umbral.
UrgencyClassificationService	Domain Service	Asigna el nivel de urgencia a partir de la magnitud de la desviación respecto de la línea base.
AlertDeduplicationService	Domain Service	Determina si una nueva anomalía actualiza una alerta activa existente o genera una nueva.
LeakAlertRepository	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de alertas.
ConsumptionThresholdRepository	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de umbrales.
NotificationGateway	Interface	Abstracción del envío de notificaciones push, implementada en la capa de infraestructura.
ConsumptionBaselineProvider	Interface	Abstracción de la consulta de la línea base de consumo, provista por Consumption Analytics mediante el Shared Kernel.
LeakAlertGeneratedEvent	Domain Event	Se publica al generarse una nueva alerta de fuga.
AlertAcknowledgedEvent	Domain Event	Se publica cuando el suscriptor marca una alerta como atendida.

Detalle del agregado LeakAlert

Miembro	Tipo	Scope	Descripción
id	AlertId	private	Identificador único de la alerta.
accountId	AccountId	private	Cuenta a la que pertenece la alerta.
waterPointId	WaterPointId	private	Water Point sobre el que se detectó la anomalía.

Miembro	Tipo	Scope	Descripción
state	AlertState	private	Estado actual de la alerta.
urgency	UrgencyLevel	private	Nivel de urgencia asignado.
detectedAt	DateTime	private	Momento de la detección inicial.
estimatedImpact	EstimatedImpact	private	Volumen y costo estimado acumulado.
previousAlertId	AlertId	private	Alerta anterior referenciada cuando la anomalía reaparece.
acknowledge(action)	void	public	Marca la alerta como atendida y registra la acción realizada.
escalate(evaluation)	void	public	Actualiza la urgencia y el impacto estimado ante el sostenimiento de la anomalía.
isActive()	boolean	public	Indica si la alerta se encuentra en estado activo.
linkTo(previousAlert)	void	public	Asocia la alerta a una alerta previa atendida cuya anomalía reapareció.

Reglas de negocio implementadas en el dominio

- Una alerta se genera únicamente cuando la desviación se sostiene durante el periodo mínimo definido; las lecturas aisladas no la producen.
- Ante ausencia de umbral definido por el suscriptor, `ConsumptionThreshold` se construye a partir de la línea base provista por `ConsumptionBaselineProvider`.
- Una anomalía sobre un Water Point con alerta activa invoca `escalate` en lugar de crear una nueva instancia.
- Una alerta en estado `ACKNOWLEDGED` cuya anomalía reaparece genera una nueva instancia enlazada mediante `linkTo`.

2.6.1.2. Interface Layer

Clase	Categoría	Propósito
LeakAlertController	Controller	Expone los endpoints de consulta de alertas y actualización de su estado.
ConsumptionThresholdController	Controller	Expone los endpoints de administración de umbrales de consumo.
NotificationPreferenceController	Controller	Expone los endpoints de configuración de preferencias de notificación.
ConsumptionReadingConsumer	Consumer	Recibe el evento <code>ConsumptionReadingRegisteredEvent</code> publicado por Device Monitoring y dispara la evaluación de la lectura.
IncidentResolvedConsumer	Consumer	Recibe el evento <code>IncidentResolvedEvent</code> publicado por Support y cierra el seguimiento de la alerta asociada.
LeakAlertResource	Resource	Representación de salida de una alerta para las aplicaciones móviles.
AcknowledgeAlertResource	Resource	Representación de entrada para el cierre de una alerta.

Clase	Categoría	Propósito
ThresholdResource	Resource	Representación de entrada y salida de un umbral de consumo.

2.6.1.3. Application Layer

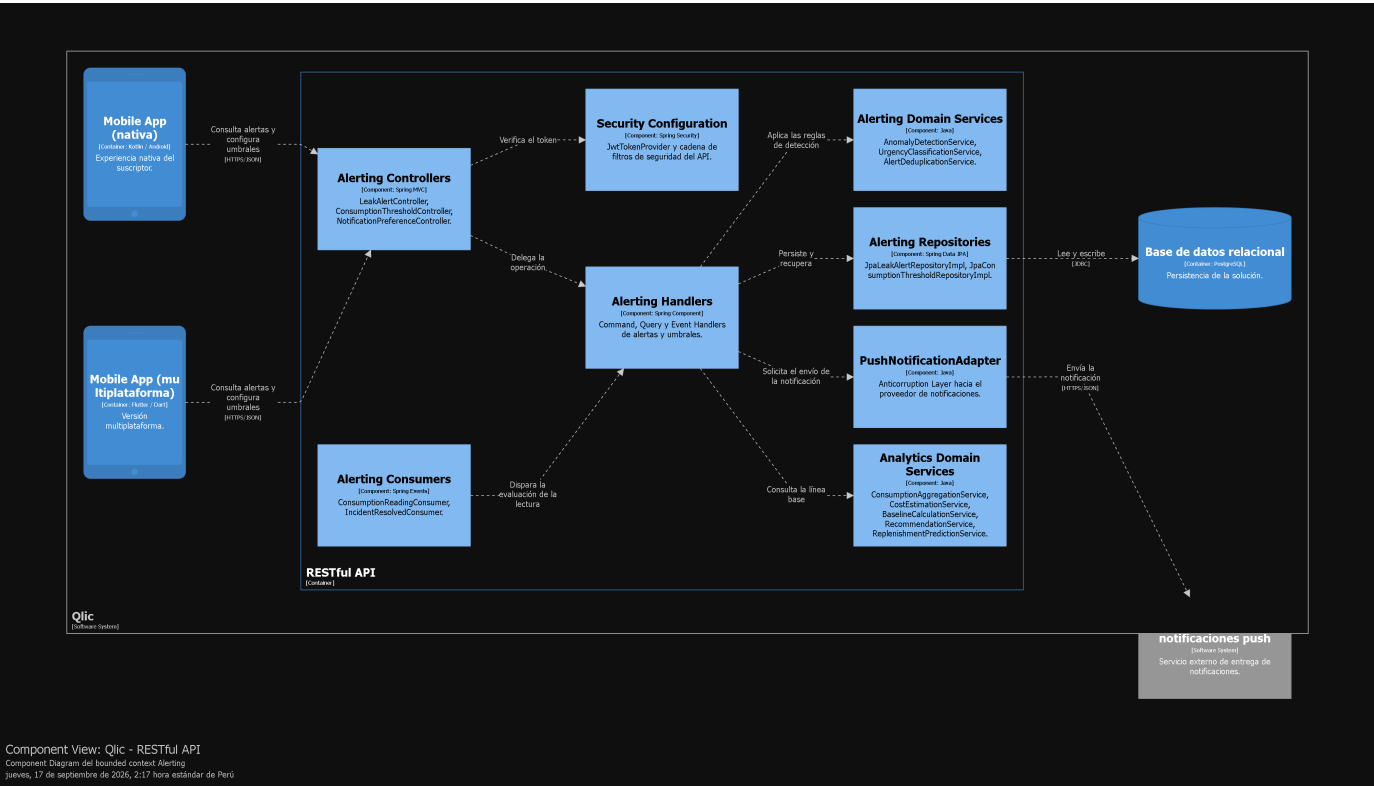
Clase	Categoría	Propósito
EvaluateConsumptionReadingCommand	Command	Solicita la evaluación de una lectura recién registrada.
EvaluateConsumptionReadingCommandHandler	Command Handler	Coordina la evaluación: recupera el umbral vigente, invoca <code>AnomalyDetectionService</code> y <code>AlertDeduplicationService</code> , y persiste o actualiza la alerta resultante.
AcknowledgeAlertCommand	Command	Solicita marcar una alerta como atendida.
AcknowledgeAlertCommandHandler	Command Handler	Valida los permisos del solicitante, invoca <code>acknowledge</code> sobre el agregado y persiste el cambio.
ConfigureThresholdCommand	Command	Solicita definir o actualizar el umbral de un Water Point.
ConfigureThresholdCommandHandler	Command Handler	Valida el valor recibido, registra el umbral con origen <code>USER_DEFINED</code> y lo persiste.
GetAlertsByAccountQuery	Query	Solicita las alertas de una cuenta, con filtros de estado y periodo.
GetAlertsByAccountQueryHandler	Query Handler	Recupera las alertas verificando que pertenezcan a la cuenta del solicitante.
LeakAlertGeneratedEventHandler	Event Handler	Reacciona a la generación de una alerta: determina los destinatarios habilitados y solicita el envío de la notificación a través de <code>NotificationGateway</code> .
IncidentResolvedEventHandler	Event Handler	Reacciona a la resolución de una incidencia cerrando la alerta que la originó.

2.6.1.4. Infrastructure Layer

Clase	Categoría	Propósito
JpaLeakAlertRepositoryImpl	Repository Impl	Implementa <code>LeakAlertRepository</code> mediante Spring Data JPA sobre PostgreSQL.
JpaConsumptionThresholdRepositoryImpl	Repository Impl	Implementa <code>ConsumptionThresholdRepository</code> mediante Spring Data JPA.
PushNotificationAdapter	Adapter	Implementa <code>NotificationGateway</code> traduciendo el modelo de dominio al contrato del proveedor externo de notificaciones push. Constituye la Anticorruption Layer definida en el Context Mapping.
ConsumptionBaselineAdapter	Adapter	Implementa <code>ConsumptionBaselineProvider</code> consultando al contexto Consumption Analytics.
DeviceTokenRegistry	Infrastructure Service	Administra el registro y la vigencia de los tokens de dispositivo utilizados para las notificaciones.
LeakAlertEntity	Persistence Entity	Representación de persistencia del agregado <code>LeakAlert</code> .

Clase	Categoría	Propósito
ConsumptionThresholdEntity	Persistencia e Entity	Representación de persistencia de un umbral de consumo.

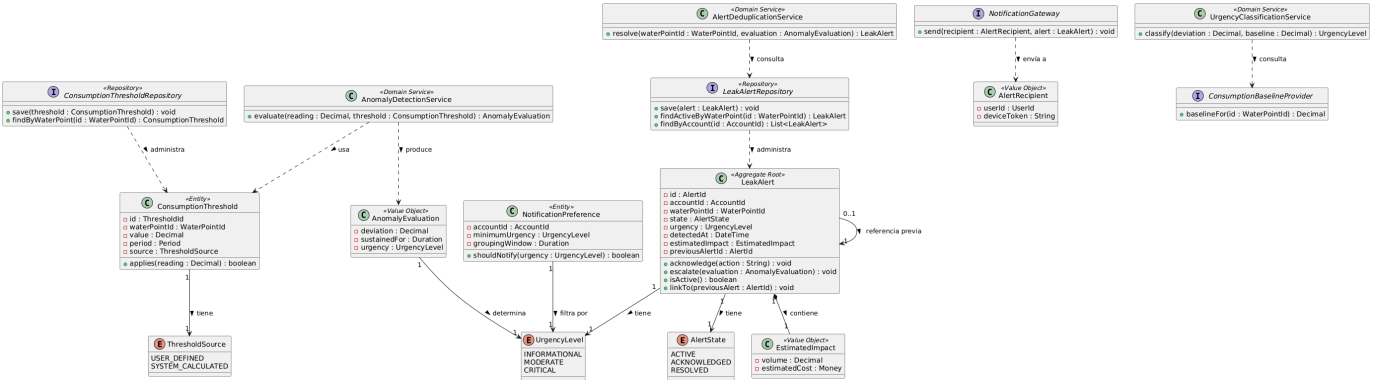
2.6.1.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams



El Component Diagram descompone el container RESTful API en los componentes correspondientes a este bounded context. Los controladores y consumidores de la capa de interfaz reciben las solicitudes y los eventos; los manejadores de la capa de aplicación coordinan el flujo; los servicios de dominio aplican las reglas de detección y clasificación; y los adaptadores de infraestructura resuelven la persistencia y la comunicación con el proveedor externo de notificaciones.

2.6.1.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.1.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



@startuml Alerting Domain Layer

```

enum AlertState { ACTIVE \n ACKNOWLEDGED \n RESOLVED }
enum UrgencyLevel { INFORMATIONAL \n MODERATE \n CRITICAL }
enum ThresholdSource { USER_DEFINED \n SYSTEM_CALCULATED }

```

```

class LeakAlert <<Aggregate Root>> {
    - id : AlertId
    - accountId : AccountId
    - waterPointId : WaterPointId
    - state : AlertState
    - urgency : UrgencyLevel
    - detectedAt : DateTime
    - estimatedImpact : EstimatedImpact
    - previousAlertId : AlertId
    + acknowledge(action : String) : void
    + escalate(evaluation : AnomalyEvaluation) : void
    + isActive() : boolean
    + linkTo(previousAlert : AlertId) : void
}

class ConsumptionThreshold <<Entity>> {
    - id : ThresholdId
    - waterPointId : WaterPointId
    - value : Decimal
    - period : Period
    - source : ThresholdSource
    + applies(reading : Decimal) : boolean
}

class AnomalyEvaluation <<Value Object>> {
    - deviation : Decimal
    - sustainedFor : Duration
    - urgency : UrgencyLevel
}

class EstimatedImpact <<Value Object>> {
    - volume : Decimal
    - estimatedCost : Money
}

class AlertRecipient <<Value Object>> {
    - userId : UserId
    - deviceToken : String
}

class NotificationPreference <<Entity>> {
    - accountId : AccountId
    - minimumUrgency : UrgencyLevel
    - groupingWindow : Duration
    + shouldNotify(urgency : UrgencyLevel) : boolean
}

class AnomalyDetectionService <<Domain Service>> {
    + evaluate(reading : Decimal, threshold : ConsumptionThreshold) : AnomalyEvaluation
}

class UrgencyClassificationService <<Domain Service>> {
    + classify(deviation : Decimal, baseline : Decimal) : UrgencyLevel
}

class AlertDeduplicationService <<Domain Service>> {
    + resolve(waterPointId : WaterPointId, evaluation : AnomalyEvaluation) : LeakAlert
}

interface LeakAlertRepository <<Repository>> {
    + save(alert : LeakAlert) : void
    + findActiveByWaterPoint(id : WaterPointId) : LeakAlert
}

```

```

+ findByAccount(id : AccountId) : List<LeakAlert>
}

interface ConsumptionThresholdRepository <<Repository>> {
+ save(threshold : ConsumptionThreshold) : void
+ findByWaterPoint(id : WaterPointId) : ConsumptionThreshold
}

interface NotificationGateway {
+ send(recipient : AlertRecipient, alert : LeakAlert) : void
}

interface ConsumptionBaselineProvider {
+ baselineFor(id : WaterPointId) : Decimal
}

LeakAlert "1" *-- "1" EstimatedImpact : contiene >
LeakAlert "0..1" --> "1" LeakAlert : referencia previa >
LeakAlert "1" --> "1" AlertState : tiene >
LeakAlert "1" --> "1" UrgencyLevel : tiene >
ConsumptionThreshold "1" --> "1" ThresholdSource : tiene >
AnomalyEvaluation "1" --> "1" UrgencyLevel : determina >
NotificationPreference "1" --> "1" UrgencyLevel : filtra por >
AnomalyDetectionService ..> ConsumptionThreshold : usa >
AnomalyDetectionService ..> AnomalyEvaluation : produce >
UrgencyClassificationService ..> ConsumptionBaselineProvider : consulta >
AlertDeduplicationService ..> LeakAlertRepository : consulta >
LeakAlertRepository ..> LeakAlert : administra >
ConsumptionThresholdRepository ..> ConsumptionThreshold : administra >
NotificationGateway ..> AlertRecipient : envía a >

```

@enduml

2.6.1.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

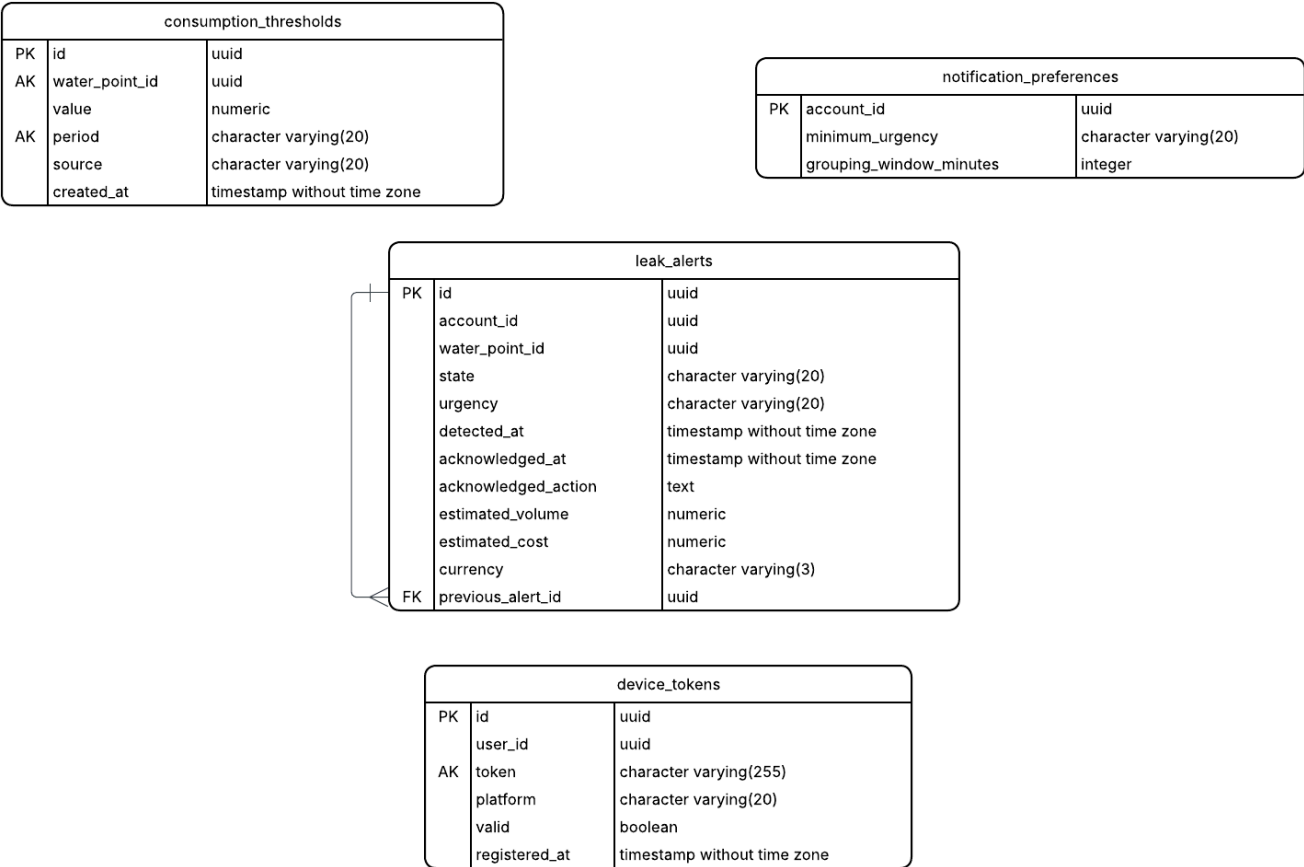


Tabla	Columnas principales	Constraints
leak_alerts	id (PK), account_id, water_point_id, state, urgency, detected_at, acknowledged_at, acknowledged_action, estimated_volume, estimated_cost, previous_alert_id	PK sobre id · FK previous_alert_id referencia leak_alerts(id) · índice sobre (water_point_id, state) para la recuperación de la alerta activa
consumption_thresholds	id (PK), water_point_id, value, period, source, created_at	PK sobre id · restricción de unicidad sobre (water_point_id, period)
notification_preferences	account_id (PK), minimum_urgency, grouping_window_minutes	PK sobre account_id
device_tokens	id (PK), user_id, token, platform, valid, registered_at	PK sobre id · restricción de unicidad sobre token

2.6.2. Bounded Context: Consumption Analytics

Consumption Analytics convierte el histórico de lecturas en información interpretable por el suscriptor. Su modelo se organiza alrededor del agregado `ConsumptionReport`, que representa el consumo de una cuenta en un periodo, y de `ConsumptionBaseline`, concepto compartido con Alerting mediante el Shared Kernel definido en el Context Mapping.

2.6.2.1. Domain Layer

Clase	Categoría	Propósito
ConsumptionReport	Aggregate Root	Consumo de una cuenta en un periodo, con su distribución por Water Point, comparativa y costo estimado.
ConsumptionBaseline	Entity	Patrón de consumo histórico de un Water Point, empleado como referencia para identificar desviaciones. Forma parte del Shared Kernel con Alerting.
Period	Value Object	Intervalo temporal sobre el que se agrega el consumo, con su fecha de inicio y de término.
ConsumptionSummary	Value Object	Volumen consumido en un periodo, desagregado por Water Point.
PeriodComparison	Value Object	Variación entre dos periodos, expresada en volumen y en porcentaje.
Money	Value Object	Importe monetario con su moneda, utilizado para el costo estimado.
WaterTariff	Entity	Tarifa vigente aplicable a una categoría de servicio, empleada para el cálculo del costo estimado.
ActivitySchedule	Value Object	Horario de actividad declarado para un local, utilizado para diferenciar consumo dentro y fuera de operación.
SavingRecommendation	Entity	Recomendación generada a partir de los Water Points de mayor consumo del periodo.
SustainabilityGoal	Entity	Meta de reducción de consumo definida por el suscriptor para un periodo, con su seguimiento.
ReplenishmentPrediction	Value Object	Fecha estimada en que un Water Tank alcanzará su nivel crítico.
ConsumptionAggregationService	Domain Service	Agrega las lecturas del periodo por Water Point y por local.
CostEstimationService	Domain Service	Calcula el costo estimado aplicando la tarifa vigente al volumen consumido.
BaselineCalculationService	Domain Service	Calcula y actualiza la línea base de consumo de un Water Point a partir del histórico disponible.
RecommendationService	Domain Service	Genera las recomendaciones de ahorro según el perfil de consumo del periodo.
ReplenishmentPredictionService	Domain Service	Estima el momento de agotamiento de un tanque a partir de su patrón de consumo.
ConsumptionReportRepository	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de reportes.
ConsumptionBaselineRepository	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de líneas base.
SustainabilityGoalRepository	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de metas de sostenibilidad.
ConsumptionReadingProvider	Interface	Abstracción de la consulta de lecturas, provista por Device Monitoring.
ReportGeneratedEvent	Domain Event	Se publica al generarse un nuevo reporte de consumo del periodo.
SustainabilityGoalAchievedEvent	Domain Event	Se publica cuando el consumo del periodo se mantiene por debajo de la meta definida.

Reglas de negocio implementadas en el dominio

- `PeriodComparison` se construye solo cuando existen al menos dos periodos con lecturas registradas; en caso contrario la comparativa no se incluye en el reporte.
- `CostEstimationService` aplica la tarifa vigente de la categoría del suscriptor y el resultado se marca siempre como referencial.
- `ReplenishmentPrediction` no se genera cuando el histórico del tanque resulta insuficiente.
- La diferenciación entre consumo dentro y fuera del horario de actividad se aplica únicamente si el local declaró su `ActivitySchedule`.

2.6.2.2. Interface Layer

Clase	Categoría	Propósito
<code>ConsumptionReportController</code>	Controlle r	Expone los endpoints de consulta del reporte del periodo y de la comparativa entre periodos.
<code>SustainabilityGoalController</code>	Controlle r	Expone los endpoints de definición y seguimiento de metas de sostenibilidad.
<code>ReplenishmentController</code>	Controlle r	Expone el endpoint de consulta de la predicción de reabastecimiento de un tanque.
<code>ConsumptionBaselineController</code>	Controlle r	Expone la consulta de la línea base, consumida por Alerting.
<code>ConsumptionReadingConsumer</code>	Consum er	Recibe el evento de registro de lecturas y dispara la actualización de la línea base.
<code>ConsumptionReportResource</code>	Resource	Representación de salida del reporte de consumo.
<code>PeriodComparisonResource</code>	Resource	Representación de salida de la comparativa entre periodos.
<code>SustainabilityGoalResource</code>	Resource	Representación de entrada y salida de una meta de sostenibilidad.

2.6.2.3. Application Layer

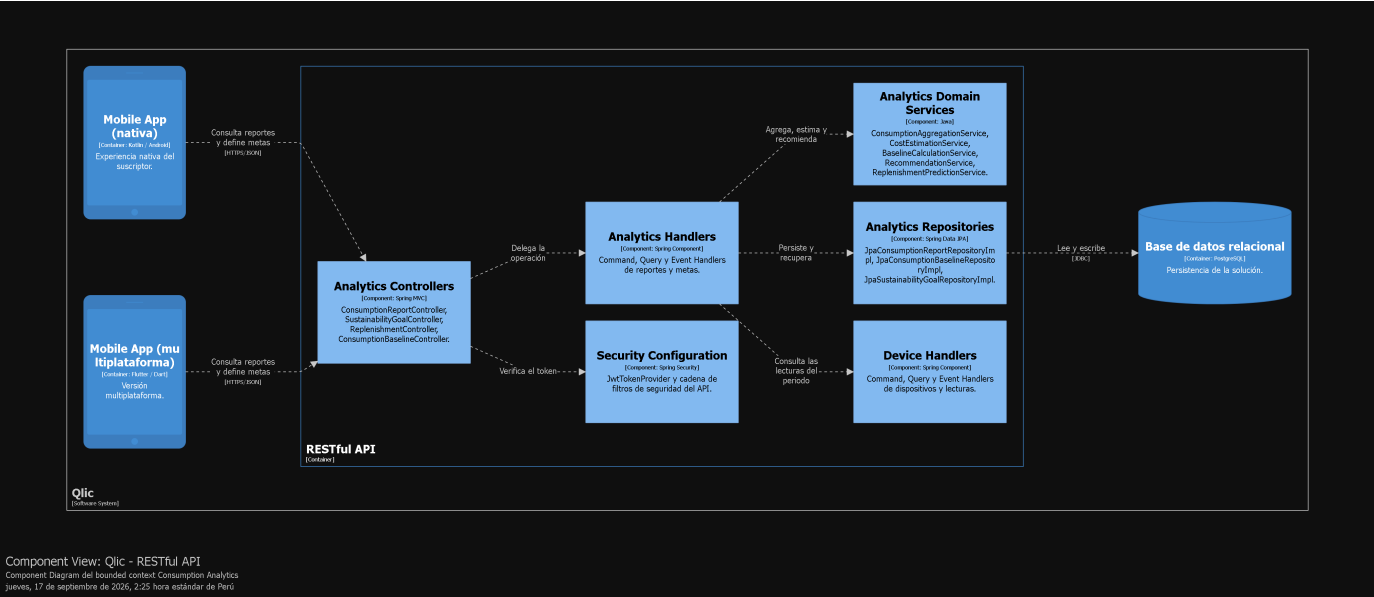
Clase	Categoría	Propósito
<code>GenerateConsumptionReportCommand</code>	Command	Solicita la generación del reporte de un periodo para una cuenta.
<code>GenerateConsumptionReportCommandHandler</code>	Command Handler	Recupera las lecturas del periodo, invoca la agregación y la estimación de costo, y persiste el reporte resultante.
<code>DefineSustainabilityGoalCommand</code>	Command	Solicita registrar una meta de reducción de consumo.
<code>DefineSustainabilityGoalCommandHandler</code>	Command Handler	Valida la meta recibida, la registra y habilita su seguimiento en los reportes del periodo.
<code>GetConsumptionReportQuery</code>	Query	Solicita el reporte de un periodo.
<code>GetConsumptionReportQueryHandler</code>	Query Handler	Verifica los permisos del solicitante y recupera el reporte, generándolo si no existe.
<code>ComparePeriodsQuery</code>	Query	Solicita la comparación entre el periodo actual y el anterior.
<code>ComparePeriodsQueryHandler</code>	Query Handler	Construye la comparativa cuando existe histórico suficiente.
<code>GetReplenishmentPredictionQuery</code>	Query	Solicita la predicción de reabastecimiento de un tanque.

Clase	Categoría	Propósito
GetReplenishmentPredictionQueryHandler	Query Handler	Invoca el servicio de predicción y responde con la estimación o con su indisponibilidad.
ConsumptionReadingRegisteredEventHandler	Event Handler	Reacciona al registro de lecturas invocando BaselineCalculationService .
PeriodClosedEventHandler	Event Handler	Al cierre de un periodo evalúa el cumplimiento de las metas de sostenibilidad vigentes.

2.6.2.4. Infrastructure Layer

Clase	Categoría	Propósito
JpaConsumptionReportRepositoryImpl	Repository Impl	Implementa ConsumptionReportRepository mediante Spring Data JPA.
JpaConsumptionBaselineRepositoryImpl	Repository Impl	Implementa ConsumptionBaselineRepository mediante Spring Data JPA.
JpaSustainabilityGoalRepositoryImpl	Repository Impl	Implementa SustainabilityGoalRepository mediante Spring Data JPA.
ConsumptionReadingAdapter	Adapter	Implementa ConsumptionReadingProvider consultando al contexto Device Monitoring.
TariffConfigurationAdapter	Adapter	Recupera las tarifas vigentes desde la configuración del sistema.
ReportSharingAdapter	Adapter	Genera el resumen exportable del reporte para su compartición desde la aplicación móvil.
ConsumptionReportEntity	Persistence Entity	Representación de persistencia del agregado ConsumptionReport .
ConsumptionBaselineEntity	Persistence Entity	Representación de persistencia de la línea base de consumo.

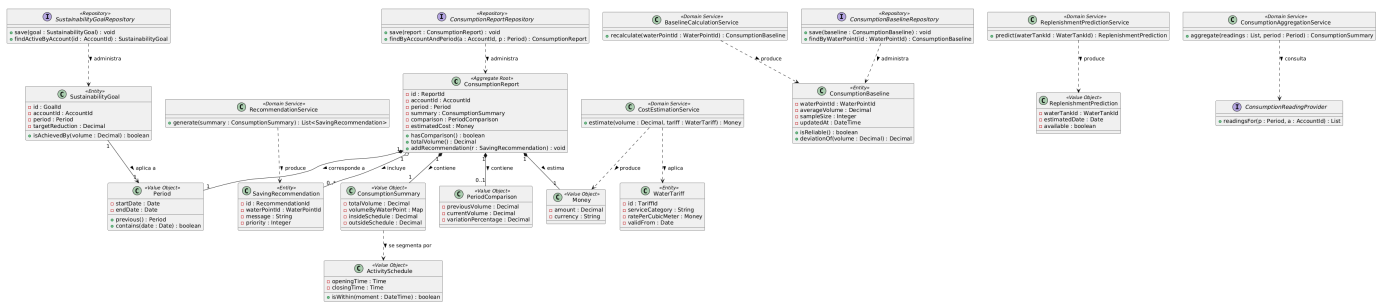
2.6.2.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams



El diagrama refleja la separación entre los componentes de consulta, que atienden las solicitudes de las aplicaciones móviles, y los componentes de cálculo, que mantienen actualizada la línea base a partir de los eventos de registro de lecturas. Esta separación responde a que ambos flujos operan con frecuencias y volúmenes distintos.

2.6.2.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.2.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



@startuml Consumption Analytics Domain Layer

```
class ConsumptionReport <<Aggregate Root>> {
    - id : ReportId
    - accountId : AccountId
    - period : Period
    - summary : ConsumptionSummary
    - comparison : PeriodComparison
    - estimatedCost : Money
    + hasComparison() : boolean
    + totalVolume() : Decimal
    + addRecommendation(r : SavingRecommendation) : void
}
```

```
class ConsumptionBaseline <<Entity>> {
    - waterPointId : WaterPointId
    - averageVolume : Decimal
    - sampleSize : Integer
    - updatedAt : DateTime
    + isReliable() : boolean
    + deviationOf(volume : Decimal) : Decimal
}
```

```
class Period <<Value Object>> {
    - startDate : Date
    - endDate : Date
    + previous() : Period
    + contains(date : Date) : boolean
}
```

```
class ConsumptionSummary <<Value Object>> {
    - totalVolume : Decimal
    - volumeByWaterPoint : Map
    - insideSchedule : Decimal
    - outsideSchedule : Decimal
}
```

```
class PeriodComparison <<Value Object>> {
    - previousVolume : Decimal
    - currentVolume : Decimal
    - variationPercentage : Decimal
}
```

```
class Money <<Value Object>> {
    - amount : Decimal
    - currency : String
}
```

```

class WaterTariff <<Entity>> {
    - id : TariffId
    - serviceCategory : String
    - ratePerCubicMeter : Money
    - validFrom : Date
}

class ActivitySchedule <<Value Object>> {
    - openingTime : Time
    - closingTime : Time
    + isWithin(moment : DateTime) : boolean
}

class SavingRecommendation <<Entity>> {
    - id : RecommendationId
    - waterPointId : WaterPointId
    - message : String
    - priority : Integer
}

class SustainabilityGoal <<Entity>> {
    - id : GoalId
    - accountId : AccountId
    - period : Period
    - targetReduction : Decimal
    + isAchievedBy(volume : Decimal) : boolean
}

class ReplenishmentPrediction <<Value Object>> {
    - waterTankId : WaterTankId
    - estimatedDate : Date
    - available : boolean
}

class ConsumptionAggregationService <<Domain Service>> {
    + aggregate(readings : List, period : Period) : ConsumptionSummary
}

class CostEstimationService <<Domain Service>> {
    + estimate(volume : Decimal, tariff : WaterTariff) : Money
}

class BaselineCalculationService <<Domain Service>> {
    + recalculate(waterPointId : WaterPointId) : ConsumptionBaseline
}

class RecommendationService <<Domain Service>> {
    + generate(summary : ConsumptionSummary) : List<SavingRecommendation>
}

class ReplenishmentPredictionService <<Domain Service>> {
    + predict(waterTankId : WaterTankId) : ReplenishmentPrediction
}

interface ConsumptionReportRepository <<Repository>> {
    + save(report : ConsumptionReport) : void
    + findByAccountAndPeriod(a : AccountId, p : Period) : ConsumptionReport
}

interface ConsumptionBaselineRepository <<Repository>> {
    + save(baseline : ConsumptionBaseline) : void
    + findByWaterPoint(id : WaterPointId) : ConsumptionBaseline
}

```

```

interface SustainabilityGoalRepository <<Repository>> {
  + save(goal : SustainabilityGoal) : void
  + findActiveByAccount(id : AccountId) : SustainabilityGoal
}

interface ConsumptionReadingProvider {
  + readingsFor(p : Period, a : AccountId) : List
}

ConsumptionReport "1" *-- "1" ConsumptionSummary : contiene >
ConsumptionReport "1" *-- "0..1" PeriodComparison : contiene >
ConsumptionReport "1" *-- "1" Period : corresponde a >
ConsumptionReport "1" *-- "1" Money : estima >
ConsumptionReport "1" o-- "0..*" SavingRecommendation : incluye >
SustainabilityGoal "1" --> "1" Period : aplica a >
ConsumptionSummary ..> ActivitySchedule : se segmenta por >
CostEstimationService ..> WaterTariff : aplica >
CostEstimationService ..> Money : produce >
ConsumptionAggregationService ..> ConsumptionReadingProvider : consulta >
BaselineCalculationService ..> ConsumptionBaseline : produce >
RecommendationService ..> SavingRecommendation : produce >
ReplenishmentPredictionService ..> ReplenishmentPrediction : produce >
ConsumptionReportRepository ..> ConsumptionReport : administra >
ConsumptionBaselineRepository ..> ConsumptionBaseline : administra >
SustainabilityGoalRepository ..> SustainabilityGoal : administra >

@enduml

```

2.6.2.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

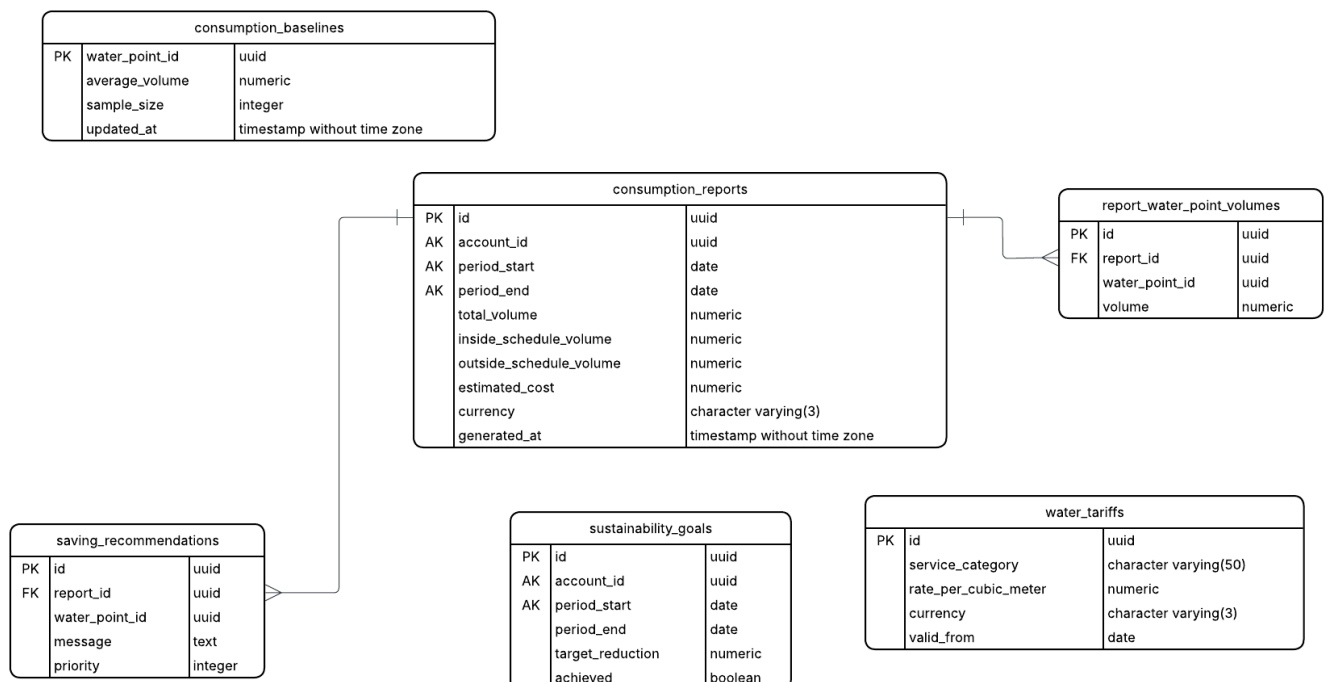


Tabla	Columnas principales	Constraints
consumption_reports	id (PK), account_id, period_start, period_end, total_volume, inside_schedule_volume, outside_schedule_volume, estimated_cost, currency, generated_at	PK sobre id · restricción de unicidad sobre (account_id, period_start, period_end)

Tabla	Columnas principales	Constraints
report_water_point_volumes	id (PK), report_id (FK), water_point_id , volume	FK report_id referencia consumption_reports(id) con borrado en cascada
consumption_baselines	water_point_id (PK), average_volume , sample_size , updated_at	PK sobre water_point_id
water_tariffs	id (PK), service_category , rate_per_cubic_meter , currency , valid_from	PK sobre id · índice sobre (service_category , valid_from)
saving_recommendations	id (PK), report_id (FK), water_point_id , message , priority	FK report_id referencia consumption_reports(id)
sustainability_goals	id (PK), account_id , period_start , period_end , target_reduction , achieved	PK sobre id · restricción de unicidad sobre (account_id , period_start)

2.6.3. Bounded Context: Device Monitoring

Device Monitoring administra el ciclo de vida de los dispositivos IoT y garantiza la captación confiable de las lecturas. Es el contexto que actúa como gateway hacia los sensores instalados en los locales y hogares de los suscriptores, y del que dependen tanto Alerting como Consumption Analytics.

2.6.3.1. Domain Layer

Clase	Categoría	Propósito
IoTDevice	Aggregate Root	Sensor físico vinculado a una cuenta, con su estado operativo y su Water Point asignado.
WaterPoint	Entity	Ubicación física monitoreada dentro de un local u hogar.
WaterTank	Entity	Depósito de almacenamiento cuyo nivel es monitoreado por un dispositivo.
ConsumptionReading	Entity	Lectura registrada por un dispositivo en un momento determinado.
Location	Aggregate Root	Local u hogar del suscriptor que agrupa Water Points y declara su horario de actividad.
DeviceStatus	Value Object (enum)	Estado operativo del dispositivo: ACTIVE , DISCONNECTED , UNASSIGNED .
DeviceSerial	Value Object	Identificador único del dispositivo, codificado en su código QR.
Volume	Value Object	Cantidad de agua con su unidad de medida.
TankLevel	Value Object	Nivel de un tanque expresado en porcentaje de su capacidad.
ReadingTimestamp	Value Object	Momento de la lectura, con validación de coherencia temporal.
DeviceRegistrationService	Domain Service	Valida que el dispositivo no se encuentre vinculado a otra cuenta y que el plan permita el registro.
DeviceHealthService	Domain Service	Determina el estado de conexión de un dispositivo según el tiempo transcurrido desde su última lectura.
ReadingValidationService	Domain Service	Valida la coherencia de una lectura recibida, incluyendo el orden temporal y el rango admisible.
IoTDeviceRepository	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de dispositivos.

Clase	Categoría	Propósito
WaterPointRepository	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de Water Points.
ConsumptionReadingRepository	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de lecturas.
LocationRepository	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de locales.
PlanEntitlementProvider	Interface	Abstracción de la consulta de límites del plan, provista por Subscriptions.
DeviceRegisteredEvent	Domain Event	Se publica al vincularse un dispositivo a una cuenta.
ConsumptionReadingRegisteredEvent	Domain Event	Se publica al registrarse una lectura válida. Consumido por Alerting y Consumption Analytics.
DeviceDisconnectedEvent	Domain Event	Se publica cuando un dispositivo deja de reportar lecturas durante el periodo límite.
TankLevelLowEvent	Domain Event	Se publica cuando el nivel de un tanque desciende por debajo de su valor crítico.

Reglas de negocio implementadas en el dominio

- Un `IoTDevice` se asocia a un único `WaterPoint` a la vez; la reasignación libera la anterior.
- Un dispositivo no puede vincularse a más de una cuenta, condición validada por `DeviceRegistrationService`.
- Un dispositivo que no reporta lecturas durante el periodo límite transiciona a `DISCONNECTED` y publica `DeviceDisconnectedEvent`.
- La cantidad de dispositivos registrables está determinada por el plan vigente, consultado mediante `PlanEntitlementProvider`.

2.6.3.2. Interface Layer

Clase	Categoría	Propósito
IoTDeviceController	Controller	Expone los endpoints de registro, consulta, actualización y baja de dispositivos.
WaterPointController	Controller	Expone los endpoints de administración de Water Points y su asignación.
ConsumptionReadingController	Controller	Expone el endpoint de ingesta de lecturas utilizado por los dispositivos IoT.
WaterTankController	Controller	Expone los endpoints de consulta del nivel de los tanques.
LocationController	Controller	Expone los endpoints de administración de locales y de su horario de actividad.
MonitoringDashboardController	Controller	Expone la vista consolidada del panel de monitoreo para las aplicaciones móviles.
DeviceResource	Resource	Representación de entrada y salida de un dispositivo.
ReadingResource	Resource	Representación de entrada de una lectura de consumo.
DashboardResource	Resource	Representación de salida del panel de monitoreo.

2.6.3.3. Application Layer

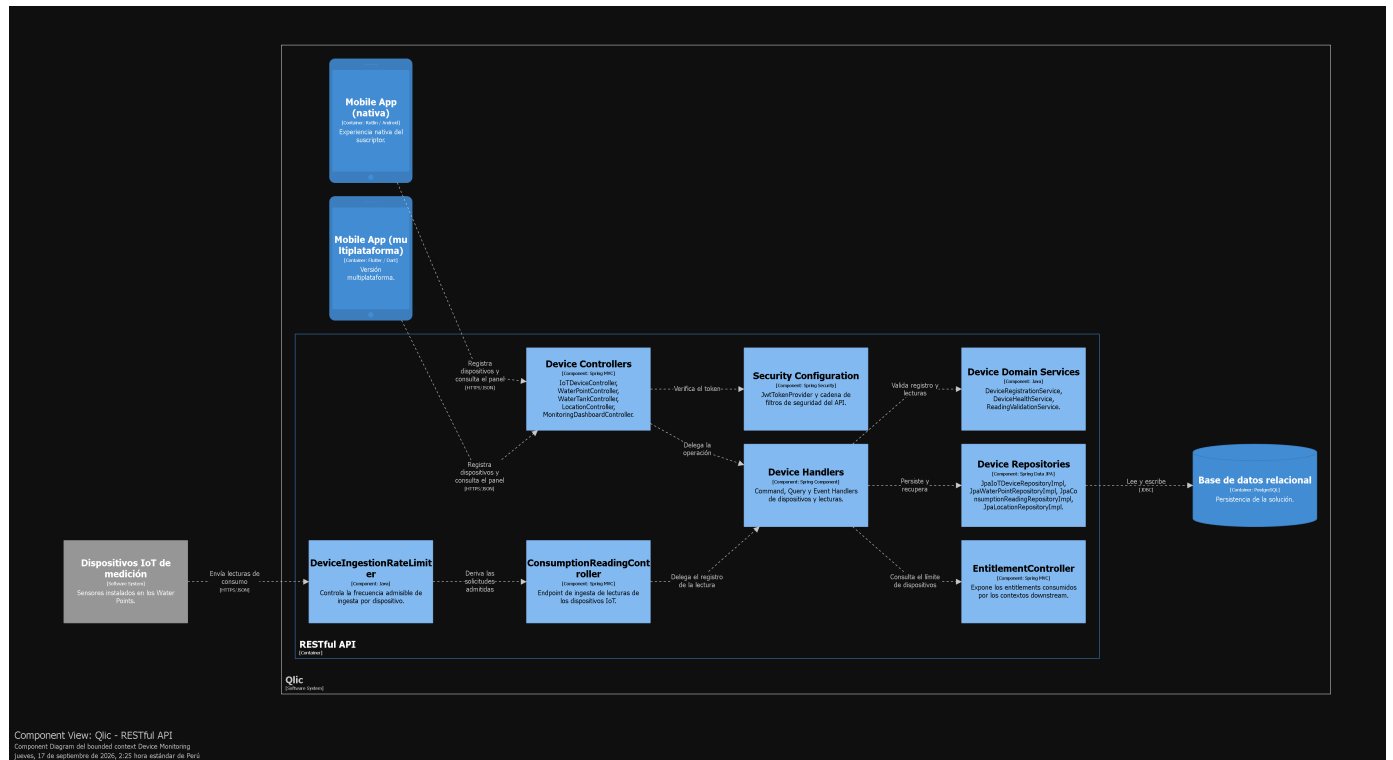
Clase	Categoría	Propósito
RegisterDeviceCommand	Command	Solicita vincular un dispositivo a una cuenta a partir de su número de serie.
RegisterDeviceCommandHandler	Command Handler	Verifica permisos, consulta el límite del plan, invoca <code>DeviceRegistrationService</code> y publica <code>DeviceRegisteredEvent</code> .

Clase	Categoría	Propósito
AssignWaterPointCommand	Command	Solicita asignar un dispositivo a un Water Point.
AssignWaterPointCommandHandler	Command Handler	Valida que el dispositivo no tenga asignación vigente y registra la nueva asociación.
RegisterReadingCommand	Command	Solicita registrar una lectura recibida de un dispositivo.
RegisterReadingCommandHandler	Command Handler	Invoca <code>ReadingValidationService</code> , persiste la lectura y publica <code>ConsumptionReadingRegisteredEvent</code> .
DefineActivityScheduleCommand	Command	Solicita declarar el horario de actividad de un local.
DefineActivityScheduleCommandHandler	Command Handler	Registra el horario y lo hace disponible para la segmentación del consumo.
GetDashboardQuery	Query	Solicita el estado consolidado de los dispositivos de una cuenta.
GetDashboardQueryHandler	Query Handler	Recupera dispositivos, últimas lecturas y estados, filtrando por local cuando se indica.
GetReadingsByPeriodQuery	Query	Solicita las lecturas de un periodo, consumida por Consumption Analytics.
GetReadingsByPeriodQueryHandler	Query Handler	Recupera las lecturas agregadas por Water Point para el periodo solicitado.
DeviceHealthCheckEventHandler	Event Handler	Evalúa periódicamente el estado de conexión de los dispositivos y publica <code>DeviceDisconnectedEvent</code> cuando corresponde.
TankLevelEvaluationEventHandler	Event Handler	Evalúa el nivel reportado por los tanques y publica <code>TankLevelLowEvent</code> al alcanzarse el valor crítico.

2.6.3.4. Infrastructure Layer

Clase	Categoría	Propósito
JpaIoTDeviceRepositoryImpl	Repository Impl	Implementa <code>IoTDeviceRepository</code> mediante Spring Data JPA.
JpaWaterPointRepositoryImpl	Repository Impl	Implementa <code>WaterPointRepository</code> mediante Spring Data JPA.
JpaConsumptionReadingRepositoryImpl	Repository Impl	Implementa <code>ConsumptionReadingRepository</code> mediante Spring Data JPA, con particionamiento por periodo.
JpaLocationRepositoryImpl	Repository Impl	Implementa <code>LocationRepository</code> mediante Spring Data JPA.
PlanEntitlementAdapter	Adapter	Implementa <code>PlanEntitlementProvider</code> consultando al contexto Subscriptions.
DeviceIngestionRateLimiter	Infrastructure Service	Controla la frecuencia admisible de ingesta por dispositivo para proteger el servicio.
IoTDeviceEntity	Persistence Entity	Representación de persistencia del agregado <code>IoTDevice</code> .
ConsumptionReadingEntity	Persistence Entity	Representación de persistencia de una lectura de consumo.

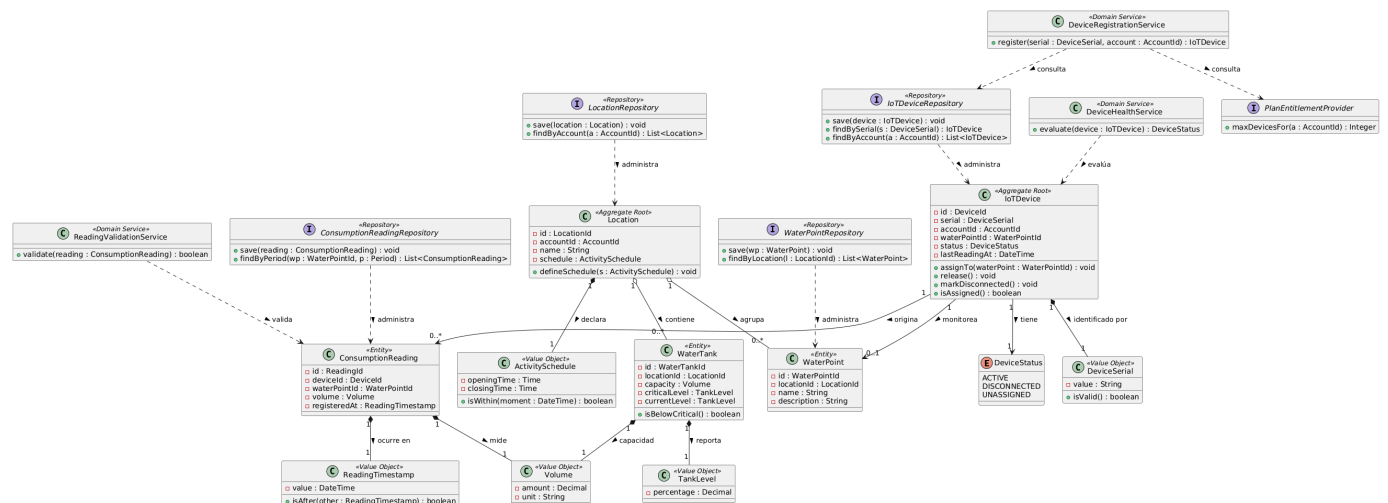
2.6.3.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams



El diagrama distingue dos rutas de entrada al container: la de las aplicaciones móviles, que administran dispositivos y consultan el panel, y la de los dispositivos IoT, que únicamente alimentan el endpoint de ingesta. Esta última cuenta con el componente de control de frecuencia, dado que su volumen de solicitudes es sustancialmente mayor.

2.6.3.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.3.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



@startuml Device Monitoring Domain Layer

```
enum DeviceStatus { ACTIVE \n DISCONNECTED \n UNASSIGNED }
```

```
class IoTDevice <<Aggregate Root>> {
    - id : DeviceId
    - serial : DeviceSerial
    - accountId : AccountId
    - waterPointId : WaterPointId
}
```

```

- status : DeviceStatus
- lastReadingAt : DateTime
+ assignTo(waterPoint : WaterPointId) : void
+ release() : void
+ markDisconnected() : void
+ isAssigned() : boolean
}

class Location <<Aggregate Root>> {
- id : LocationId
- accountId : AccountId
- name : String
- schedule : ActivitySchedule
+ defineSchedule(s : ActivitySchedule) : void
}

class WaterPoint <<Entity>> {
- id : WaterPointId
- locationId : LocationId
- name : String
- description : String
}

class WaterTank <<Entity>> {
- id : WaterTankId
- locationId : LocationId
- capacity : Volume
- criticalLevel : TankLevel
- currentLevel : TankLevel
+ isBelowCritical() : boolean
}

class ConsumptionReading <<Entity>> {
- id : ReadingId
- deviceId : DeviceId
- waterPointId : WaterPointId
- volume : Volume
- registeredAt : ReadingTimestamp
}

class DeviceSerial <<Value Object>> {
- value : String
+ isValid() : boolean
}

class Volume <<Value Object>> {
- amount : Decimal
- unit : String
}

class TankLevel <<Value Object>> {
- percentage : Decimal
}

class ReadingTimestamp <<Value Object>> {
- value : DateTime
+ isAfter(other : ReadingTimestamp) : boolean
}

class DeviceRegistrationService <<Domain Service>> {
+ register(serial : DeviceSerial, account : AccountId) : IoTDevice
}

```

```

class DeviceHealthService <<Domain Service>> {
    + evaluate(device : IoTDevice) : DeviceStatus
}

class ReadingValidationService <<Domain Service>> {
    + validate(reading : ConsumptionReading) : boolean
}

interface IoTDeviceRepository <<Repository>> {
    + save(device : IoTDevice) : void
    + findBySerial(s : DeviceSerial) : IoTDevice
    + findByAccount(a : AccountId) : List<IoTDevice>
}

interface WaterPointRepository <<Repository>> {
    + save(wp : WaterPoint) : void
    + findByLocation(l : LocationId) : List<WaterPoint>
}

interface ConsumptionReadingRepository <<Repository>> {
    + save(reading : ConsumptionReading) : void
    + findByPeriod(wp : WaterPointId, p : Period) : List<ConsumptionReading>
}

interface LocationRepository <<Repository>> {
    + save(location : Location) : void
    + findByAccount(a : AccountId) : List<Location>
}

interface PlanEntitlementProvider {
    + maxDevicesFor(a : AccountId) : Integer
}

Location "1" o-- "0..*" WaterPoint : agrupa >
Location "1" o-- "0..*" WaterTank : contiene >
IoTDevice "1" --> "0..1" WaterPoint : monitorea >
IoTDevice "1" --> "1" DeviceStatus : tiene >
IoTDevice "1" *-- "1" DeviceSerial : identificado por >
IoTDevice "1" --> "0..*" ConsumptionReading : origina >
ConsumptionReading "1" *-- "1" Volume : mide >
ConsumptionReading "1" *-- "1" ReadingTimestamp : ocurre en >
WaterTank "1" *-- "1" TankLevel : reporta >
WaterTank "1" *-- "1" Volume : capacidad >
DeviceRegistrationService ..> PlanEntitlementProvider : consulta >
DeviceRegistrationService ..> IoTDeviceRepository : consulta >
DeviceHealthService ..> IoTDevice : evalúa >
ReadingValidationService ..> ConsumptionReading : valida >
IoTDeviceRepository ..> IoTDevice : administra >
WaterPointRepository ..> WaterPoint : administra >
ConsumptionReadingRepository ..> ConsumptionReading : administra >
LocationRepository ..> Location : administra >

@enduml

```

2.6.3.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

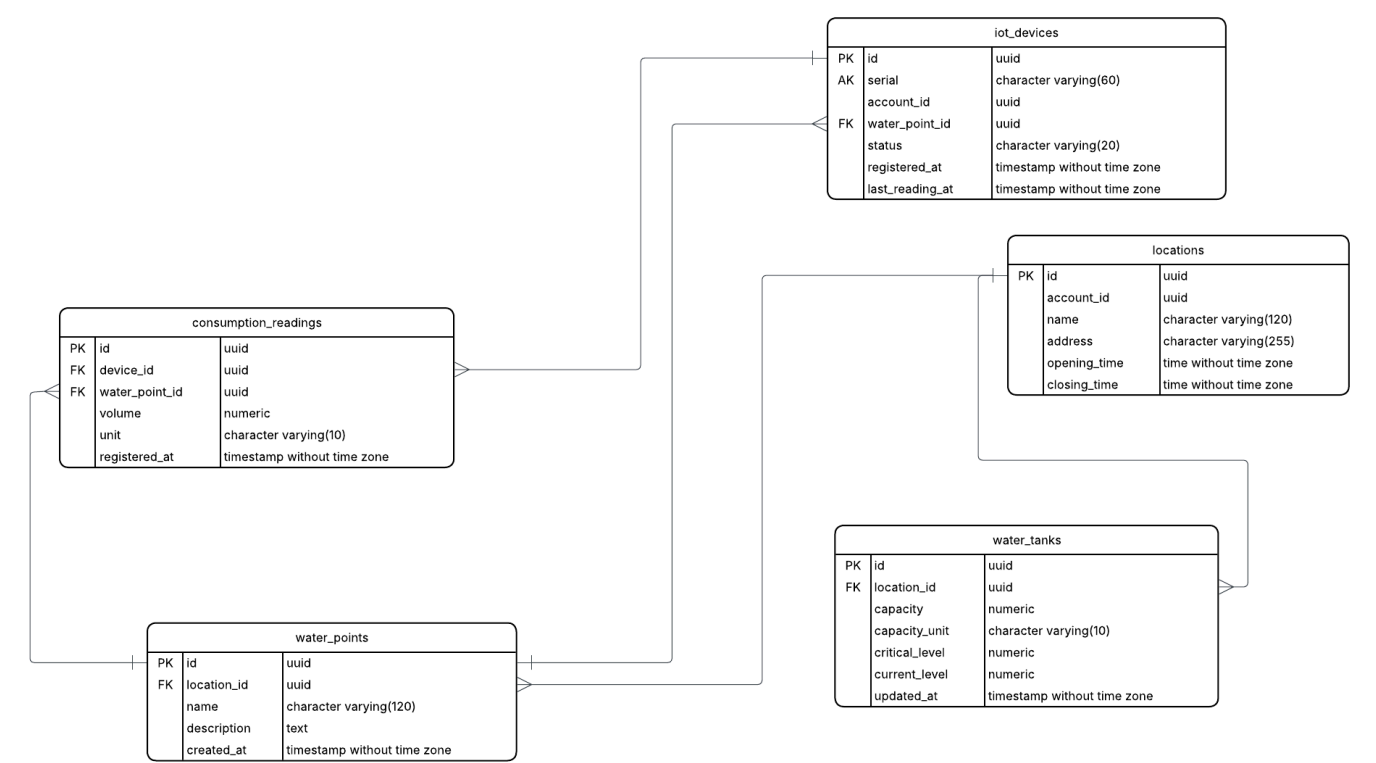


Tabla	Columnas principales	Constraints
locations	id (PK), account_id, name, address, opening_time, closing_time	PK sobre id · índice sobre account_id
water_points	id (PK), location_id (FK), name, description, created_at	FK location_id referencia locations(id)
water_tanks	id (PK), location_id (FK), capacity, capacity_unit, critical_level, current_level, updated_at	FK location_id referencia locations(id)
iot_devices	id (PK), serial, account_id, water_point_id (FK), status, registered_at, last_reading_at	PK sobre id · restricción de unicidad sobre serial · FK water_point_id referencia water_points(id)
consumption_readings	id (PK), device_id (FK), water_point_id (FK), volume, unit, registered_at	FK device_id referencia iot_devices(id) · índice compuesto sobre (water_point_id, registered_at) para las consultas por periodo

2.6.4. Bounded Context: Subscriptions

Subscriptions administra los planes, la contratación y el ciclo de vida de la suscripción, y determina las funcionalidades y límites habilitados para cada suscriptor. Actúa como upstream de los cuatro contextos restantes mediante el contrato de entitlements, y como gateway hacia la pasarela de pagos.

2.6.4.1. Domain Layer

Clase	Categoría	Propósito
Subscription	Aggregate Root	Contratación vigente de un suscriptor, con su plan, su periodo de vigencia y su estado.
SubscriptionPlan	Aggregate Root	Plan comercial ofrecido, con sus funcionalidades, límites y precio.

Clase	Categoría	Propósito
SubscriptionState	Value Object (enum)	Estado de la suscripción: TRIAL , ACTIVE , PENDING_PAYMENT , CANCELLED , EXPIRED .
PlanEntitlement	Value Object	Conjunto de límites y funcionalidades que otorga un plan: dispositivos permitidos, usuarios adicionales, cobertura de visita técnica y acceso a reportes avanzados.
BillingPeriod	Value Object	Periodo de facturación con su fecha de inicio y de término.
Payment	Entity	Transacción asociada a la contratación o renovación de una suscripción.
PaymentState	Value Object (enum)	Estado del pago: PENDING , CONFIRMED , REJECTED .
Money	Value Object	Importe con su moneda. Concepto compartido en su definición con Consumption Analytics.
TrialPeriod	Value Object	Periodo de prueba con su fecha de término y la marca de utilización.
PlanChangeRequest	Entity	Solicitud de cambio de plan pendiente de aplicarse en el siguiente periodo de facturación.
SubscriptionLifecycleService	Domain Service	Aplica las transiciones de estado válidas de una suscripción según los eventos de pago, cancelación y término de periodo.
TrialEligibilityService	Domain Service	Determina si un suscriptor puede acceder al periodo de prueba.
EntitlementResolutionService	Domain Service	Resuelve los entitlements vigentes de una cuenta a partir de su suscripción y su estado.
SubscriptionRepository	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de suscripciones.
SubscriptionPlanRepository	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de planes.
PaymentRepository	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de pagos.
PaymentGateway	Interface	Abstracción del procesamiento de pagos, implementada en la capa de infraestructura.
SubscriptionActivatedEvent	Domain Event	Se publica al activarse una suscripción tras la confirmación del pago.
SubscriptionCancelledEvent	Domain Event	Se publica al registrarse la cancelación de una suscripción.
TrialExpiredEvent	Domain Event	Se publica al concluir un periodo de prueba sin contratación.

Reglas de negocio implementadas en el dominio

- Los planes disponibles son Plan Básico y Plan Gestión Pro, definidos como instancias de SubscriptionPlan .
- TrialEligibilityService otorga el periodo de prueba una única vez por suscriptor.
- Un PlanChangeRequest se materializa únicamente al inicio del siguiente BillingPeriod .
- Una cancelación transiciona la suscripción a CANCELLED manteniendo el acceso hasta el término del periodo pagado, sin generar nuevos cobros.
- Concluido el periodo de prueba sin contratación, EntitlementResolutionService restringe los entitlements a los de consulta básica.

2.6.4.2. Interface Layer

Clase	Categoría	Propósito
SubscriptionPlanController	Controlador	Expone la consulta de los planes vigentes.
SubscriptionController	Controlador	Expone los endpoints de contratación, cambio y cancelación de la suscripción.
PaymentController	Controlador	Expone la consulta del historial de pagos.
TrialController	Controlador	Expone el endpoint de activación del periodo de prueba.
EntitlementController	Controlador	Expone la consulta de entitlements, consumida por los contextos downstream.
PaymentWebhookConsumer	Consumidor	Recibe las confirmaciones de la pasarela de pagos y dispara la actualización del estado del pago.
SubscriptionResource	Resource	Representación de entrada y salida de una suscripción.
PlanResource	Resource	Representación de salida de un plan.
EntitlementResource	Resource	Representación de salida de los entitlements de una cuenta.

2.6.4.3. Application Layer

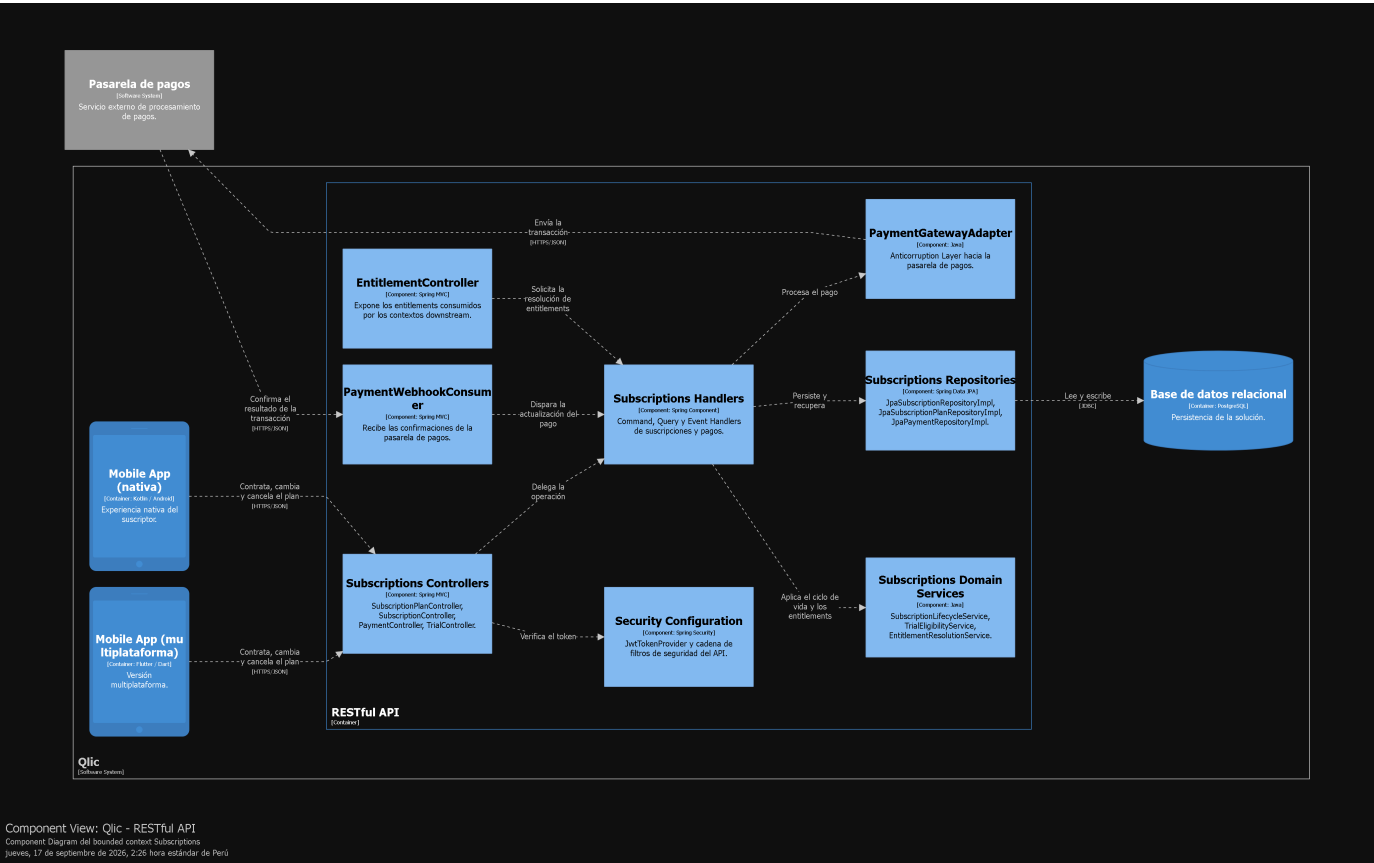
Clase	Categoría	Propósito
SubscribePlanCommand	Command	Solicita contratar un plan para una cuenta.
SubscribePlanCommandHandler	Command Handler	Valida el plan, inicia el pago a través de <code>PaymentGateway</code> y crea la suscripción en estado <code>PENDING_PAYMENT</code> .
ActivateTrialCommand	Command	Solicita activar el periodo de prueba.
ActivateTrialCommandHandler	Command Handler	Invoca <code>TrialEligibilityService</code> y activa la suscripción en estado <code>TRIAL</code> .
ChangePlanCommand	Command	Solicita cambiar el plan contratado.
ChangePlanCommandHandler	Command Handler	Registra un <code>PlanChangeRequest</code> con efecto en el siguiente periodo de facturación.
CancelSubscriptionCommand	Command	Solicita cancelar la suscripción.
CancelSubscriptionCommandHandler	Command Handler	Invoca <code>SubscriptionLifecycleService</code> , transiciona a <code>CANCELLED</code> y publica <code>SubscriptionCancelledEvent</code> .
GetPlansQuery	Query	Solicita los planes vigentes.
GetPlansQueryHandler	Query Handler	Recupera los planes disponibles para su presentación en el Landing Page y en la aplicación.
GetEntitlementsQuery	Query	Solicita los entitlements vigentes de una cuenta.
GetEntitlementsQueryHandler	Query Handler	Invoca <code>EntitlementResolutionService</code> y responde con el contrato de entitlements.
GetPaymentHistoryQuery	Query	Solicita el historial de pagos de una cuenta.
GetPaymentHistoryQueryHandler	Query Handler	Recupera los pagos verificando los permisos del solicitante.

Clase	Categoría	Propósito
PaymentConfirmedEventHandler	Event Handler	Activa la suscripción al confirmarse el pago y publica SubscriptionActivatedEvent .
BillingPeriodClosedEventHandler	Event Handler	Aplica los cambios de plan pendientes y evalúa las renovaciones y expiraciones.

2.6.4.4. Infrastructure Layer

Clase	Categoría	Propósito
JpaSubscriptionRepositoryImpl	Repository Impl	Implementa SubscriptionRepository mediante Spring Data JPA.
JpaSubscriptionPlanRepositoryImpl	Repository Impl	Implementa SubscriptionPlanRepository mediante Spring Data JPA.
JpaPaymentRepositoryImpl	Repository Impl	Implementa PaymentRepository mediante Spring Data JPA.
PaymentGatewayAdapter	Adapter	Implementa PaymentGateway traduciendo el modelo de transacciones del proveedor externo a los conceptos de Payment y Subscription . Constituye la Anticorruption Layer definida en el Context Mapping.
SubscriptionEntity	Persiste Entity	Representación de persistencia del agregado Subscription .
PaymentEntity	Persiste Entity	Representación de persistencia de un pago.

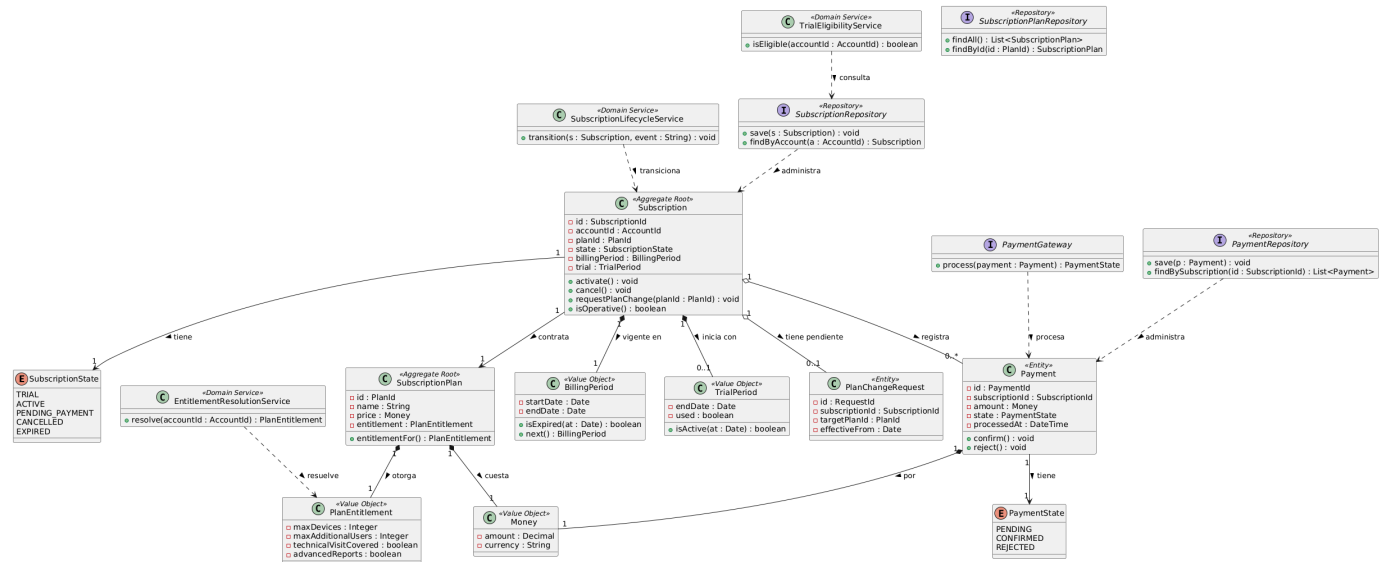
2.6.4.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams



El diagrama evidencia dos rutas de entrada distintas: la iniciada por el suscriptor desde la aplicación móvil y la iniciada por la pasarela de pagos mediante webhook, que confirma de forma asíncrona el resultado de la transacción. El componente de entitlements se representa separado porque es consumido por los cuatro contextos downstream.

2.6.4.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.4.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



@startuml Subscriptions Domain Layer

```

enum SubscriptionState { TRIAL \n ACTIVE \n PENDING_PAYMENT \n CANCELLED \n EXPIRED }
enum PaymentState { PENDING \n CONFIRMED \n REJECTED }

```

```

class Subscription <<Aggregate Root>> {
    - id : SubscriptionId
    - accountId : AccountId
    - planId : PlanId
    - state : SubscriptionState
    - billingPeriod : BillingPeriod
    - trial : TrialPeriod
    + activate() : void
    + cancel() : void
    + requestPlanChange(planId : PlanId) : void
    + isOperative() : boolean
}

```

```

class SubscriptionPlan <<Aggregate Root>> {
    - id : PlanId
    - name : String
    - price : Money
    - entitlement : PlanEntitlement
    + entitlementFor() : PlanEntitlement
}

```

```

class PlanEntitlement <<Value Object>> {
    - maxDevices : Integer
    - maxAdditionalUsers : Integer
    - technicalVisitCovered : boolean
    - advancedReports : boolean
}

```

```

class BillingPeriod <<Value Object>> {

```

```

- startDate : Date
- endDate : Date
+ isExpired(at : Date) : boolean
+ next() : BillingPeriod
}

class TrialPeriod <<Value Object>> {
- endDate : Date
- used : boolean
+ isActive(at : Date) : boolean
}

class Payment <<Entity>> {
- id : PaymentId
- subscriptionId : SubscriptionId
- amount : Money
- state : PaymentState
- processedAt : DateTime
+ confirm() : void
+ reject() : void
}

class Money <<Value Object>> {
- amount : Decimal
- currency : String
}

class PlanChangeRequest <<Entity>> {
- id : RequestId
- subscriptionId : SubscriptionId
- targetPlanId : PlanId
- effectiveFrom : Date
}

class SubscriptionLifecycleService <<Domain Service>> {
+ transition(s : Subscription, event : String) : void
}

class TrialEligibilityService <<Domain Service>> {
+ isEligible(accountId : AccountId) : boolean
}

class EntitlementResolutionService <<Domain Service>> {
+ resolve(accountId : AccountId) : PlanEntitlement
}

interface SubscriptionRepository <<Repository>> {
+ save(s : Subscription) : void
+ findByAccount(a : AccountId) : Subscription
}

interface SubscriptionPlanRepository <<Repository>> {
+ findAll() : List<SubscriptionPlan>
+ findById(id : PlanId) : SubscriptionPlan
}

interface PaymentRepository <<Repository>> {
+ save(p : Payment) : void
+ findBySubscription(id : SubscriptionId) : List<Payment>
}

interface PaymentGateway {
+ process(payment : Payment) : PaymentState
}

```

```

}

Subscription "1" --> "1" SubscriptionPlan : contrata >
Subscription "1" --> "1" SubscriptionState : tiene >
Subscription "1" *-- "1" BillingPeriod : vigente en >
Subscription "1" *-- "0..1" TrialPeriod : inicia con >
Subscription "1" o-- "0..*" Payment : registra >
Subscription "1" o-- "0..1" PlanChangeRequest : tiene pendiente >
SubscriptionPlan "1" *-- "1" PlanEntitlement : otorga >
SubscriptionPlan "1" *-- "1" Money : cuesta >
Payment "1" *-- "1" Money : por >
Payment "1" --> "1" PaymentState : tiene >
SubscriptionLifecycleService ..> Subscription : transiciona >
TrialEligibilityService ..> SubscriptionRepository : consulta >
EntitlementResolutionService ..> PlanEntitlement : resuelve >
PaymentGateway ..> Payment : procesa >
SubscriptionRepository ..> Subscription : administra >
PaymentRepository ..> Payment : administra >

@enduml

```

2.6.4.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

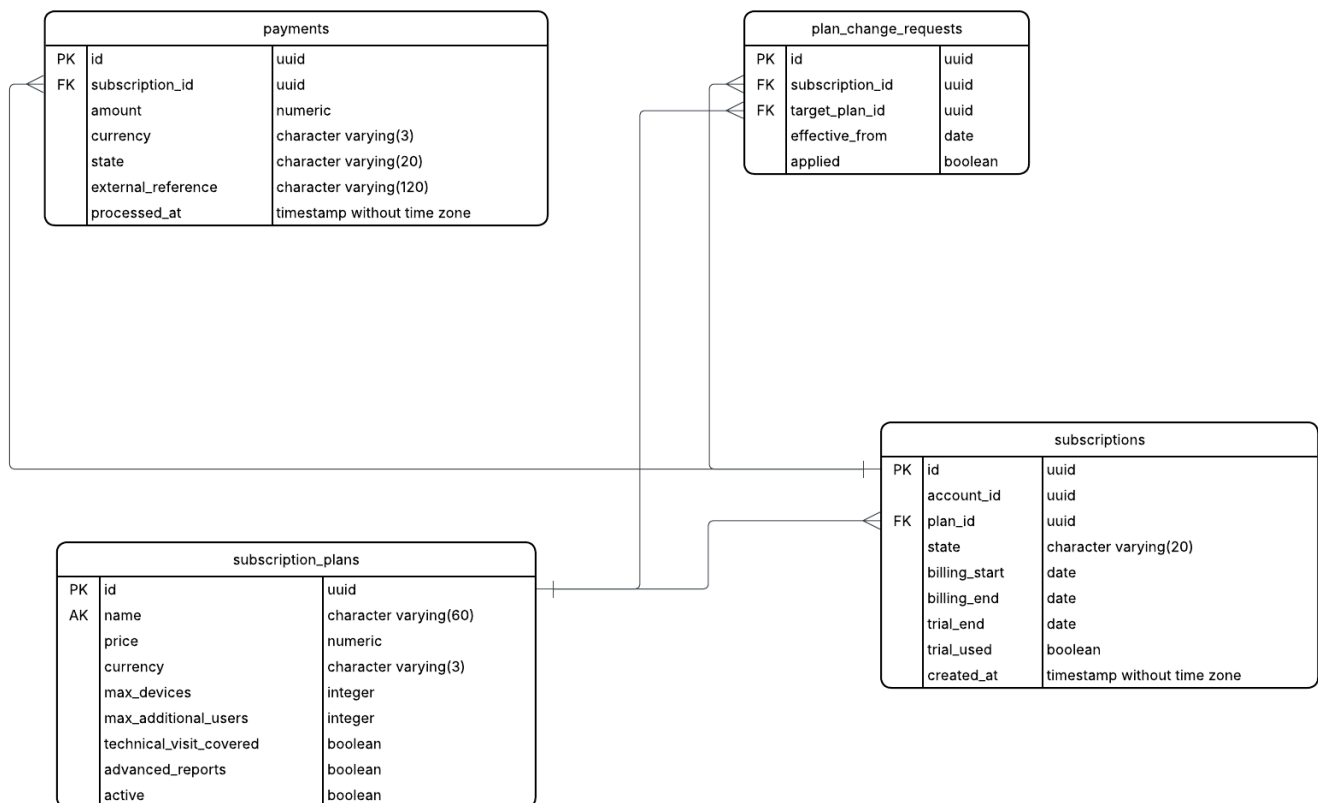


Tabla	Columnas principales	Constraints
subscription_plans	id (PK), name, price, currency, max_devices, max_additional_users, technical_visit_covered, advanced_reports, active	PK sobre id · restricción de unicidad sobre name
subscriptions	id (PK), account_id, plan_id (FK), state, billing_start, billing_end, trial_end, trial_used, created_at	PK sobre id · FK plan_id referencia subscription_plans(id) · restricción de unicidad sobre account_id para suscripciones no canceladas

Tabla	Columnas principales	Constraints
payments	id (PK), subscription_id (FK), amount, currency, state, external_reference, processed_at	FK subscription_id referencia subscriptions(id) · índice sobre external_reference
plan_change_requests	id (PK), subscription_id (FK), target_plan_id (FK), effective_from, applied	FK sobre subscription_id y target_plan_id

2.6.5. Bounded Context: IAM

IAM administra la identidad de los suscriptores y el acceso compartido a una misma cuenta con permisos diferenciados. Es un subdominio genérico y actúa como upstream bajo relación Conformist para los cuatro contextos que verifican identidad y permisos.

2.6.5.1. Domain Layer

Clase	Categoría	Propósito
Account	Aggregate Root	Cuenta de un suscriptor, que agrupa al titular y a los usuarios autorizados.
Subscriber	Entity	Persona titular de una cuenta, con sus credenciales y datos de perfil.
AuthorizedUser	Entity	Persona con acceso delegado a una cuenta, con su nivel de permiso.
PermissionLevel	Value Object (enum)	Nivel de acceso otorgado: VIEWER, OPERATOR, OWNER.
EmailAddress	Value Object	Correo electrónico con validación de formato, único en el sistema.
PasswordHash	Value Object	Representación cifrada de la contraseña.
AccessToken	Value Object	Token de acceso emitido tras la autenticación, con su tiempo de expiración.
PasswordResetToken	Entity	Token de restablecimiento con vigencia limitada y de un solo uso.
Invitation	Entity	Invitación enviada a una persona para acceder a una cuenta.
InvitationState	Value Object (enum)	Estado de la invitación: PENDING, ACCEPTED, EXPIRED.
AuthenticationService	Domain Service	Valida las credenciales presentadas y emite el token de acceso.
AuthorizationService	Domain Service	Determina si un usuario cuenta con el permiso requerido sobre una cuenta.
InvitationService	Domain Service	Gestiona la emisión y aceptación de invitaciones respetando el límite del plan.
AccountRepository	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de cuentas.
SubscriberRepository	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de suscriptores.
InvitationRepository	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de invitaciones.
PlanEntitlementProvider	Interface	Abstracción de la consulta del límite de usuarios adicionales, provista por Subscriptions.
AccountCreatedEvent	Domain Event	Se publica al crearse una nueva cuenta.
UserAuthorizedEvent	Domain Event	Se publica al aceptarse una invitación de acceso.

Reglas de negocio implementadas en el dominio

- `EmailAddress` es única en el sistema; el registro con un correo existente es rechazado.
- Un `AuthorizedUser` con `PermissionLevel.VIEWER` no puede ejecutar operaciones de modificación, condición evaluada por `AuthorizationService`.
- `PasswordResetToken` tiene vigencia limitada y se invalida tras su primer uso.
- La cantidad de `AuthorizedUser` por cuenta está limitada por el plan vigente, consultado mediante `PlanEntitlementProvider`.

2.6.5.2. Interface Layer

Clase	Categoría	Propósito
<code>AuthenticationController</code>	Controller	Expone los endpoints de registro, inicio de sesión y emisión de token.
<code>PasswordResetController</code>	Controller	Expone los endpoints de solicitud y confirmación del restablecimiento de contraseña.
<code>AccountController</code>	Controller	Expone los endpoints de consulta y actualización del perfil y de los datos de la cuenta.
<code>InvitationController</code>	Controller	Expone los endpoints de invitación y administración de usuarios autorizados.
<code>AuthorizationController</code>	Controller	Expone la verificación de permisos, consumida por los contextos downstream.
<code>AuthenticationResource</code>	Resource	Representación de entrada de credenciales y de salida del token emitido.
<code>AccountResource</code>	Resource	Representación de entrada y salida de los datos de la cuenta.
<code>InvitationResource</code>	Resource	Representación de entrada y salida de una invitación.

2.6.5.3. Application Layer

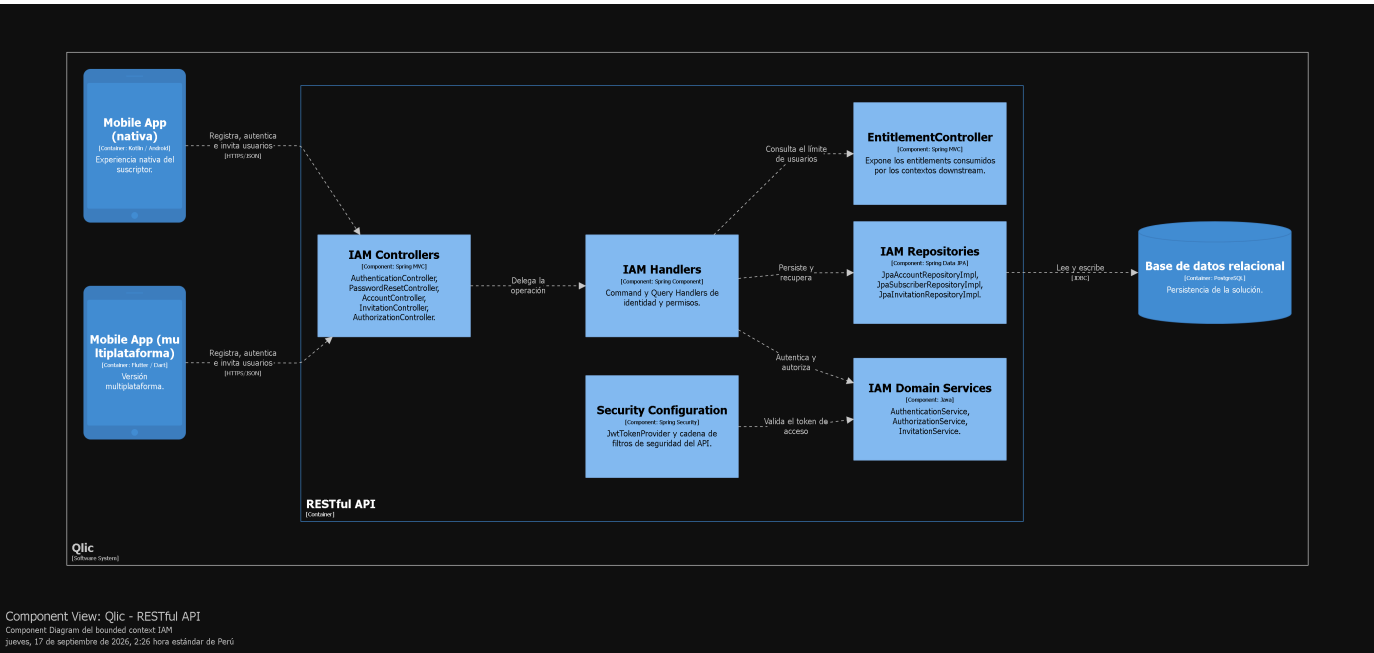
Clase	Categoría	Propósito
<code>RegisterAccountCommand</code>	Command	Solicita crear una cuenta de suscriptor.
<code>RegisterAccountCommandHandler</code>	Command Handler	Valida la unicidad del correo, registra la aceptación de los términos y crea la cuenta.
<code>AuthenticateCommand</code>	Command	Solicita autenticar a un usuario.
<code>AuthenticateCommandHandler</code>	Command Handler	Invoca <code>AuthenticationService</code> y responde con el token emitido o con el rechazo.
<code>RequestPasswordResetCommand</code>	Command	Solicita el restablecimiento de la contraseña.
<code>RequestPasswordResetCommandHandler</code>	Command Handler	Emite el token de restablecimiento y dispara su envío.
<code>ConfirmPasswordResetCommand</code>	Command	Solicita establecer una nueva contraseña a partir de un token.
<code>ConfirmPasswordResetCommandHandler</code>	Command Handler	Valida la vigencia del token, actualiza la contraseña y lo invalida.
<code>InviteUserCommand</code>	Command	Solicita invitar a una persona a acceder a una cuenta.
<code>InviteUserCommandHandler</code>	Command Handler	Consulta el límite del plan, registra la invitación y dispara su notificación.
<code>UpdateProfileCommand</code>	Command	Solicita actualizar los datos del perfil.
<code>UpdateProfileCommandHandler</code>	Command Handler	Valida los datos obligatorios y persiste los cambios.
<code>VerifyPermissionQuery</code>	Query	Solicita verificar si un usuario cuenta con un permiso sobre una cuenta.
<code>VerifyPermissionQueryHandler</code>	Query Handler	Invoca <code>AuthorizationService</code> y responde con el resultado de la verificación.

Clase	Categoría	Propósito
GetAuthorizedUsersQuery	Query	Solicita los usuarios habilitados de una cuenta, consumida por Alerting.
GetAuthorizedUsersQueryHandler	Query Handler	Recupera los usuarios autorizados con permiso de recepción de alertas.

2.6.5.4. Infrastructure Layer

Clase	Categoría	Propósito
JpaAccountRepositoryImpl	Repository Impl	Implementa AccountRepository mediante Spring Data JPA.
JpaSubscriberRepositoryImpl	Repository Impl	Implementa SubscriberRepository mediante Spring Data JPA.
JpaInvitationRepositoryImpl	Repository Impl	Implementa InvitationRepository mediante Spring Data JPA.
BCryptPasswordEncoder	Adapter	Implementa el cifrado y la verificación de contraseñas.
JwtTokenProvider	Infrastructure Service	Emite y valida los tokens de acceso utilizados por el API.
SecurityConfiguration	Configuration	Configura la cadena de filtros de seguridad y las rutas protegidas del API.
EmailNotificationAdapter	Adapter	Envía los correos de invitación y de restablecimiento de contraseña.
AccountEntity	Persistence Entity	Representación de persistencia del agregado Account .

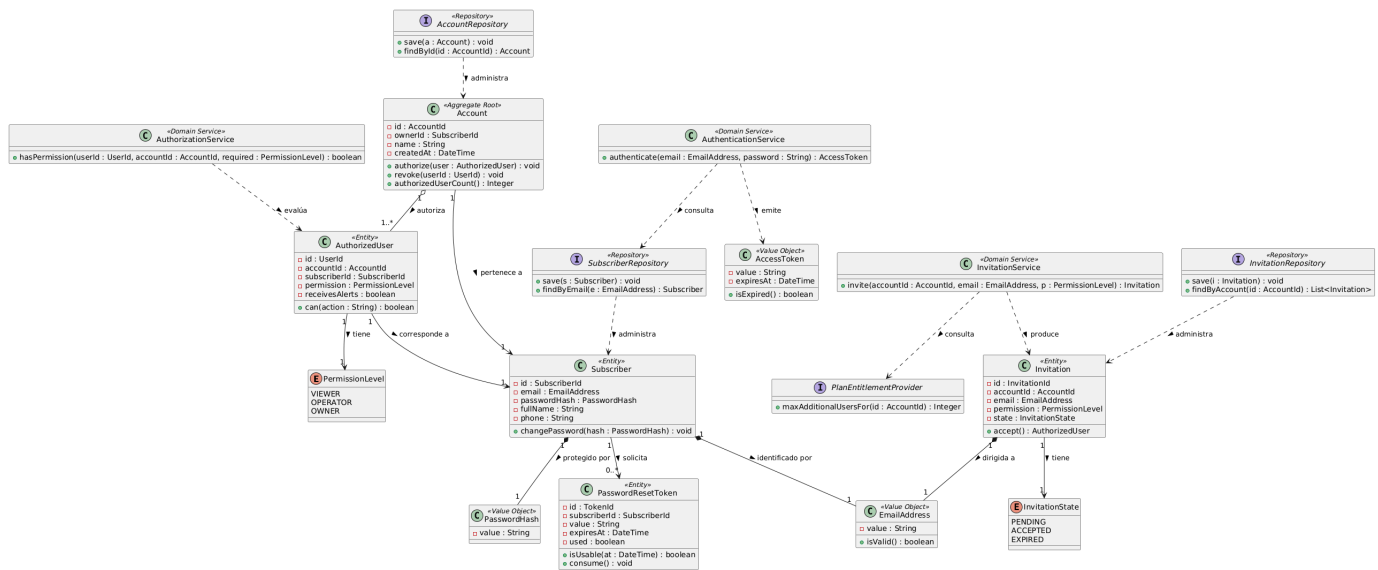
2.6.5.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams



El diagrama incorpora el componente de configuración de seguridad como elemento transversal del container, dado que la validación del token se aplica a todas las solicitudes dirigidas a recursos protegidos de los demás bounded contexts.

2.6.5.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.5.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



@startuml IAM Domain Layer

```
enum PermissionLevel { VIEWER \n OPERATOR \n OWNER }
enum InvitationState { PENDING \n ACCEPTED \n EXPIRED }
```

```
class Account <<Aggregate Root>> {
    - id : AccountId
    - ownerId : SubscriberId
    - name : String
    - createdAt : DateTime
    + authorize(user : AuthorizedUser) : void
    + revoke(userId : UserId) : void
    + authorizedUserCount() : Integer
}
```

```
class Subscriber <<Entity>> {
    - id : SubscriberId
    - email : EmailAddress
    - passwordHash : PasswordHash
    - fullName : String
    - phone : String
    + changePassword(hash : PasswordHash) : void
}
```

```
class AuthorizedUser <<Entity>> {
    - id : UserId
    - accountId : AccountId
    - subscriberId : SubscriberId
    - permission : PermissionLevel
    - receivesAlerts : boolean
    + can(action : String) : boolean
}
```

```
class EmailAddress <<Value Object>> {
    - value : String
    + isValid() : boolean
}
```

```
class PasswordHash <<Value Object>> {
    - value : String
}
```

```

}

class AccessToken <<Value Object>> {
    - value : String
    - expiresAt : DateTime
    + isExpired() : boolean
}

class PasswordResetToken <<Entity>> {
    - id : TokenId
    - subscriberId : SubscriberId
    - value : String
    - expiresAt : DateTime
    - used : boolean
    + isUsable(at : DateTime) : boolean
    + consume() : void
}

class Invitation <<Entity>> {
    - id : InvitationId
    - accountId : AccountId
    - email : EmailAddress
    - permission : PermissionLevel
    - state : InvitationState
    + accept() : AuthorizedUser
}

class AuthenticationService <<Domain Service>> {
    + authenticate(email : EmailAddress, password : String) : AccessToken
}

class AuthorizationService <<Domain Service>> {
    + hasPermission(userId : UserId, accountId : AccountId, required : PermissionLevel) : boolean
}

class InvitationService <<Domain Service>> {
    + invite(accountId : AccountId, email : EmailAddress, p : PermissionLevel) : Invitation
}

interface AccountRepository <<Repository>> {
    + save(a : Account) : void
    + findById(id : AccountId) : Account
}

interface SubscriberRepository <<Repository>> {
    + save(s : Subscriber) : void
    + findByEmail(e : EmailAddress) : Subscriber
}

interface InvitationRepository <<Repository>> {
    + save(i : Invitation) : void
    + findByAccount(id : AccountId) : List<Invitation>
}

interface PlanEntitlementProvider {
    + maxAdditionalUsersFor(id : AccountId) : Integer
}

Account "1" o-- "1..*" AuthorizedUser : autoriza >
Account "1" --> "1" Subscriber : pertenece a >
AuthorizedUser "1" --> "1" PermissionLevel : tiene >
AuthorizedUser "1" --> "1" Subscriber : corresponde a >
Subscriber "1" *-- "1" EmailAddress : identificado por >

```

```

Subscriber "1" *-- "1" PasswordHash : protegido por >
Subscriber "1" --> "0..*" PasswordResetToken : solicita >
Invitation "1" --> "1" InvitationState : tiene >
Invitation "1" *-- "1" EmailAddress : dirigida a >
AuthenticationService ..> AccessToken : emite >
AuthenticationService ..> SubscriberRepository : consulta >
AuthorizationService ..> AuthorizedUser : evalúa >
InvitationService ..> PlanEntitlementProvider : consulta >
InvitationService ..> Invitation : produce >
AccountRepository ..> Account : administra >
SubscriberRepository ..> Subscriber : administra >
InvitationRepository ..> Invitation : administra >

```

@endum1

2.6.5.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

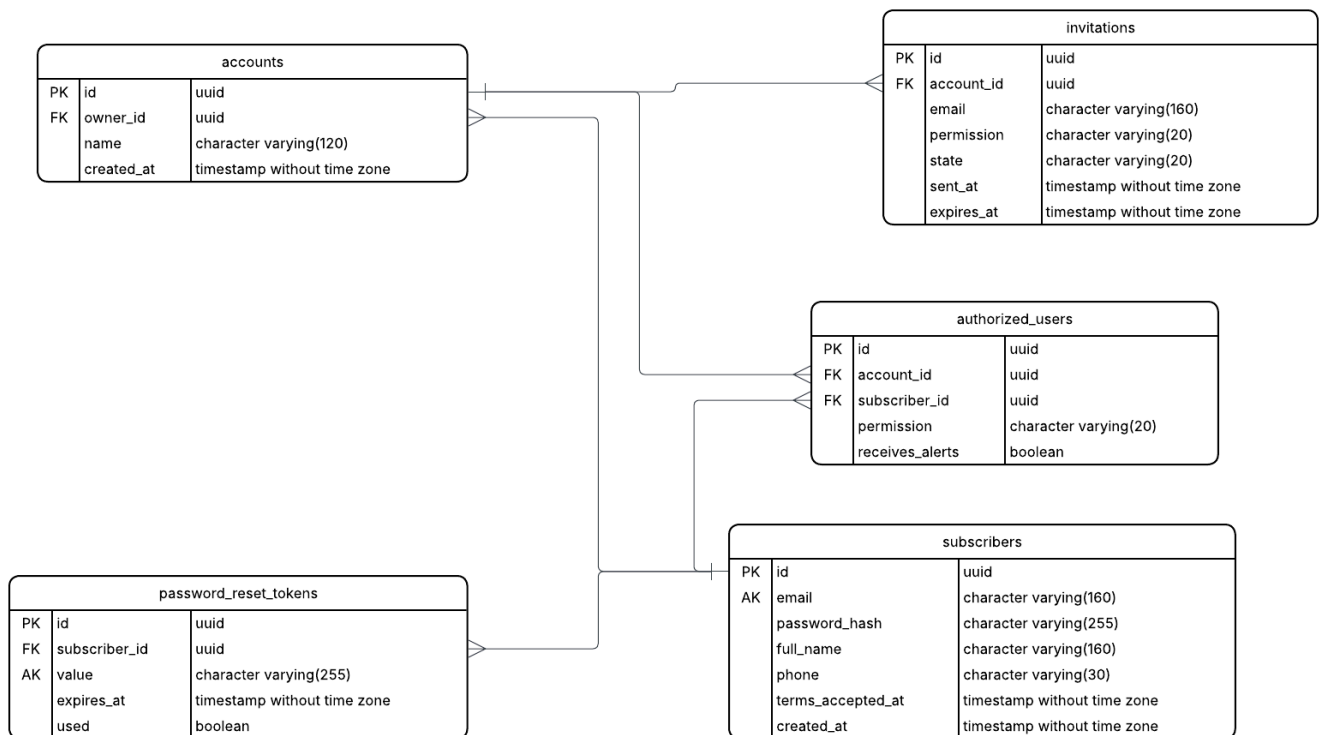


Tabla	Columnas principales	Constraints
subscribers	id (PK), email, password_hash, full_name, phone, terms_accepted_at, created_at	PK sobre id · restricción de unicidad sobre email
accounts	id (PK), owner_id (FK), name, created_at	FK owner_id referencia subscribers(id)
authorized_users	id (PK), account_id (FK), subscriber_id (FK), permission, receives_alerts	FK sobre account_id y subscriber_id · restricción de unicidad sobre (account_id, subscriber_id)
invitations	id (PK), account_id (FK), email, permission, state, sent_at, expires_at	FK account_id referencia accounts(id)
password_reset_tokens	id (PK), subscriber_id (FK), value, expires_at, used	FK subscriber_id referencia subscribers(id) · restricción de unicidad sobre value

2.6.6. Bounded Context: Support

Support gestiona el ciclo de atención de las incidencias reportadas por el suscriptor y la coordinación de las visitas técnicas. Es el contexto de menor complejidad de dominio, y su valor reside en cerrar el ciclo que inicia con una alerta y termina con la resolución del problema físico.

2.6.6.1. Domain Layer

Clase	Categoría	Propósito
Incident	Aggregate Root	Caso registrado por un suscriptor ante un problema con un dispositivo o una fuga confirmada, con su ciclo de atención.
IncidentState	Value Object (enum)	Estado del caso: PENDING , VISIT_REQUESTED , IN_PROGRESS , RESOLVED .
IncidentOrigin	Value Object (enum)	Origen del caso: SELF_REPORTED , ALERT_DERIVED .
TechnicalVisit	Entity	Visita programada para atender una incidencia en el domicilio o local del suscriptor.
VisitState	Value Object (enum)	Estado de la visita: REQUESTED , ASSIGNED , COMPLETED , CANCELLED .
Technician	Entity	Personal de soporte asignable a una visita técnica.
AvailabilityWindow	Value Object	Franja de disponibilidad declarada por el suscriptor para recibir la visita.
Resolution	Value Object	Descripción de la solución aplicada y su fecha de registro.
IncidentLifecycleService	Domain Service	Aplica las transiciones de estado válidas de una incidencia.
VisitAssignmentService	Domain Service	Determina el técnico asignable según la zona y la disponibilidad declarada.
IncidentRepository	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de incidencias.
TechnicalVisitRepository	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de visitas técnicas.
TechnicianRepository	Repository (interfaz)	Abstracción de persistencia y recuperación de técnicos.
AlertDataProvider	Interface	Abstracción de la consulta de los datos de la alerta que origina una incidencia, provista por Alerting.
PlanEntitlementProvider	Interface	Abstracción de la consulta de la cobertura de visita técnica, provista por Subscriptions.
IncidentRegisteredEvent	Domain Event	Se publica al registrarse una incidencia.
TechnicianAssignedEvent	Domain Event	Se publica al asignarse un técnico a una visita.
IncidentResolvedEvent	Domain Event	Se publica al resolverse una incidencia. Consumido por Alerting.

Reglas de negocio implementadas en el dominio

- Los estados de una incidencia son PENDING , VISIT_REQUESTED , IN_PROGRESS y RESOLVED , y las transiciones válidas son aplicadas por IncidentLifecycleService .
- Una incidencia puede originarse de forma autónoma o a partir de una alerta activa, distinción registrada en IncidentOrigin .

- La solicitud de visita técnica requiere una incidencia en estado `PENDING` .
- La cobertura del servicio de visita técnica está determinada por el plan vigente, consultado mediante `PlanEntitlementProvider` .

2.6.6.2. Interface Layer

Clase	Categoría	Propósito
<code>IncidentController</code>	Controller	Expone los endpoints de registro, consulta y seguimiento de incidencias.
<code>TechnicalVisitController</code>	Controller	Expone los endpoints de solicitud de visita técnica y consulta de su estado.
<code>TechnicianController</code>	Controller	Expone los endpoints utilizados por el personal de soporte para registrar la atención.
<code>IncidentResource</code>	Resource	Representación de entrada y salida de una incidencia.
<code>TechnicalVisitResource</code>	Resource	Representación de entrada y salida de una visita técnica.

2.6.6.3. Application Layer

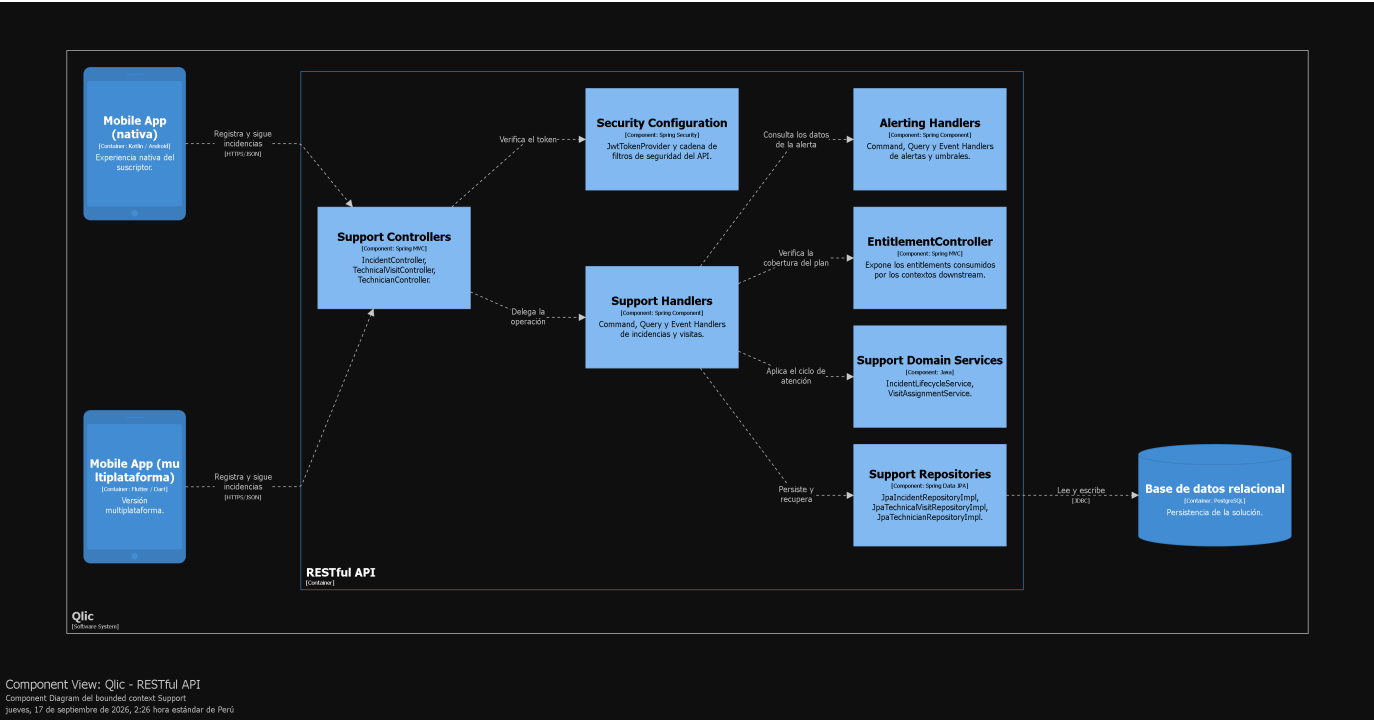
Clase	Categoría	Propósito
<code>RegisterIncidentCommand</code>	Command	Solicita registrar una incidencia.
<code>RegisterIncidentCommandHandler</code>	Command Handler	Recupera los datos de la alerta cuando corresponde, crea la incidencia en estado <code>PENDING</code> y publica <code>IncidentRegisteredEvent</code> .
<code>RequestTechnicalVisitCommand</code>	Command	Solicita una visita técnica para una incidencia.
<code>RequestTechnicalVisitCommandHandler</code>	Command Handler	Verifica la cobertura del plan, registra la solicitud y transiciona la incidencia a <code>VISIT_REQUESTED</code> .
<code>AssignTechnicianCommand</code>	Command	Solicita asignar un técnico a una visita.
<code>AssignTechnicianCommandHandler</code>	Command Handler	Invoca <code>VisitAssignmentService</code> , registra la asignación y publica <code>TechnicianAssignedEvent</code> .
<code>ResolveIncidentCommand</code>	Command	Solicita registrar la resolución de una incidencia.
<code>ResolveIncidentCommandHandler</code>	Command Handler	Registra la <code>Resolution</code> , transiciona a <code>RESOLVED</code> y publica <code>IncidentResolvedEvent</code> .
<code>GetIncidentsByAccountQuery</code>	Query	Solicita el listado de incidencias de una cuenta.
<code>GetIncidentsByAccountQueryHandler</code>	Query Handler	Recupera las incidencias verificando los permisos del solicitante.
<code>LeakAlertGeneratedEventHandler</code>	Event Handler	Registra la trazabilidad de las alertas susceptibles de derivar en una incidencia.

2.6.6.4. Infrastructure Layer

Clase	Categoría	Propósito
<code>JpaIncidentRepositoryImpl</code>	Repository Impl	Implementa <code>IncidentRepository</code> mediante Spring Data JPA.
<code>JpaTechnicalVisitRepositoryImpl</code>	Repository Impl	Implementa <code>TechnicalVisitRepository</code> mediante Spring Data JPA.
<code>JpaTechnicianRepositoryImpl</code>	Repository Impl	Implementa <code>TechnicianRepository</code> mediante Spring Data JPA.

Clase	Categoría	Propósito
AlertDataAdapter	Adapter	Implementa AlertDataProvider consultando al contexto Alerting.
PlanEntitlementAdapter	Adapter	Implementa PlanEntitlementProvider consultando al contexto Subscriptions.
IncidentEntity	Persistence Entity	Representación de persistencia del agregado Incident .
TechnicalVisitEntity	Persistence Entity	Representación de persistencia de una visita técnica.

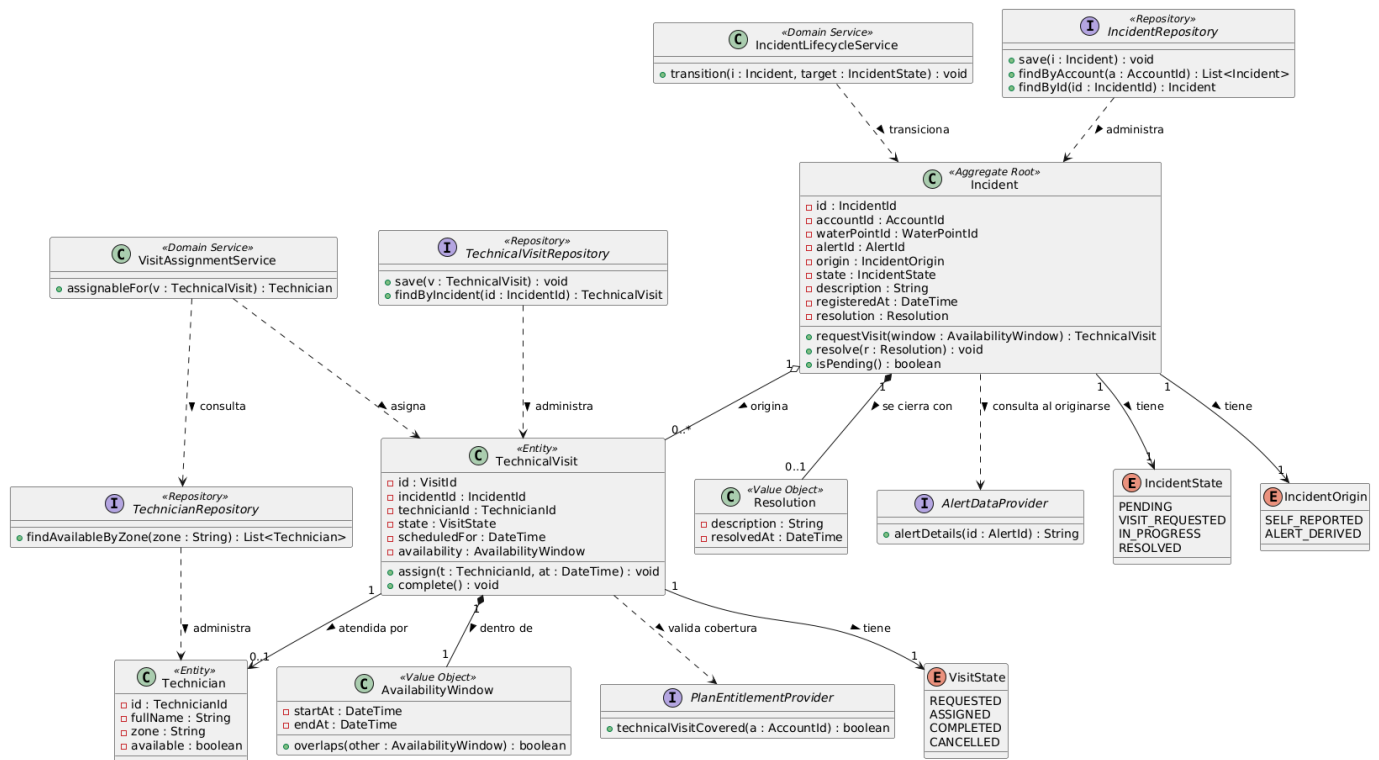
2.6.6.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams



El diagrama refleja que este bounded context atiende a dos tipos de usuario distintos sobre el mismo container: el suscriptor, que registra y hace seguimiento a sus incidencias desde la aplicación móvil, y el técnico de soporte, que registra la atención realizada.

2.6.6.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.6.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



@startuml Support Domain Layer

```

enum IncidentState { PENDING \n VISIT_REQUESTED \n IN_PROGRESS \n RESOLVED }
enum IncidentOrigin { SELF_REPORTED \n ALERT_DERIVED }
enum VisitState { REQUESTED \n ASSIGNED \n COMPLETED \n CANCELLED }

```

```

class Incident <<Aggregate Root>> {
    - id : IncidentId
    - accountId : AccountId
    - waterPointId : WaterPointId
    - alertId : AlertId
    - origin : IncidentOrigin
    - state : IncidentState
    - description : String
    - registeredAt : DateTime
    - resolution : Resolution
    + requestVisit(window : AvailabilityWindow) : TechnicalVisit
    + resolve(r : Resolution) : void
    + isPending() : boolean
}

```

```

class TechnicalVisit <<Entity>> {
    - id : VisitId
    - incidentId : IncidentId
    - technicianId : TechnicianId
    - state : VisitState
    - scheduledFor : DateTime
    - availability : AvailabilityWindow
    + assign(t : TechnicianId, at : DateTime) : void
    + complete() : void
}

```

```

class Technician <<Entity>> {

```

```

- id : TechnicianId
- fullName : String
- zone : String
- available : boolean
}

class AvailabilityWindow <<Value Object>> {
- startAt : DateTime
- endAt : DateTime
+ overlaps(other : AvailabilityWindow) : boolean
}

class Resolution <<Value Object>> {
- description : String
- resolvedAt : DateTime
}

class IncidentLifecycleService <<Domain Service>> {
+ transition(i : Incident, target : IncidentState) : void
}

class VisitAssignmentService <<Domain Service>> {
+ assignableFor(v : TechnicalVisit) : Technician
}

interface IncidentRepository <<Repository>> {
+ save(i : Incident) : void
+ findByAccount(a : AccountId) : List<Incident>
+ findById(id : IncidentId) : Incident
}

interface TechnicalVisitRepository <<Repository>> {
+ save(v : TechnicalVisit) : void
+ findByIncident(id : IncidentId) : TechnicalVisit
}

interface TechnicianRepository <<Repository>> {
+ findAvailableByZone(zone : String) : List<Technician>
}

interface AlertDataProvider {
+ alertDetails(id : AlertId) : String
}

interface PlanEntitlementProvider {
+ technicalVisitCovered(a : AccountId) : boolean
}

Incident "1" --> "1" IncidentState : tiene >
Incident "1" --> "1" IncidentOrigin : tiene >
Incident "1" *-- "0..1" Resolution : se cierra con >
Incident "1" o-- "0..*" TechnicalVisit : origina >
TechnicalVisit "1" --> "1" VisitState : tiene >
TechnicalVisit "1" --> "0..1" Technician : atendida por >
TechnicalVisit "1" *-- "1" AvailabilityWindow : dentro de >
IncidentLifecycleService ..> Incident : transiciona >
VisitAssignmentService ..> TechnicianRepository : consulta >
VisitAssignmentService ..> TechnicalVisit : asigna >
Incident ..> AlertDataProvider : consulta al originarse >
TechnicalVisit ..> PlanEntitlementProvider : valida cobertura >
IncidentRepository ..> Incident : administra >
TechnicalVisitRepository ..> TechnicalVisit : administra >
TechnicianRepository ..> Technician : administra >

```

2.6.6.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

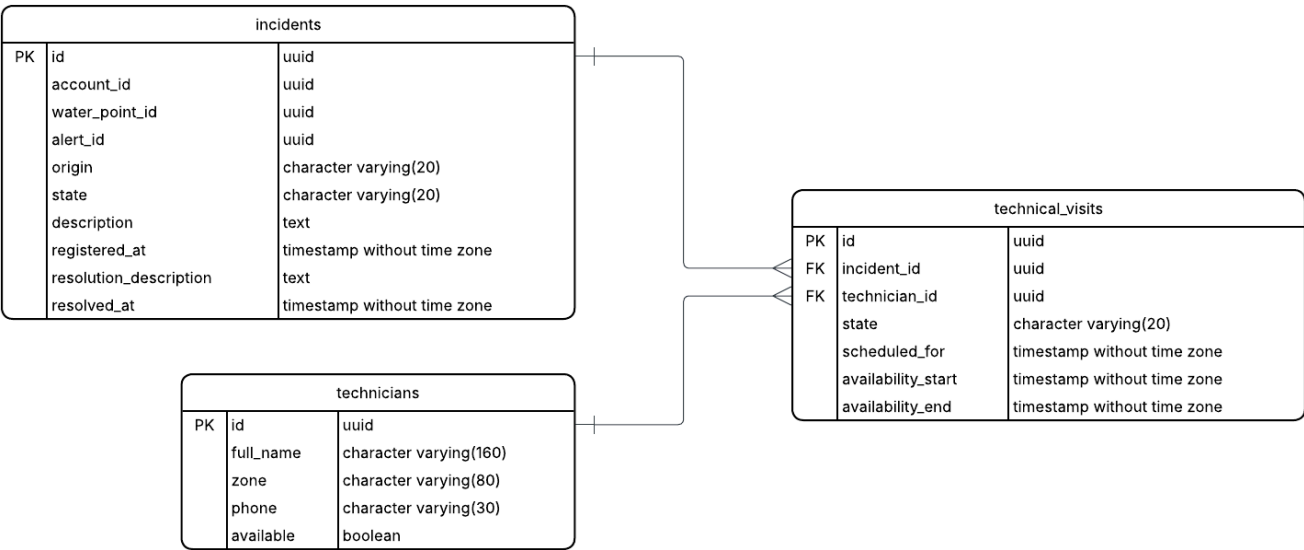


Tabla	Columnas principales	Constraints
incidents	id (PK), account_id , water_point_id , alert_id , origin , state , description , registered_at , resolution_description , resolved_at	PK sobre id · índice sobre (account_id , state)
technical_visits	id (PK), incident_id (FK), technician_id (FK), state , scheduled_for , availability_start , availability_end	FK incident_id referencia incidents(id) · FK technician_id referencia technicians(id)
technicians	id (PK), full_name , zone , phone , available	PK sobre id · índice sobre zone

Resumen de la sección 2.6

Bounded Context	Clasificación	Agregados	Clases de dominio	Endpoints expuestos	Tablas
Alerting	Core	1	18	3 controladores + 2 consumidores	4
Consumption Analytics	Core	1	22	4 controladores + 1 consumidor	6
Device Monitoring	Supporting	2	20	6 controladores	5
Subscriptions	Supporting	2	20	5 controladores + 1 consumidor	4
IAM	Generic	1	19	5 controladores	5
Support	Supporting	1	17	3 controladores	3

La distribución evidencia la concentración de complejidad de dominio en los dos contextos core, conforme a lo establecido en el Candidate Context Discovery de la sección 2.5.1.1. En total, el modelo táctico comprende 8 agregados, 116 clases de dominio y 27 tablas de persistencia distribuidas en los seis bounded contexts.

Capítulo V: Conclusiones, Bibliografía y Anexos

5.1. Conclusiones

1. Qlic aborda la necesidad de mejorar la visibilidad del consumo de agua y la detección oportuna de anomalías en PYMES, comercios locales y hogares.
2. El análisis competitivo permitió reconocer capacidades relevantes del mercado: medición conectada, analítica, alertas, interoperabilidad y soporte para la toma de decisiones. La oportunidad preliminar de Qlic está en traducir esos datos a una experiencia móvil clara, accesible y cercana para usuarios locales (Badger Meter, s. f.; Itron, s. f.; Opti, s. f.; Wint, s. f.).
3. Badger Meter e Itron representan soluciones directas de smart water, mientras que OptiRTC aporta un referente adyacente de monitoreo y control de aguas pluviales. Wint se conserva como referencia secundaria para la respuesta ante fugas comerciales (Badger Meter, s. f.; Itron, s. f.; Opti, s. f.; Wint, s. f.).
4. Las estrategias propuestas —diferenciación móvil y local, escala progresiva, interoperabilidad, respuesta ante fugas, soporte cercano y sostenibilidad con evidencia— son hipótesis de diseño. Deben validarse con entrevistas antes de convertirse en requisitos del producto.
5. Las tres entrevistas registradas —dos del segmento PYMES y comercios locales y una del segmento hogares y familias— aportan información objetiva y subjetiva para orientar los artefactos de needfinding. Cada ficha conserva los datos verificables, la captura, el tramo del video consolidado y el resumen descriptivo correspondiente.
6. En este avance no se afirma que la aplicación móvil, los sensores IoT ni los servicios hayan sido implementados. Las decisiones de desarrollo deberán basarse en los resultados de needfinding y en los siguientes hitos del proyecto.

5.2. Bibliografía

5.2.1. Dominio de negocio y competidores

Badger Meter. (s. f.). *BlueEdge Suite of Scalable Solutions*. <https://www.badgermeter.com/blueedge/>

Banco Interamericano de Desarrollo. (2025). *Peril and promise: Tackling climate change in Latin America and the Caribbean*. <https://publications.iadb.org/publications/english/document/Peril-and-Promise-Tackling-Climate-Change-in-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf>

Itron. (s. f.). *Smart Water Solutions*. <https://emea.itron.com/categories/smart-water-solutions>

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (2024). *¡Cifra histórica! Casi 600 mil peruanos accedieron al servicio de agua potable durante el último año con obras del MVCS*. <https://www.gob.pe/institucion/vivienda/noticias/954978-cifra-historica-casi-600-mil-peruanos-accedieron-al-servicio-de-agua-potable-durante-el-ultimo-ano-con-obras-del-mvcs>

Opti. (s. f.). *The Opti Solution*. <https://www.optirtc.com/solution>

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. (2023). *El buen dato Sunass: El impacto del agua potable y saneamiento en la calidad de vida*. <https://www.gob.pe/institucion/sunass/colecciones/47085-el-buen-dato-sunass>

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. (2025). *Agua no facturada en el Perú: Un desafío de gestión para las empresas prestadoras de servicios de agua potable*. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8960946/7375591-agua-no-facturada-en-el-peru-un-desafio-de-gestion-para-las-empresas-prestadoras-de-servicios-de-agua-potable.pdf>

U.S. Environmental Protection Agency. (2024). *The WaterSense current: Winter 2024*. <https://www.epa.gov/watersense/watersense-current-winter-2024>

Zipdo. (2025). *Water crisis statistics*. <https://zipdo.co/water-crisis-statistics/>

Wint. (s. f.). *Commercial Water Management & Leak Prevention Solutions*. <https://wint.ai/>

5.2.2. Métodos y técnicas de ingeniería de software

Driessen, V. (2010). *A successful Git branching model*. <https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/>

Gothelf, J. (s. f.). *Lean UX Canvas*. <https://jeffgothelf.com/blog/leanuxcanvas/>

Gothelf, J., & Seiden, J. (2021). *Lean UX: Creating great products with agile teams* (3.^a ed.). O'Reilly Media.

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. (2026). *Trabajo Final 1ACC0238 202620: Rúbrica y lineamientos del proyecto* [Documento del curso].

5.2.3. Herramientas y documentación técnica

GitHub. (s. f.). *GitHub documentation*. <https://docs.github.com/>

Google. (s. f.). *Android Developers documentation*. <https://developer.android.com/>

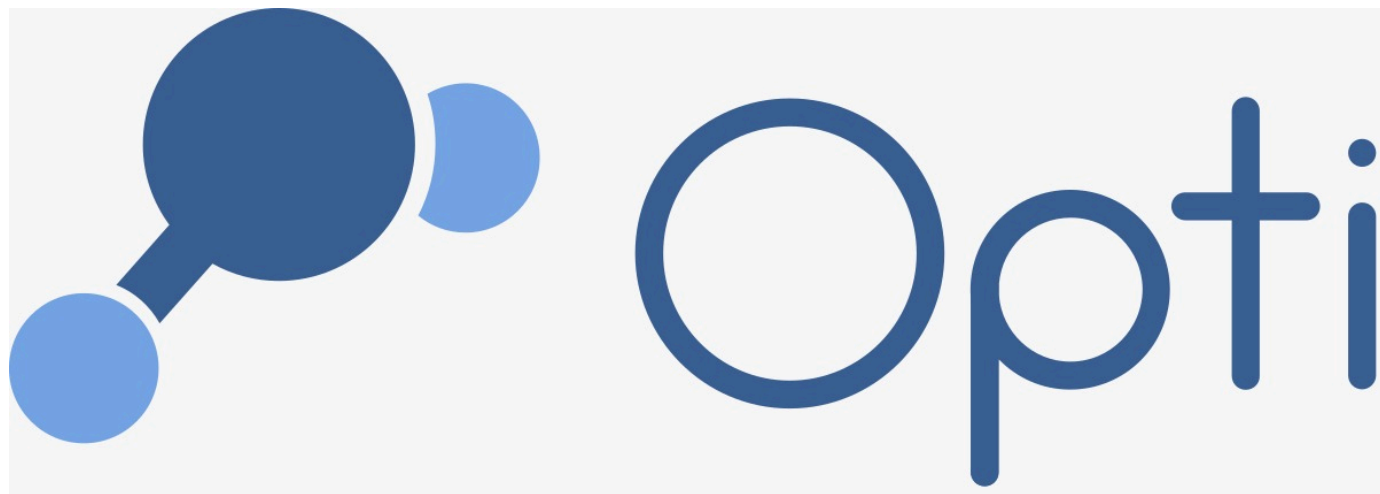
5.3. Anexos

Anexo A. Recursos gráficos del análisis competitivo

Los logos utilizados en el landscape corresponden al apartado **2.1.1. Análisis competitivo** del Capítulo II.



Badger Meter



Ittron



Nota. Logotipos reproducidos con fines académicos. Fuentes: Badger Meter (s. f.), Opti (s. f.) e Itron (s. f.); el logotipo de Qlic es elaboración propia.